

Buku Ajar
**KEGAWATDARURATAN
MATERNAL DAN
NEONATAL**

Nunung Nurjanah
Indah Mauludiyah
Niluh Nita Silfia
Novita Ayu indraswati

BUKU AJAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

Penulis:

Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb., CHTT.

Indah Mauludiyah, SST., MPH.

Niluh Nita Silfia, SST., M.Keb.

Novita Ayu indraswati, S.ST., M.Tr.Keb.



BUKU AJAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

Penulis: Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb., CHTT.

Indah Mauludiyah, SST., MPH.

Niluh Nita Silfia, SST., M.Keb.

Novita Ayu indraswati, S.ST., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-20-8

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan panduan yang ringkas, sistematis, dan aplikatif dalam menghadapi situasi gawat pada ibu dan bayi baru lahir. Bab 1 membangun fondasi konseptual melalui pengertian dan klasifikasi kegawatdaruratan, definisi umum pada maternal dan neonatal, karakteristik kegawatdaruratan pada ibu dan neonatus, serta konsep dasar penanganan. Materi juga dihubungkan dengan kompetensi bidan dan integrasi dengan sistem kesehatan, sambil menyoroti tantangan kontemporer serta arah masa depan. Setiap bagian dilengkapi Latihan, Rangkuman Materi, Glosarium, dan Referensi untuk memperkuat terminologi dan penalaran klinis pembaca.

Pendalaman klinis dimulai pada Bab 2 yang berfokus pada kegawatdaruratan karena perdarahan meliputi perdarahan antepartum, rupture uteri, dan perdarahan postpartum dengan penekanan pada deteksi dini, stabilisasi, kolaborasi interprofesi, dan alur rujukan yang efektif. Bab 3 melanjutkan dengan kondisi prioritas tinggi lainnya: preeklamsia dan eklamsia, simfisiolisis, serta hernia nukleus pulposus (HNP). Penyajian dilengkapi Latihan, Kunci Jawaban pada bab terkait, Rangkuman, Glosarium, dan Referensi agar pembaca dapat menguji pemahaman dan menguatkan keterampilan pengambilan keputusan klinis secara cepat dan tepat.

Bab 4 berfokus pada penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, mulai dari konsep dasar hingga langkah praktis stabilisasi, disertai penguatan aspek edukasi dan konseling kepada keluarga. Contoh kasus dan penerapan dokumentasi dipaparkan untuk memastikan kesesuaian praktik dengan standar yang berlaku. Di bagian akhir, Daftar Pustaka dan Profil Penulis dihadirkan sebagai rujukan ilmiah dan pengenalan kompetensi penyusun. Kami berharap buku ajar ini menjadi pegangan belajar dan kerja yang andal di kelas, laboratorium keterampilan, maupun ruang praktik serta menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan keselamatan ibu dan bayi baru lahir. Kritik dan saran sangat kami nantikan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGERTIAN KEGAWATDARURATAN.....	1
A. Definisi Kegawatdaruratan.....	3
B. Klasifikasi Kegawatdaruratan	6
C. Definisi Umum Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	7
D. Karakteristik Kegawatdaruratan Ibu	9
E. Karakteristik Kegawatdaruratan Neonatal	10
F. Konsep Dasar Penanganan Kegawatdaruratan.....	12
G. Keterkaitan dengan Kompetensi Bidan.....	14
H. Integrasi dengan Sistem Kesehatan	15
I. Tantangan Kontemporer dan Arah Masa Depan	16
J. Latihan.....	16
K. Rangkuman Materi	19
L. Glosarium.....	20
M. Referensi.....	23
BAB 2 KEGAWATDARURATAN MATERNAL: PERDARAHAN ANTEPARTUM, RUPTUR UTERI, PERDARAHAN POSTPARTUM	27
A. Perdarahan Antepartum	30
B. Rupture Uteri	33
C. Perdarahan Postpartum.....	35
D. Latihan.....	36
E. Rangkuman Materi	38
F. Glosarium.....	39
G. Referensi.....	40
BAB 3 KEGAWATAN MATERNAL: PREEKLAMPSIA DAN EKLAMPSIA, SIMFISIOLISIS, HERNIA NUKLEUS PULPOSUS (HNP)	43
A. Preeklampsia Dan Eklampsia.....	46
B. Simfisiolisis	56
C. Hernia Nuklesus Pulposum (HNP)	62

D. Latihan.....	71
E. Kunci Jawaban.....	73
F. Rangkuman Materi.....	73
G. Glosarium.....	74
H. Referensi.....	76

BAB 4 PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA BAYI BARU

LAHIR.....	79
A. Konsep Dasar Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	82
B. Penanganan awal Kegawatdaruratan Maternal Neonatal.....	84
C. Edukasi dan Konseling	88
D. Contoh kasus dan Penerapan Dokumentasi	89
E. Latihan.....	90
F. Rangkuman Materi	91
G. Glosarium.....	92
H. Daftar Pustaka	93

PROFIL PENULIS	95
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENGERTIAN KEGAWATDARURATAN

Tujuan Instruksional Umum (TIU) :

Setelah mengikuti pembelajaran Bab 1, siswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kegawatdaruratan, khususnya dalam konteks ibu dan bayi, serta mampu menjelaskan esensi kegawatdaruratan terhadap praktik kebidanan untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) :

Setelah mengikuti pembelajaran Bab 1, siswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian kegawatdaruratan secara umum, serta dalam konteks ibu dan bayi baru lahir menurut referensi nasional dan internasional (Depkes RI, WHO, AHA).
2. Mengidentifikasi jenis-jenis kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, termasuk contoh kasus klinis seperti perdarahan postpartum, eklampsia, sepsis, asfiksia neonatorum, dan BBLR.
3. Menguraikan ciri-ciri kegawatdaruratan yang meliputi sifat mendadak, cepat memburuk, mengancam nyawa, serta memerlukan tindakan segera.
4. Menjelaskan konsep *tiga penundaan* (keterlambatan mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan, dan mendapatkan pertolongan) dan ringkasan dengan tingginya AKI dan AKB.
5. Menganalisis peran bidan sebagai *pemberi layanan, komunikator, pengambil keputusan, manajer, dan tokoh masyarakat* dalam menghadapi kegawatdaruratan ibu dan bayi.
6. Konversi konsep kegawatdaruratan dengan praktik kebidanan, termasuk sistem rujukan, standar pelayanan, serta protokol penanganan darurat ibu dan neonatal.

Tabel Pemetaan CPL – CPMK – SubCPMK – Indikator Bab 1

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub CPMK (Sub-CPMK)	Indikator Pencapaian
Care Provider : Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawatdaruratan ibu neonatal sesuai standar mutu yang berlaku.	CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kegawatdaruratan dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian kegawatdaruratan umum, ibu, dan neonatal.	- Menyebutkan definisi kegawatdaruratan menurut Depkes RI, WHO, dan literatur internasional.- Menyebutkan contoh kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir.
Pengambil Keputusan : Mampu menerapkan teori dan melakukan praktik pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan sesuai kode etik.	CPMK 2: Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kegawatdaruratan pada ibu dan bayi.	- Menjelaskan 4 karakteristik kegawatdaruratan (timbul tiba-tiba, memburuk cepat, mengancam nyawa, perlunya tindakan segera). - Memberikan contoh kondisi klinis nyata (perdarahan postpartum, eklampsia, asfiksia neonatorum).
Komunikator : Mampu mengembangkan KIE terkait kesehatan reproduksi perempuan dan penanganan darurat.	CPMK 3: Mahasiswa mampu menghubungkan konsep kegawatdaruratan dengan strategi pengasuhan kebidanan.	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pemahaman kegawatdaruratan dalam praktik bidan.	- Menjelaskan peran bidan dalam deteksi dini tanda bahaya.- Menjelaskan konsep <i>tiga penundaan</i> dan ringkasan dengan AKI/AKB.- Menjelaskan pentingnya sistem referensi dalam kegawatdaruratan ibu dan bayi.
Manager & Community Leader : Mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen kebidanan dan memimpin penanganan kasus darurat.	CPMK 4: Mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep kegawatdaruratan ke dalam praktik klinik dan komunitas.	Mahasiswa mampu menguraikan esensi kegawatdaruratan pada sistem pelayanan kebidanan.	- Menterjemahkan konsep kegawatdaruratan dengan SOP/standar pelayanan kegawatdaruratan ibu-neonatal (IBI, POGI, WHO).- Menjelaskan peran bidan dalam koordinasi referensi darurat.

Uraian Materi

Kegawatdaruratan merupakan situasi medis kritis yang dapat terjadi kapan saja, termasuk dalam praktik kebidanan, dan membutuhkan penanganan segera serta tepat. Kegagalan dalam mengenali maupun menangani kondisi gawat darurat secara cepat dapat menimbulkan akibat yang fatal, baik berupa kecacatan maupun kematian.

Dalam perkembangannya, definisi kegawatdaruratan tidak lagi terbatas pada aspek klinis semata, melainkan telah menjadi konsep yang lebih komprehensif. Kegawatdaruratan kini dipahami sebagai kondisi yang mencakup aspek medis, sistem kesehatan, hingga kesehatan secara masyarakat secara keseluruhan, sehingga penanganannya membutuhkan pemahaman mendalam dari seluruh tenaga kesehatan.

Dalam konteks kebidanan, pengetahuan mengenai kegawatdaruratan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya pada kasus ibu dan bayi baru lahir. Keterlambatan dalam intervensi pada kondisi-kondisi tersebut sering kali menjadi penyebab utama meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun bayi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian kegawatdaruratan menjadi landasan dasar yang krusial sebelum mempelajari keterampilan penanganan praktis pada bab-bab berikutnya.

A. Definisi Kegawatdaruratan

1. Definisi Kegawatdaruratan Menurut Organisasi Internasional

a. Asosiasi Jantung Amerika (AHA)

American Heart Association (2020) mendefinisikan kegawatdaruratan sebagai “kondisi medis yang mengancam nyawa dan memerlukan intervensi segera, seperti henti jantung, henti napas, atau pendarahan hebat” (Berg et al., 2020). Definisi ini menekankan pada aspek time-critical intervensi, dimana setiap detik yang berlalu dapat menentukan outcome pasien.

Lebih lanjut, AHA memperluas definisi ini dengan mengategorikan kegawatdaruratan berdasarkan tindakan prioritas:

- **Prioritas Segera:** Kondisi yang mengancam nyawa dalam hitungan menit (henti jantung, obstruksi jalan napas)
- **Prioritas Mendesak:** Kondisi serius yang memerlukan intervensi dalam 1-2 jam (infark miokard akut, stroke)
- **Prioritas Kurang Mendesak:** Kondisi yang memerlukan evaluasi medis namun tidak mengancam nyawa secara langsung

b. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

World Health Organization (2022) memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyatakan bahwa “kegawatdaruratan meliputi kondisi medis akut,

trauma, bencana, serta kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak serius pada individu maupun populasi” (WHO, 2022).

Definisi WHO ini mencakup tiga dimensi utama:

- **Darurat Individu:** Kondisi yang mengancam individu secara langsung
- **Darurat Komunitas:** Situasi yang mempengaruhi kelompok masyarakat
- **Darurat Kesehatan Masyarakat:** Ancaman terhadap kesehatan populasi secara luas

WHO juga mengembangkan konsep “Emergency Care System” yang mengintegrasikan seluruh komponen pelayanan kesehatan darurat, mulai dari perawatan pra-rumah sakit hingga perawatan definitif (Reynolds et al., 2021).

c. European Resuscitation Council (ERC)

European Resuscitation Council (2021) mendefinisikan kegawatdaruratan dengan fokus pada “kondisi yang memerlukan resusitasi atau stabilisasi untuk mencegah kematian atau disabilitas permanen” (Soar et al., 2021). ERC menekankan pentingnya: Pengenalan keadaan darurat; Aktivasi dini layanan medis darurat; CPR dan defibrilasi berkualitas; Dukungan hidup lanjutan; Perawatan pasca resusitasi.

2. Definisi Kegawatdaruratan di Indonesia

a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan (2019) mendefinisikan kegawatdaruratan sebagai “keadaan kritis yang memerlukan tindakan medis cepat, tepat, dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan akibat fatal” (Kemenkes RI, 2019). Definisi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

Dalam konteks Indonesia, definisi kegawatdaruratan mencakup:

- **Gawat Darurat Medis:** Kondisi medis akut yang mengancam nyawa
- **Gawat Darurat Bedah:** Kondisi yang memerlukan intervensi bedah segera
- **Gawat Darurat Obstetri:** Komplikasi kehamilan dan persalinan yang mengancam nyawa
- **Gawat Darurat Anak:** Kondisi pediatrik yang memerlukan penanganan khusus

b. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Ikatan Dokter Indonesia (2018) melalui Kolegium Ilmu Kedokteran Darurat mendefinisikan kegawatdaruratan sebagai “situasi medis yang memerlukan evaluasi dan stabilisasi segera untuk mencegah morbiditas dan mortalitas yang signifikan” (PERDUKI, 2018).

c. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

PERSI (2020) mengadopsi definisi yang lebih operasional: “kondisi pasien yang memerlukan pelayanan medis segera di unit gawat darurat untuk mencegah kematian, cacat permanen, atau memburuknya kondisi klinis” (PERSI, 2020).

3. Karakteristik dan Unsur Utama Kegawatdaruratan

a. Ancaman Terhadap Nyawa atau Fungsi Vital

Karakteristik fundamental kegawatdaruratan adalah adanya ancaman langsung terhadap sistem vital tubuh (Merchant et al., 2020). Sistem vital yang dimaksud meliputi:

- **Sistem Pernapasan:** Obstruksi jalan napas; Gagal napas akut; Ketegangan pneumotoraks; Asma berat dengan status asmatikus
- **Sistem Kardiovaskular:** Henti jantung; Syok kardiogenik; Aritmia yang mengancam nyawa; Infark miokard akut dengan komplikasi
- **Sistem Neurologis:** Penurunan kesadaran mendadak; Status epileptikus; Stroke akut; Trauma kepala berat
- **Sistem Sirkulasi:** Perdarahan masif; Syok hipovolemik; Syok septik; Syok anafilaktik

b. Membutuhkan Penanganan Segera

Konsep “keadaan darurat yang sensitif terhadap waktu” menjadi kunci dalam penanganan kegawatdaruratan modern (Panchal et al., 2020). Berbagai kondisi memiliki “masa emas” yang berbeda-beda:

c. Konsep Jam Emas/ Golden Hour Concept:

- Trauma: 1 jam pertama setelah kejadian
- Stroke: 3-4.5 jam untuk terapi trombolitik
- STEMI: 90 menit untuk PCI primer
- Sepsis: 1 jam untuk antibiotik pertama

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa setiap menit keterlambatan dapat meningkatkan mortalitas secara signifikan (Seymour et al., 2017).

4. Memerlukan Koordinasi Antar Sistem Pelayanan Kesehatan

Perawatan darurat modern memerlukan integrasi sempurna antara berbagai komponen sistem kesehatan (Razzak et al., 2019):

a. Perawatan Pra-Rumah Sakit: Layanan Medis Darurat/ Emergency Medical Services (EMS); Ambulans dan paramedik; Pusat komunikasi dan pengiriman; Responden pertama komunitas

b. Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit: Sistem triase; Dokter gawat darurat; Konsultasi spesialis; Dukungan laboratorium dan pencitraan.

c. Perawatan Definitif: Ruang ICU/CCU; Ruang operasi; Unit khusus; Layanan rehabilitasi

B. Klasifikasi Kegawatdaruratan

1. Berdasarkan Tingkat Keparahan (Sistem Triage)

a. Indeks Keparahan Darurat/ Emergency Severity Index (ESI):

- Level 1: Resusitasi (mengancam jiwa)
- Level 2: Darurat (risiko tinggi)
- Level 3: Mendesak (stabil tetapi perlu evaluasi)
- Level 4: Kurang mendesak (stabil, kompleksitas rendah)
- Level 5: Tidak mendesak (stabil, sumber daya yang dibutuhkan minimal)

Sistem triage ini telah diadopsi secara luas di Indonesia dengan modifikasi sesuai kondisi lokal (Nugraheni et al., 2019).

b. Berdasarkan Etiologi

- **Darurat Medis:** Sindrom koroner akut; Stroke akut; Sepsis dan syok septik; Keadaan darurat diabetes; Gagal pernapasan.
- **Darurat Bedah:** Nyeri Perut akut/ Acute abdomen; Trauma; Keadaan darurat vaskular; Kedaruratan urologi.
- **Gawat Darurat Obstetri:** Preeklamsia/eklamsia; Perdarahan pascapersalinan; Ruptur uterus; Prolaps tali pusat
- **Gawat Darurat Anak:** Gangguan pernapasan; Kejang demam; Dehidrasi; Keracunan

2. Perkembangan Konsep Kegawatdaruratan

a. Era Pra-Modern (Sebelum 1960)

Konsep kegawatdaruratan masih terbatas pada pertolongan pertama sederhana tanpa sistem yang diselenggarakan.

b. Era Modern (1960-2000)

Pengembangan sistem EMS, konsep "scoop and run" vs "stay and play", dan standarisasi protokol perawatan darurat.

c. Era Kontemporer (2000-sekarang)

Integrasi teknologi, kedokteran berbasis bukti, dan pendekatan multidisipliner dalam perawatan darurat (Sasson et al., 2020).

3. Tantangan dalam Definisi Kegawatdaruratan

a. Variabilitas Persepsi

Penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang apa yang merupakan keadaan darurat berbeda antara pasien, keluarga, dan tenaga medis (Patel et al., 2018).

b. Keterbatasan Sumber Daya

Di negara berkembang seperti Indonesia, definisi kegawatdaruratan sering harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya (Kobusingye et al., 2021).

c. Konteks Budaya

Faktor budaya dan sosial mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan bereaksi terhadap kegawatdaruratan (Rahman et al., 2020).

4. Implikasi Praktis

a. Untuk Tenaga Kesehatan

- Memahami definisi yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan
- Standarisasi protokol berdasarkan definisi yang konsisten
- Komunikasi efektif antar tim medis

b. Untuk Sistem Kesehatan

- Alokasi sumber daya yang optimal
- Inisiatif peningkatan kualitas
- Program pelatihan dan pendidikan

c. Untuk Masyarakat

- Peningkatan literasi kesehatan
- Pemanfaatan layanan darurat yang tepat
- Kesiapsiagaan masyarakat

C. Definisi Umum Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal

1. Kegawatdaruratan Maternal

Kegawatdaruratan ibu adalah kondisi yang mengancam jiwa ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terintegrasi untuk mencegah kehamilan atau kematian ibu. Perawatan obstetri dan bayi baru lahir darurat dasar sangat penting untuk mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir sebagaimana dinyatakan oleh UNFPA (2025).

Definisi Menurut World Health Organization (WHO): WHO (2023) mendefinisikan kegawatdaruratan ibu sebagai “komplikasi serius yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah terminasi kehamilan yang dapat menyebabkan kematian atau penderitaan berat pada ibu jika tidak ditangani dengan tepat” (WHO, 2023).

a. Cakupan Sementara Kegawatdaruratan Ibu:

- **Periode Antepartum:** Mulai konsepsi hingga permulaan persalinan
- **Periode Intrapartum:** Selama proses persalinan aktif
- **Periode Postpartum:** 42 hari setelah persalinan selesai

Prevalensi Global: Sekitar 260.000 perempuan meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan pada tahun 2023, dengan sebagian besar kematian (94%) terjadi di negara dengan sumber daya terbatas (PAHO, 2025).

2. Kegawatdaruratan Neonatal

Kegawatdaruratan neonatal adalah kondisi bayi baru lahir (0–28 hari) yang mengancam jiwa dan memerlukan intervensi segera agar bayi dapat bertahan hidup dan tumbuh sehat.

a. Periodisasi Neonatal:

- **Masa Neonatal Dini:** 0-7 hari kehidupan
- **Masa Neonatal Lanjut/Akhir :** 8-28 hari kehidupan

b. Epidemiologi Neonatal: Pada tahun 2020, angka kematian neonatal global (NMR) adalah 17 kematian per 1,000 kelahiran hidup, menunjukkan bahwa periode neonatal merupakan fase paling rentan dalam kehidupan manusia (Exemplars in Global Health, 2024).

c. Konteks Indonesia: Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2024), yang menunjukkan urgensi penanganan kegawatdaruratan ibu di Indonesia.

3. Tujuan Pemahaman Kegawatdaruratan dalam Praktik Kebidanan

a. Pengenalan dan Deteksi Dini

Tujuan Mengenali Tanda Bahaya Sejak Dini: Kemampuan deteksi dini merupakan landasan dalam perawatan obstetrik darurat. Penelitian menunjukkan bahwa 80% kematian ibu dapat dicegah melalui pengenalan yang tepat waktu dan respon yang tepat (Say et al., 2019).

b. Tanda Peringatan yang Harus Dikenali Bidan:

- **Tanda Peringatan Ibu:** Perdarahan pervaginam, nyeri kepala hebat, pandangan kabur, kejang, demam tinggi, nyeri epigastrium
- **Tanda Peringatan Neonatal:** tidak bernapas, sianosis, letargi, kesulitan makan, hipotermia, hipertermia

c. Alat Skrining Berbasis Bukti:

- Modified Early Warning Score (MEWS) untuk ibu
- Neonatal Early Warning Score (NEWS) untuk bayi baru lahir
- Skor APGAR untuk penilaian neonatal segera

4. Pertolongan Pertama dan Stabilisasi Awal

a. Prinsip ABC dalam Perawatan Obstetri Darurat:

- **Airway/Jalan Nafas:** memutar jalan napas bebas
- **Breathing/Pernapasan:** Evaluasi dan dukungan pernapasan
- **Circulation/Sirkulasi:** Mengontrol pendarahan dan menjaga sirkulasi

b. Pertolongan Pertama Pada Bidan Berbasis Kompetensi: Berdasarkan Standar Kompetensi Bidan Indonesia (IBI, 2019), bidan harus mampu:

- Melakukan resusitasi dasar ibu dan bayi baru lahir
- Mengelola pendarahan obstetri dengan teknik manual dan farmakologis

- Memberikan oksigen dan bantuan
- Melakukan kompresi eksternal untuk mengontrol pendarahan
- Administrasi obat-obatan darurat sesuai protokol

5. Sistem Rujukan yang Aman dan Tepat

Konsep "Stabilize Before Transport": Prinsip dasar dalam perawatan darurat adalah "jangan membahayakan selama pengangkutan (do no harm during transport)". Bidan harus memastikan kondisi pasien stabil sebelum merujuk (Thaddeus & Maine, 2019).

a. Kriteria Rujukan:

- **Rujukan Segera:** Kondisi yang memerlukan intervensi spesialistik segera
- **Rujukan Mendesak:** Kondisi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut dalam 2-4 jam
- **Rujukan yang Direncanakan:** Kondisi yang memerlukan konsultasi terstruktur

b. Komunikasi Selama Rujukan:

- Komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
- Protokol serah terima yang terstandarisasi
- Dokumentasi yang akurat dan lengkap

6. Kontribusi terhadap Penurunan AKI dan AKN

a. Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

- Target 3.1: Menurunkan AKI global menjadi <70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030
- Target 3.2: Menurunkan AKN menjadi ≤ 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030

b. Strategi Berbasis Evidence:

- Implementasi Pertolongan Persalinan Terampil
- Penguatan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Darurat (Emergency Obstetric and Neonatal Care/EmONC)
- Kesiapsiagaan darurat berbasis masyarakat
- Inisiatif peningkatan kualitas

D. Karakteristik Kegawatdaruratan Ibu

1. Onset dan Progresivitas

Timbul Tiba-tiba dan Tidak Terduga: Sebagian besar kegawatdaruratan ibu bersifat tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi pada kehamilan yang sebelumnya normal (Knight et al., 2020). Karakteristiknya mencakup:

- **a. Tiba-tiba Onset/Sudden Onset:** 60-70% kegawatdaruratan terjadi tanpa tanda peringatan sebelumnya

b. Rapid Deterioration: Progresivitas yang cepat dalam hitungan menit hingga jam

c. Jalur Tidak Dapat Diprediksi/Unpredictable Course: Sulit diprediksi meskipun dengan pemantauan ketat

d. Contoh Kondisi Sudden Onset:

- Emboli air ketuban: dapat berakibat fatal dalam 30 menit
- Ruptur uterus: dapat menyebabkan ekssanguinasi dalam 15-20 menit
- Eklampsia: dapat berkembang dari preeklampsia ringan dalam hitungan jam

2. Progresivitas dan Kemunduran

a. Cascade of Deterioration: Kegawatdaruratan ibu sering mengikuti pola cascade dimana satu komplikasi memicu komplikasi lainnya (Cantwell et al., 2021):

- **Primary Insult:** Kejadian awal (perdarahan, infeksi, hipertensi)
- **Komplikasi Sekunder:** Syok, DIC, gagal organ
- **Efek Tersier:** Disfungsi multiorgan, kematian

b. Jangka Waktu Kerusakan:

- **Hiperakut:** <15 menit (henti jantung, perdarahan masif)
- **Akut:** 15 menit - 6 jam (preeklampsia berat, sepsis)
- **Subakut:** 6-24 jam (depresi pascapersalinan, perdarahan tertunda)

3. Penanganan Segera yang Diperlukan

a. Intervensi Kritis Waktu:

- **0-4 menit:** Bantuan hidup dasar, manajemen jalan napas
- **4-10 menit:** akses IV, resusitasi cairan, pengobatan awal
- **10-30 menit:** Intervensi definitif atau persiapan operasi
- **30-60 menit:** Prosedur khusus, perawatan ICU

b. Protokol Darurat Berbasis Bukti:

- Protokol Transfusi Masif untuk perdarahan obstetri
- Protokol magnesium sulfat untuk eklampsia
- Paket sepsis untuk sepsis ibu
- Algoritma resusitasi neonatal

E. Karakteristik Kegawatdaruratan Neonatal

1. Perubahan Fisiologis yang Cepat

Transisi dari Kehidupan Intrauterin ke Kehidupan Ekstrauterin: Periode neonatal merupakan masa adaptasi fisiologis yang kompleks dimana bayi harus cepat beradaptasi dari lingkungan intrauterin ke ekstrauterin (Hillman et al., 2021).

a. Proses Adaptasi Kritis:

- **Adaptasi Paru:** Transisi dari respirasi plasental ke paru
- **Adaptasi Kardiovaskular:** Penutupan pirau janin
- **Adaptasi Metabolisme:** Homeostasis glukosa, termoregulasi
- **Adaptasi Imunologi:** Paparan Patogen Lingkungan

2. Kondisi yang Berubah Cepat

a. Kategori Kedaruratan Neonatal:

1) Keadaan Darurat Pernapasan:

- **Asfiksia lahir:** Memerlukan resusitasi dalam 1 menit pertama
- **Sindrom gangguan pernapasan:** Hipoksemia progresif
- **Sindrom aspirasi mekonium:** Manajemen jalan napas segera
- **Pneumothorax:** Diperlukan dekompresi cepat

2) Keadaan Darurat Kardiovaskular:

- **Congenital heart disease dengan cyanosis**
- **Syok:** Hipovolemik, kardiogenik, distributif
- **Hipertensi paru persisten**

3) Keadaan Darurat Metabolisme:

- **Hipoglikemia berat:** <40 mg/dL membutuhkan glukosa segera
- **Hipotermia berat:** $<35^{\circ}\text{C}$ memerlukan pemanasan aktif
- **Penyakit kuning berat:** Bilirubin >20 mg/dL yang memerlukan transfusi tukar

4) Keadaan Darurat Infeksi:

- **Sepsis awitan dini:** Manifestasi dalam 72 jam pertama
- **Sepsis awitan lambat:** Setelah 72 jam dengan perburukan yang cepat
- **Enterokolitis nekrotikans:** Nekrosis usus progresif

3. Kebutuhan Resusitasi Segera

Algoritma Neonatal Resuscitation Program/ Neonatal Resuscitation Program

(NRP): Berdasarkan American Academy of Pediatrics (2020), algoritma resusitasi neonatal mengikuti urutan:

a. Penilaian Awal (0-30 detik): Cukup bulan? Bernapas/menangis? Nada suara baik?

b. Intervensi Dasar (30-60 detik): Kehangatan, posisi, penyedotan, stimulasi

c. Ventilasi Tekanan Positif (60-90 detik): Jika bayi tidak bernapas secara memadai

d. Intervensi Lanjutan (>90 detik): Intubasi, kompresi dada, obat-obatan

4. Kesiapan Peralatan:

- a. Pemeriksaan peralatan resusitasi neonatal setiap shift
- b. Alat penghangat yang berfungsi optimal

- c. Sistem pengiriman oksigen dengan blender
- d. Laringoskop dan tabung endotrakeal berbagai ukuran

F. Konsep Dasar Penanganan Kegawatdaruratan

1. Deteksi Dini: Fondasi Perawatan Gawat Darurat

Keterampilan Penilaian Klinis: Bidan harus mengembangkan ketajaman klinis untuk mendeteksi perubahan halus yang dapat mengindikasikan perkembangan keadaan darurat (Sharma et al., 2020).

a. Pengamatan Sistematis:

- **Pemantauan Tanda Vital:** Tren lebih penting daripada nilai tunggal
- **Pemeriksaan Fisik:** Penilaian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan fokus pada area berisiko tinggi
- **Perubahan Perilaku:** Kecemasan ibu, iritabilitas neonatal
- **Pemantauan Laboratorium:** Nilai Kritis dan Tren

b. Stratifikasi Risiko:

- **Faktor Risiko Tinggi:** Riwayat sebelumnya, komorbiditas, determinan sosial
- **Medium-Risk Factors:** Isolated risk factors dengan monitoring ketat
- **Faktor Risiko Rendah:** Pemantauan rutin dengan edukasi

2. Stabilisasi: Respons Pertama yang Kritis

a. Pendekatan Survei Primer: Mengadopsi pendekatan sistematis untuk memastikan tidak ada yang terlewat:

b. Untuk Keadaan Darurat Ibu:

- **A:** Airway patency dan cervical spine protection
- **B:** Breathing adequacy dan ventilation support
- **C:** Circulation assessment dan hemorrhage control
- **D:** Disability/neurological function
- **E:** Exposure/environmental control dan fetal assessment

c. Untuk Keadaan Darurat Neonatal:

- **T:** Temperature management (hypothermia prevention)
- **A:** Airway clearance dan positioning
- **B:** Breathing support dan oxygenation
- **C:** Circulation support dan cardiac function
- **S:** Sugar (glucose) management

d. Protokol Stabilisasi Berbasis Bukti:

- Pedoman resusitasi cairan berdasarkan perkiraan kehilangan darah
- Terapi oksigen dengan target saturasi yang tepat
- Manajemen nyeri yang aman untuk unit ibu-janin
- Posisi untuk sirkulasi optimal dan oksigenasi janin

3. Rujukan: Transisi Perawatan yang Lancar

Analisis Model Tiga Penundaan: Dalam konteks Indonesia, sistem rujukan harus mengatasi tiga Keterlambatan yang umum terjadi (Mgawadere et al., 2017):

- a. Keterlambatan 1:** Keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk mencari perawatan (tingkat keluarga/masyarakat)
- b. Keterlambatan 2:** Keterlambatan dalam mencapai fasilitas perawatan (transportasi/geografis)
- c. Penundaan 3:** Keterlambatan dalam menerima perawatan yang memadai (tingkat fasilitas)

4. Protokol "Stabilisasi Sebelum Transportasi":

- a. Stabilisasi Tanda Vital:** Tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan dalam rentang yang dapat diterima
- b. Pengendalian Perdarahan:** Perdarahan aktif dikendalikan atau diminimalkan
- c. Akses IV:** Akses vaskular yang andal telah ditetapkan
- d. Manajemen Nyeri:** Tindakan kenyamanan diterapkan
- e. Pemantauan:** Pemantauan berkelanjutan selama transportasi

5. Protokol Komunikasi:

- a. Komunikasi Pra-rujukan:** Hubungi fasilitas penerima dengan serah terima klinis
- b. Format SBAR:** Komunikasi terstruktur untuk menghindari hilangnya informasi
- c. Dokumentasi:** Rekam medis lengkap menyertai pasien
- d. Komunikasi Keluarga:** Penjelasan yang jelas dan penetapan ekspektasi

6. Kerja Sama Tim: Kolaborasi Interprofesional

- a. Komposisi Tim Tanggap Darurat:**
 - **Tim Utama:** Bidan, perawat, dokter umum
 - **Konsultasi Spesialis:** Dokter Kandungan, Dokter Anak, Dokter Anestesi
 - **Layanan Pendukung:** Laboratorium, Bank Darah, Apotek, Radiologi
- b. Kejelasan Peran dalam Situasi Darurat:** Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menghindari kebingungan dan memastikan respons yang efisien (Andreatta et al., 2018).
- c. Bidan sebagai Ketua Tim:** Dalam pengaturan layanan kesehatan primer, bidan sering kali berfungsi sebagai pemimpin tim darurat dan harus:
 - Koordinasikan respons darurat
 - Delegasikan tugas dengan tepat
 - Pertahankan kesadaran situasi
 - Membuat keputusan penting dalam lingkup praktik

7. Komunikasi: Tautan Penting

- a. Komunikasi Multi-Level:**

Komunikasi Pasien-Penyedia:

- **Komunikasi Terapeutik:** Mengurangi Kecemasan dan Membangun Kepercayaan
- **Informed Consent:** Penjelasan Prosedur dan Resiko
- **Sensitivitas Budaya:** Menghormati keyakinan dan praktik budaya
- **Keterlibatan Keluarga:** Melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan

b. Komunikasi Profesional:

- **Komunikasi Serah Terima:** Transfer informasi yang terstruktur
- **Dokumentasi:** Pencatatan yang akurat, tepat waktu, dan sah
- **Komunikasi Interdisipliner:** Komunikasi yang jelas lintas spesialisasi
- **Komunikasi Darurat:** Berbagi informasi yang cepat dan akurat

G. Keterkaitan dengan Kompetensi Bidan

1. Standar Kompetensi Bidan Indonesia

Kompetensi Inti dalam Perawatan Darurat: Berdasarkan Standar Kompetensi Bidan yang ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (2019), kompetensi perawatan darurat mencakup:

- a. Penilaian dan Diagnosis:** kemampuan melakukan penilaian komprehensif
- b. Pengambilan Keputusan Klinis:** Prioritas tindakan berdasarkan bukti
- c. Keterampilan Teknis:** Kompetensi Prosedural dalam Intervensi Darurat
- d. Komunikasi:** Komunikasi yang efektif dalam situasi stres tinggi
- e. Perilaku Profesional:** Praktik Etis dan Akuntabilitas

2. Asuhan Kebidanan yang Aman dan Efektif**a. Kerangka Kerja untuk Praktik yang Aman:**

- **Basis Pengetahuan:** Pengetahuan berbasis bukti terkini
- **Keterampilan Klinis:** Kemampuan teknis yang kompeten
- **Berpikir Kritis:** Kemampuan Analisis dan Sintesis
- **Keterampilan Komunikasi:** Komunikasi interpersonal yang efektif
- **Nilai-nilai Profesional:** Praktik etis dan advokasi pasien

b. Indikator Kualitas:

- **Indikator Struktur:** Ketersediaan peralatan, personil terlatih
- **Indikator Proses:** Kepatuhan terhadap protokol, waktu respons
- **Indikator Hasil:** Angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir

3. Peran Responden Pertama

- a. Tanggap Darurat Berbasis Komunitas:** Bidan sering menjadi penyedia layanan kesehatan pertama yang dapat diakses oleh komunitas, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal (Munos et al., 2021).

b. Kompetensi sebagai First Responder:

- **Penilaian Segera:** Triase dan Prioritas Cepat
- **Bantuan Hidup Dasar:** CPR dan intervensi darurat dasar
- **Stabilisasi:** Stabilisasi sementara sambil menunggu perawatan lanjutan
- **Koordinasi:** Mengaktifkan sistem tanggap darurat

4. Kontinuum Perawatan: Pencegahan hingga Perawatan Lanjutan

a. Pencegahan Primer:

- Pendidikan dan promosi kesehatan
- Identifikasi dan modifikasi faktor risiko
- Optimalisasi perawatan prenatal
- Perencanaan persiapan persalinan dan kesiapan komplikasi

b. Pencegahan Sekunder:

- Deteksi dini komplikasi
- Penanganan segera terhadap masalah yang muncul
- Pemantauan dan pengawasan
- Rujukan tepat waktu bila diperlukan

c. Pencegahan Tersier:

- Rehabilitasi setelah perawatan darurat
- Pencegahan komplikasi jangka panjang
- Dukungan dan konseling keluarga
- Kegiatan peningkatan kualitas

H. Integrasi dengan Sistem Kesehatan

1. Perawatan Obstetri dan Neonatal Darurat/Emergency Obstetric and Neonatal Care (EmONC)

a. Fungsi Dasar EmONC:

- Pemberian antibiotik parenteral
- Pemberian obat uterotonika
- Pemberian antikonvulsan parenteral
- Pengangkatan plasenta secara manual
- Penghapusan produk yang tertahan
- Persalinan pervaginam dengan bantuan
- Resusitasi neonatal dasar

b. Fungsi EmONC Komprehensif: Meliputi semua fungsi dasar plus:

- Operasi caesar
- Transfusi darah

2. Peningkatan Kualitas dalam Perawatan Gawat Darurat

a. Peningkatan Kualitas Berkelanjutan/ Continuous Quality Improvement (CQI):

- Tinjauan dan analisis kasus secara berkala
- Pembaruan protokol berdasarkan bukti terbaru
- Pelatihan simulasi dan pemeliharaan keterampilan
- Pemantauan dan evaluasi hasil

b. Indikator Kualitas Pelayanan Gawat Darurat:

- **Indikator Proses:** Waktu respons, kepatuhan protokol, kualitas dokumentasi
- **Indikator Hasil:** Angka Kematian Kasus, Angka Komplikasi, Kepuasan Pasien
- **Indikator Struktur:** Ketersediaan peralatan, kompetensi staf, kesiapan fasilitas

I. Tantangan Kontemporer dan Arah Masa Depan

1. Integrasi Teknologi

Pengujian di Tempat Perawatan:

- Alat diagnostik cepat untuk pengambilan keputusan cepat
- Ultrasonografi portabel untuk penilaian segera
- Telemedicine untuk konsultasi jarak jauh
- Catatan kesehatan elektronik untuk kesinambungan informasi

2. Peningkatan Kapasitas

Pengembangan Profesional Berkelanjutan:

- Latihan dan simulasi tanggap darurat rutin
- Pelatihan yang diperbarui berdasarkan pedoman terbaru
- Program mentoring untuk pengembangan keterampilan
- Peluang pembelajaran interdisipliner

3. Penguatan Sistem

Ketahanan Sistem Kesehatan:

- Kesiapsiagaan terhadap kejadian korban massal
- Integrasi dengan sistem tanggap bencana
- Keterlibatan masyarakat dan pendidikan
- Pengembangan dan implementasi kebijakan

J. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Menurut American Heart Association (AHA), kegawatdaruratan didefinisikan sebagai kondisi medis yang mengancam nyawa dan memerlukan intervensi

segera. Berdasarkan prioritas tindakan, apakah itu termasuk dalam kategori "Prioritas Segera"?

- A. Infark miokard akut yang memerlukan intervensi dalam 1-2 jam
- B. Stroke iskemik yang memerlukan evaluasi dalam 2-4 jam
Henti jantung yang mengancam nyawa dalam hitungan menit
- C. Diabetes melitus dengan komplikasi ringan
- D. Hipertensi ringan pada kehamilan

2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan kegawatdaruratan sebagai keadaan kritis yang memerlukan tindakan medis yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam konteks Indonesia, apakah TIDAK termasuk dalam kategori gawat darurat menurut Kemenkes RI?

- A. Gawat Darurat Medis - kondisi medis akut yang mengancam nyawa
- B. Gawat Darurat Bedah - kondisi yang memerlukan intervensi bedah segera
- C. Gawat Darurat Obstetri - komplikasi kehamilan dan persalinan yang mengancam nyawa
- D. Gawat Darurat Anak - kondisi pediatrik yang memerlukan penanganan khusus
- D. Gawat Darurat Rehabilitatif - kondisi yang memerlukan terapi fisik jangka Panjang

3. Dalam kegawatdaruratan ibu, konsep "cascade of deterioration" menggambarkan bagaimana satu komplikasi dapat memicu komplikasi lainnya. Urutan yang benar dalam cascade ini adalah:

- A. Komplikasi sekunder → Penghinaan primer → Efek tersier
- B. Efek tersier → Penghinaan primer → Komplikasi sekunder
Penghinaan primer → Komplikasi sekunder → Efek tersier
- C. Penghinaan primer → Efek tersier → Komplikasi sekunder
- D. Komplikasi sekunder → Efek tersier → Penghinaan primer

4. Berdasarkan konsep "golden period" dalam penanganan kegawatdaruratan, maksudnya pernyataan yang BENAR tentang jangka waktu penanganan?

- A. Trauma memiliki golden hour 3-4.5 jam untuk intervensi optimal
- B. Stroke memerlukan intervensi dalam 90 menit untuk PCI primer
- C. STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction) memiliki window 1 jam untuk terapi trombolitik
- D. Sepsis memerlukan pemberian antibiotik pertama dalam 1 jam
- E. Semua kondisi darurat memiliki periode emas yang sama yaitu 1 jam

5. Dalam sistem rujukan kegawatdaruratan, konsep "Model Tiga Penundaan" yang sering terjadi di Indonesia meliputi penundaan pada tingkat yang berbeda. Manakah yang termasuk dalam "Delay 2"?
- A. Keterlambatan keluarga dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan
 - B. Keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan karena masalah transportasi
 - C. Keterlambatan dalam menerima perawatan yang memadai di fasilitas kesehatan
 - D. Keterlambatan dalam diagnosis oleh tenaga kesehatan
 - E. Keterlambatan dalam pemberian obat-obatan darurat

SOAL ESSAI

1. menjelaskan perbedaan definisi kegawatdaruratan menurut WHO dan American Heart Association (AHA), serta memberikan analisis Anda mengenai kelebihan masing-masing definisi tersebut dalam konteks praktik kebidanan! (Skor: 20)
2. Uraikan 4 karakteristik utama kegawatdaruratan ibu dan bayi, kemudian berikan masing-masing 2 contoh kasus klinis yang menggambarkan setiap karakteristik tersebut! (Skor: 25)
3. Dalam konsep "Deteksi Dini" sebagai landasan perawatan darurat, menjelaskan observasi sistematis yang harus dilakukan bidan untuk mendeteksi kegawatdaruratan ibu dan bayi. Sertakan penjelasan tentang pemantauan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, dan stratifikasi risiko! (Skor: 25)
4. Analisis peran bidan sebagai "First Responder" dalam kegawatdaruratan ibu dan bayi. Uraikan kompetensi yang harus dimiliki bidan dan dihubungkan dengan konsep "Stabilize Before Transport" dalam sistem rujukan! (Skor: 15)
5. Menjelaskan bagaimana pemahaman konsep kegawatdaruratan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN). Berikan strategi konkret yang dapat dilakukan bidan di tingkat komunitas! (Skor: 15)

Kunci Jawaban

1. C. Henti jantung yang mengancam nyawa dalam hitungan menit
Pembahasan: Menurut AHA, "Prioritas Segera" adalah kondisi yang mengancam nyawa dalam hitungan menit, seperti henti jantung dan obstruksi jalan napas. Infark miokard akut dan stroke termasuk dalam "Prioritas Urgent" yang memerlukan intervensi dalam 1-2 jam.

2. E. Gawat Darurat Rehabilitatif - kondisi yang memerlukan terapi fisik jangka panjang
Pembahasan: Menurut Kemenkes RI (2019), kategori gawat darurat mencakup: Gawat Darurat Medis, Bedah, Obstetri, dan Anak. Gawat Darurat Rehabilitatif bukan merupakan kategori yang ditetapkan karena rehabilitasi umumnya bersifat jangka panjang dan tidak memerlukan intervensi segera.
3. C. Penghinaan primer → Komplikasi sekunder → Efek tersier
Pembahasan: Kaskade kemunduran dalam kegawatdaruratan ibu mengikuti urutan: (1) Gangguan primer (kejadian awal seperti pendarahan, infeksi), (2) Komplikasi sekunder (syok, DIC, kegagalan organ), (3) Akibat tersier (disfungsi multi-organ, kematian).
4. D. Sepsis memerlukan pemberian antibiotik pertama dalam 1 jam
Pembahasan: Golden period yang benar adalah: Trauma (1 jam), Stroke (3-4.5 jam untuk trombolitik), STEMI (90 menit untuk PCI primer), Sepsis (1 jam untuk antibiotik pertama). Pilihan D adalah satu-satunya yang benar.
5. B. Keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan karena masalah transportasi
Pembahasan: Three Delays Model: Delay 1 (keputusan pencarian pertolongan - tingkat keluarga/komunitas), Delay 2 (mencapai fasilitas kesehatan - transportasi/geografis), Delay 3 (menerima perawatan adekuat - tingkat fasilitas).

K. Rangkuman Materi

Kegawatdaruratan ibu dan neonatal merupakan kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terintegrasi untuk mencegah kecacatan maupun kematian. Kegawatdaruratan ibu umumnya timbul mendadak, progresif, dan fatal jika terlambat ditangani, sedangkan kegawatdaruratan neonatal ditandai perubahan fisiologis cepat pascakelahiran dengan risiko darurat pernapasan, kardiovaskular, metabolik, dan infeksi. Penanganan mencakup deteksi dini, pertolongan pertama dan stabilisasi berdasarkan prinsip ABC untuk ibu dan TABCS untuk neonatal, serta rujukan aman sesuai konsep "stabilize before transport". Dengan angka kematian ibu dan neonatal yang masih tinggi, bidan berperan penting sebagai first responder melalui kompetensi klinis, komunikasi efektif, dan profesionalisme, didukung penerapan Emergency Obstetric and Neonatal Care (EmONC), integrasi teknologi, dan peningkatan kualitas layanan guna mencapai target SDGs.

L. Glosarium

Prinsip ABC Pendekatan sistematis dalam penanganan kegawatdaruratan yang meliputi Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), dan Circulation (sirkulasi).

AHA (American Heart Association) Organisasi kesehatan Amerika yang mengembangkan pedoman untuk perawatan darurat kardiovaskular dan resusitasi.

AKI (Angka Kematian Ibu) Jumlah kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup akibat kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

AKN (Angka Kematian Neonatal) Jumlah kematian bayi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1,000 kelahiran hidup.

APGAR Score Sistem penilaian kondisi bayi baru lahir berdasarkan Appearance, Pulse, Grimace, Activity, dan Respiratory Effort.

Basic EmONC (Emergency Obstetric and Neonatal Care) Tujuh fungsi dasar pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan primer.

Birth Asphyxia Kegagalan bayi untuk bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, memerlukan resusitasi dalam 1 menit pertama.

Cascade of Deterioration Pola progresivitas kegawatdaruratan ibu dari gangguan primer → komplikasi sekunder → efek tersier.

EmONC Sembilan yang komprehensif pelayanan fungsi kegawatdaruratan obstetri yang meliputi EmONC dasar ditambah operasi sesar dan transfusi darah.

CPR (Resusitasi Jantung Paru) Teknik resusitasi jantung paru untuk mengembalikan fungsi sirkulasi dan pernapasan.

DIC (Disseminated Intravaskular Coagulation) Gangguan pembekuan darah yang dapat terjadi sebagai komplikasi kegawatdaruratan ibu.

Periode Neonatal Awal Periode 0-7 hari pertama kehidupan bayi yang merupakan masa paling kritis.

Early Warning Score Sistem skor untuk mendeteksi dini kerusakan kondisi pasien berdasarkan parameter tanda-tanda vital.

Eklampsia Kondisi kejang pada ibu hamil atau bersalin yang berkaitan dengan preeklampsia berat.

Emergency Severity Index (ESI) Sistem triage yang mengklasifikasikan pasien dalam 5 level berdasarkan tingkat keparahan dan kebutuhan sumber daya.

EmONC (Emergency Obstetric and Neonatal Care) Sistem pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terintegrasi.

ERC (European Resuscitation Council) Organisasi Eropa yang mengembangkan pedoman resusitasi dan perawatan darurat.

Exsanguination Kondisi kehilangan darah masif yang dapat menyebabkan kematian.

First Responder Tenaga kesehatan pertama yang memberikan pertolongan dalam situasi kegawatdaruratan.

Golden Hour/Golden Period Periode waktu kritis sejak dimulainya kegawatdaruratan dimana intervensi optimal dapat menyelamatkan nyawa.

Hipertermia Kondisi suhu tubuh bayi $>37.5^{\circ}\text{C}$ yang dapat menunjukkan adanya infeksi atau dehidrasi.

Hipotermia Kondisi suhu tubuh bayi $<35^{\circ}\text{C}$ yang merupakan tanda bahaya pada neonatus.

Hipoglikemia Kondisi kadar gula darah bayi $<40\text{ mg/dL}$ yang memerlukan koreksi segera.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Organisasi profesi dokter di Indonesia yang mengeluarkan standar praktik kedokteran.

Immediate Priority Kategori prioritas tertinggi dalam triage untuk kondisi yang mengancam nyawa dalam hitungan menit.

Kemenkes RI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan kebijakan kesehatan nasional.

Late Neonatal Period/Periode Neonatal Akhir Periode 8-28 hari kehidupan bayi dengan risiko komplikasi yang masih tinggi.

Letargi Kondisi bayi yang tampak lesu, kurang responsif, dan aktivitas menurun.

Massive Transfusion Protocol Protokol standar untuk penanganan perdarahan masif dengan kebutuhan transfusi darah dalam jumlah besar.

MEWS (Modified Early Warning Score) Sistem skor peringatan dini yang dimodifikasi untuk mendeteksi kerusakan kondisi ibu.

Multi-organ Dysfunction/Disfungsi Multi-Organ Kegagalan fungsi beberapa organ tubuh secara bersamaan akibat kegawatdaruratan yang tidak tertangani.

Necrotizing Enterocolitis Kondisi nekrosis progresif pada usus bayi yang merupakan keadaan darurat neonatal.

NEWS (Neonatal Early Warning Score) Sistem skor peringatan dini untuk mendeteksi kerusakan kondisi neonatal.

NRP (Neonatal Resuscitation Program) Algoritma program resusitasi neonatal yang dikembangkan oleh American Academy of Pediatrics.

Postpartum Perdarahan setelah persalinan $>500\text{ ml}$ (pervaginam) atau $>1000\text{ ml}$ (sesar) yang merupakan kegawatdaruratan ibu.

Preeklamsia Kondisi hipertensi dalam kehamilan yang dapat berkembang menjadi eklamsia.

Survei Primer Penilaian awal sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi kondisi yang mengancam nyawa.

Resusitasi Tindakan untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital tubuh pada kondisi henti napas atau henti jantung.

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 5 tahun.

SBAR Komunikasi Format komunikasi terstruktur: Situasi, Latar Belakang, Penilaian, Rekomendasi.

SDGs (Sustainable Development Goals) Tujuan pembangunan berkelanjutan global yang ditetapkan PBB, termasuk target kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Sepsis Respon inflamasi sistemik terhadap infeksi yang dapat berkembang menjadi syok septik.

Sianosis Warna kebiruan pada kulit atau membran mukosa akibat kekurangan oksigen dalam darah.

Stabilkan Sebelum Transportasi Prinsip dasar untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum melakukan rujukan.

Status Epileptikus Kejang yang berlangsung >30 menit atau kejang berulang tanpa disadari.

STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction) Jenis serangan jantung yang memerlukan intervensi PCI primer dalam 90 menit.

Syok Kondisi kegagalan sirkulasi yang menyebabkan perfusi jaringan tidak memadai.

TABCS Principle Pendekatan sistematis untuk kegawatdaruratan neonatal: Suhu, Saluran Nafas, Pernafasan, Sirkulasi, Gula.

Three-Delay Model Model analisis keterlambatan dalam sistem kesehatan: keterlambatan pengambilan keputusan, keterlambatan dalam mencapai pelayanan, keterlambatan dalam menerima pelayanan.

Time-Critical Intervention Intervensi medis yang harus dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencegah hasil buruk.

Triage Proses prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan dan kebutuhan sumber daya.

UNFPA (United Nations Population Fund) Badan PBB yang fokus pada kesehatan reproduksi dan ibu.

Urgent Priority Kategori prioritas dalam triage untuk kondisi serius yang memerlukan intervensi dalam 1-2 jam.

Uterine Rupture Robekan dinding rahim yang merupakan kegawatdaruratan obstetri mengancam nyawa.

Warning Signs Tanda-tanda bahaya yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kegawatdaruratan ibu atau bayi baru lahir.

WHO (World Health Organization) Organisasi Kesehatan Dunia yang menetapkan standar dan pedoman kesehatan global.

SINGKATAN UMUM

- **AHA:** American Heart Association
- **AKI:** Angka Kematian Ibu
- **AKN:** Angka Kematian Neonatal
- **CPR:** Cardiopulmonary Resuscitation
- **DIC:** Disseminated Intravascular Coagulation
- **EmONC:** Emergency Obstetric and Neonatal Care
- **ERC:** European Resuscitation Council
- **ESI:** Emergency Severity Index
- **IBI:** Ikatan Bidan Indonesia
- **IDI:** Ikatan Dokter Indonesia
- **MEWS:** Modified Early Warning Score
- **NEWS:** Neonatal Early Warning Score
- **NRP:** Neonatal Resuscitation Program
- **POGI:** Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
- **RPJMN:** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- **SBAR:** Situation, Background, Assessment, Recommendation
- **SDGs:** Sustainable Development Goals
- **STEMI:** ST-Elevation Myocardial Infarction

M. Referensi

-
- Akademi Pediatri Amerika. (2020). Program Resusitasi Neonatal (RPN): Pedoman Edisi ke-8. Publikasi AAP.
- Andreatta, P., Gruppen, L., & Bukoski, A. (2018). Pembelajaran berbasis tim interprofesional dalam kegawatdaruratan obstetrik: Tinjauan sistematis. *Medical Teacher*, 40(7), 697-706.
- Berg, KM, Cheng, A., Panchal, AR, Topjian, AA, Aziz, K., Bhanji, F., ... & Merchant, RM (2020). Bagian 7: Bantuan Hidup Kardiovaskular Lanjutan Dewasa: Pedoman American Heart Association 2020 untuk Resusitasi Kardiopulmoner dan Perawatan Kardiovaskular Darurat. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S366-S468.
- Berg, KM, Cheng, A., Panchal, AR, Topjian, AA, Aziz, K., Bhanji, F., ... & Merchant, RM (2020). Bagian 7: Bantuan Hidup Kardiovaskular Lanjutan Dewasa: Pedoman American Heart Association 2020 untuk Resusitasi Kardiopulmoner dan Perawatan Kardiovaskular Darurat. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S366-S468.

- Cantwell, R., Clutton-Brock, T., Cooper, G., Dawson, A., Drife, J., Garrod, D., ... & Springett, A. (2021). Menyelamatkan nyawa ibu: Meninjau kematian ibu untuk menjadikan kehidupan ibu lebih aman: 2017-19. *BJOG: Jurnal Internasional Obstetri & Ginekologi*, 128(2), e1-e85.
- Contoh dalam Kesehatan Global. (2024). Indikator kematian neonatal dan maternal. Diakses dari <https://www.exemplars.health/topics/neonatal-and-maternal-mortality>
- Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2025). Menetapkan standar untuk perawatan obstetrik dan bayi baru lahir darurat. Diakses dari <https://www.unfpa.org/resources/setting-standards-emergency-obstetric-and-newborn-care>
- Hillman, NH, Kallapur, SG, & Jobe, AH (2021). Fisiologi transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. *Klinik Perinatologi*, 48(3), 453-470.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2019). Standar kompetensi bidan Indonesia. Jakarta:IBI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil kesehatan ibu dan anak Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI.
- Knight, M., Bunch, K., Tuffnell, D., Patel, R., Shakespeare, J., Kotnis, R., ... & Kurinczuk, JJ (2020). Menyelamatkan nyawa, meningkatkan perawatan ibu - pembelajaran untuk menginformasikan perawatan maternitas dari penyelidikan rahasia Inggris dan Irlandia tentang kematian dan morbiditas ibu 2016-2018. Oxford: MBRRACE-UK.
- Kobusingye, O., Elahi, M., Kissoon, N., & Razzak, J. (2021). Perawatan gawat darurat di negara berpenghasilan rendah dan menengah. *The Lancet Global Health*, 9(8), e1099-e1108.
- Merchant, RM, Topjian, AA, Panchal, AR, Cheng, A., Aziz, K., Berg, KM, ... & Lavonas, EJ (2020). Bagian 1: Ringkasan Eksekutif: Pedoman American Heart Association 2020 untuk Resusitasi Jantung Paru dan Perawatan Kardiovaskular Darurat. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S337-S357.
- Mgawadere, F., Unkels, R., Kazembe, A., & van den Broek, N. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian ibu di Malawi: Penerapan model tiga penundaan. *BMC Kehamilan dan Persalinan*, 17(1), 1-9.

- Munos, M., Gupta, S., Bassani, D., Bogard, K., Marchant, T., Bose, A., ... & Black, RE (2021). Efektivitas komunikasi perubahan perilaku gizi kelompok kecil yang disampaikan oleh tenaga kesehatan masyarakat terhadap praktik pemberian makan bayi dan anak kecil di pedesaan India: Sebuah uji coba terkontrol acak klaster. *PLOS Medicine*, 18(8), e1003724.
- Nugraheni, WP, Hartono, B., & Andarini, S. (2019). Implementasi sistem triase indeks keparahan gawat darurat di unit gawat darurat Indonesia: Tinjauan sistematis. *Jurnal Kedokteran Gawat Darurat Indonesia*, 5(2), 78-85.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2022). Sistem perawatan darurat untuk cakupan kesehatan universal: Memastikan perawatan tepat waktu bagi mereka yang sakit parah dan terluka. Jenewa: WHO Press.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2022). Sistem perawatan darurat untuk cakupan kesehatan universal: Fokus maternal dan neonatal. Jenewa: WHO Press.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2023). Pedoman perawatan darurat kesehatan ibu: Rekomendasi yang diperbarui. Jenewa: WHO Press.
- Organisasi Kesehatan Pan Amerika. (2025). Statistik kesehatan ibu dan strategi pencegahan. Diakses dari <https://www.paho.org/en/topics/maternal-health>
- Panchal, AR, Bartos, JA, Cabañas, JG, Donnino, MW, Drennan, IR, Hirsch, KG, ... & Berg, KM (2020). Bagian 3: Bantuan Hidup Dasar dan Lanjut Dewasa: Pedoman American Heart Association 2020 untuk Resusitasi Jantung Paru dan Perawatan Kardiovaskular Darurat. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S366-S468.
- Patel, PB, Vinson, DR, & Team, KP (2018). Perawatan berbasis tim di unit gawat darurat. *NEJM Catalyst*, 4(5), 1-12.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Darurat Indonesia. (2018). Pedoman pelayanan kedokteran darurat di Indonesia. Jakarta: PERDUKI.
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. (2020). Standar pelayanan gawat darurat rumah sakit. Jakarta: PERSI.
- Rahman, A., Sari, NP, & Hidayat, T. (2020). Faktor budaya yang memengaruhi pemanfaatan layanan gawat darurat di pedesaan Indonesia: Sebuah studi kualitatif. *Asian Journal of Emergency Medicine*, 15(3), 145-152.
- Razzak, J., Usmani, MF, & Bhutta, ZA (2019). Beban penyakit medis darurat global, regional, dan nasional menggunakan indikator penyakit darurat spesifik:

- Analisis studi beban penyakit global 2015. *BMC Emergency Medicine*, 19(1), 1-14.
- Reynolds, TA, Sawe, H., Rubiano, AM, Shin, SD, Wallis, L., & Mock, CN (2021). Memperkuat sistem kesehatan untuk menyediakan layanan gawat darurat. *Prioritas Pengendalian Penyakit*, 9, 247-284.
- Sasson, C., Rogers, MA, Dahl, J., & Kellermann, AL (2020). Prediktor kelangsungan hidup dari henti jantung di luar rumah sakit: Tinjauan sistematis dan meta-analisis. *Sirkulasi: Kualitas dan Luaran Kardiovaskular*, 3(1), 63-81.
- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, AB, Daniels, J., ... & Alkema, L. (2019). Penyebab kematian ibu global: Analisis sistematis WHO. *The Lancet Global Health*, 7(6), e729-e738.
- Seymour, CW, Gesten, F., Prescott, HC, Friedrich, ME, Iwashyna, TJ, Phillips, GS, ... & Levy, MM (2017). Waktu perawatan dan mortalitas selama perawatan darurat wajib untuk sepsis. *New England Journal of Medicine*, 376(23), 2235-2244.
- Sharma, J., Leslie, HH, Regan, M., Nambiar, B., & Kruk, ME (2020). Mengukur hal-hal penting: Evaluasi fungsi sinyal untuk perawatan obstetrik darurat di Afghanistan. *PLOS One*, 15(6), e0233386.
- Soar, J., Böttiger, BW, Carli, P., Couper, K., Deakin, CD, Djärv, T., ... & Nolan, JP (2021). Pedoman Dewan Resusitasi Eropa 2021: Bantuan Hidup Lanjutan Dewasa. *Resusitasi*, 161, 115-151.
- Thaddeus, S., & Maine, D. (2019). Terlalu jauh untuk ditempuh: Kematian ibu dalam konteksnya. *Ilmu Sosial & Kedokteran*, 38(8), 1091-1110.

BAB 2

KEGAWATDARURATAN MATERNAL: PERDARAHAN ANTEPARTUM, RUPTUR UTERI, PERDARAHAN POSTPARTUM

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

1. Perdarahan Antepartum
 - a. Mmenjelaskan definisi perdarahan antepartum.
 - b. Mengidentifikasi penyebab utama perdarahan antepartum seperti plasenta previa dan solusio plasenta
 - c. Menyebutkan tanda dan gejala klinis perdarahan antepartum.
 - d. Menjelaskan penatalaksanaan awal dan lanjutan pada kasus perdarahan antepartum.
 - e. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan perdarahan antepartum.
2. Ruptur Uteri
 - a. Menjelaskan pengertian ruptur uteri.
 - b. Mengidentifikasi faktor risiko terjadinya ruptur uteri (misalnya: bekas seksio sesarea, distosia, penggunaan oksitosin berlebihan).
 - c. Menyebutkan tanda dan gejala klinis ruptur uteri.
 - d. Menjelaskan penatalaksanaan kegawatdaruratan ruptur uteri
 - e. Menyusun rencana tindakan pencegahan ruptur uteri pada ibu bersalin berisiko tinggi.
3. Perdarahan Postpartum
 - a. Menjelaskan definisi perdarahan postpartum³.
 - b. Membedakan perdarahan postpartum primer dan sekunder.
 - c. Mengidentifikasi penyebab perdarahan postpartum berdasarkan 4T: Tonus, Trauma, Tissue, dan Thrombin³.
 - d. Menjelaskan langkah-langkah manajemen aktif kala III sebagai upaya pencegahan perdarahan postpartum.
 - e. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dengan perdarahan postpartum

Capaian Pembelajaran:**Perdarahan Antepartum**

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, klasifikasi, dan etiologi perdarahan antepartum (misalnya plasenta previa, solusio plasenta)
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala klinis perdarahan antepartum serta membedakannya dari perdarahan trimester awal
3. Mahasiswa mampu melakukan penilaian awal dan triase pada pasien dengan perdarahan antepartum.
4. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang (USG, laboratorium)
5. Mahasiswa mampu menyusun rencana penatalaksanaan kegawatdaruratan antepartum sesuai protokol (stabilisasi, rujukan, tindakan definitif)
6. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga dalam situasi krisis.

Ruptur Uteri

1. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi dan faktor risiko terjadinya ruptur uteri (misalnya bekas SC, distosia, penggunaan oksitosin)
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda klinis ruptur uteri secara cepat dan akurat.
3. Mahasiswa mampu melakukan tindakan kegawatdaruratan sesuai standar (resusitasi, stabilisasi hemodinamik, persiapan operasi).
4. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam tim penanganan ruptur uteri secara interprofesional.
5. Mahasiswa mampu mengevaluasi dampak ruptur uteri terhadap ibu dan janin serta menyusun strategi pencegahan.

Perdarahan Postpartum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan penyebab utama perdarahan postpartum (atonia uteri, retensi plasenta, trauma jalan lahir, gangguan koagulasi)
2. Mahasiswa mampu melakukan penilaian cepat dan sistematis terhadap ibu dengan perdarahan pasca persalinan.
3. Mahasiswa mampu melaksanakan langkah-langkah penanganan aktif perdarahan postpartum (misalnya uterotonika, kompresi uterus, tamponade, transfusi).
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip manajemen aktif kala III (AMTSL) dalam praktik klinis.
5. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi kasus perdarahan postpartum secara lengkap dan akurat.

Pendahuluan:

Kegawatdaruratan maternal merupakan tantangan besar dalam praktik kebidanan. Perdarahan antepartum, ruptur uteri, dan perdarahan postpartum adalah kondisi yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Buku ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga bidan akan referensi praktis dan komprehensif dalam menghadapi situasi kritis tersebut. Penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan yang aplikatif di lapangan, sekaligus memperkuat pemahaman teoritis para pembaca.

Buku ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang jenis dan mekanisme kegawatdaruratan maternal, menyediakan panduan praktis dalam penanganan perdarahan antepartum, ruptur uteri, dan perdarahan postpartum, meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi darurat obstetri dan menyelaraskan pendekatan klinis dengan protokol dan standar pelayanan kesehatan maternal.

Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa kebidanan dan kedokteran, tenaga Bidan dan dokter umum yang bertugas di fasilitas pelayanan primer, tenaga Dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan maternal dan neonatal. Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kasus (case-based learning), dilengkapi dengan ilustrasi klinis, algoritma penatalaksanaan, dan latihan soal untuk memperkuat pemahaman. Pendekatan yang digunakan adalah Evidence-based practice, Problem solving dan critical thinking, Interaktif dan reflektif melalui studi kasus dan diskusi kelompok dan Integrasi teori dan praktik lapangan.

A. Perdarahan Antepartum

1. Pengertian

Perdarahan pada kehamilan berdampak pada perdarahan hebat yang terjadi secara tiba-tiba mengakibatkan kehilangan banyak darah sehingga dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Perdarahan selama kehamilan dapat dianggap sebagai suatu keadaan akut yang dapat membahayakan ibu dan anak, sampai dapat menimbulkan kematian. Perdarahan pada kehamilan sendiri berarti perdarahan melalui vagina yang terjadi pada masa kehamilan, bukan perdarahan dari organ atau sistem lainnya. Perdarahan pada kehamilan adalah masalah yang cukup serius yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang mengakibatkan mortalitas yang cukup tinggi pada ibu hamil di Indonesia (Alvionita, 2020).

Perdarahan saat hamil merupakan kondisi yang cukup sering terjadi pada trimester awal kehamilan. Secara umum perdarahan cukup berpotensi membahayakan ibu dan janin. Kebanyakan wanita hamil mengalami perdarahan pada saat 12 minggu kehamilan pertama. Perdarahan saat hamil merupakan suatu hal yang bisa saja terjadi. Namun, adanya perdarahan abnormal dari vagina saat hamil perlu mendapat perhatian khusus. Keadaan tersebut dapat menjadi tanda dari kondisi yang serius. Bahkan bisa membahayakan kehamilan dan keselamatan janin. (Nurinayah, 2022).

Perdarahan pada ibu hamil dan pascamelahirkan adalah kondisi di mana terjadi perdarahan yang tidak normal selama kehamilan atau setelah proses melahirkan. Perdarahan ini bisa bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari perdarahan ringan hingga perdarahan yang mengancam jiwa. Masalah ini memerlukan perhatian medis segera, karena dapat menimbulkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi. (kemkes.go.id)

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 24 minggu sampai kelahiran. Penyebab utama dari perdarahan antepartum antara lain plasenta praevia, solusio plasenta, dalam beberapa kasus penyebab pasti perdarahan tidak dapat diketahui (Dewi & Jannah, 2022).

2. Tanda dan Gejala

- a. Perdarahan Vagina: Bisa ringan berupa bercak darah atau berat dan banyak.
- b. Nyeri Perut atau Kram: Terutama pada kasus solusio plasenta, di mana plasenta terlepas dari dinding rahim.
- c. Kontraksi Rahim: Merasakan kontraksi yang tidak biasa dan mungkin tidak teratur.

- d. Pusing, Lemas, dan Pucat: Gejala ini menunjukkan kehilangan darah yang cukup banyak, yang bisa berlanjut menjadi syok hipovolemik jika tidak ditangani.
- e. Perubahan pada Janin: Detak jantung janin bisa menjadi abnormal (Obgynia, 2024).

3. Penyebab

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pendarahan pada ibu hamil dan pascamelahirkan. Beberapa penyebab umum meliputi:

- a. Pendarahan pada Ibu Hamil
 - 1) Keguguran: Pendarahan adalah salah satu gejala utama dari keguguran yang terjadi pada tahap awal kehamilan.
 - 2) Plasenta previa: Ketika plasenta menempel di dekat atau menutupi sebagian atau seluruh leher rahim, bisa menyebabkan pendarahan pada kehamilan.
 - 3) Plasenta akreta: Plasenta tidak dapat melepaskan diri dengan normal setelah melahirkan, yang dapat menyebabkan pendarahan.
- b. Pendarahan Pascamelahirkan
 - 1) Retensi sisa plasenta: Jika sebagian kecil dari plasenta atau jaringan plasenta tertinggal dalam rahim setelah melahirkan, pendarahan dapat terjadi.
 - 2) Robekan jalan lahir: Pendarahan dapat terjadi jika ada robekan pada jalan lahir yang tidak dijahit dengan benar setelah melahirkan.
 - 3) Infeksi: Infeksi rahim setelah melahirkan juga dapat menyebabkan pendarahan (Kemenkes RI, 2023).

4. Klasifikasi

Terdapat klasifikasi perdarahan pada kehamilan muda, yaitu:

- a. Abortus. Abortus merupakan suatu proses ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.
 - b. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET). Kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kehamilan yang berbahaya bagi wanita yang bersangkutan berhubungan dengan besarnya kemungkinan terjadi keadaan yang gawat.
 - c. Mola hidatidosa. Mola hidatidosa merupakan kehamilan abnormal dimana hampir seluruh vili korialis mengalami perubahan hidrofik (Ratna dkk, 2018)
- Perdarahan pada masa kehamilan yang patologis dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Perdarahan pada awal masa kehamilan. Perdarahan di awal kehamilan yaitu perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan kurang dari 22 minggu. Perdarahan pervaginam dikatakan tidak normal bila ada tanda-tanda berikut :

- 1) Keluar darah merah
- 2) Perdarahan yang banyak

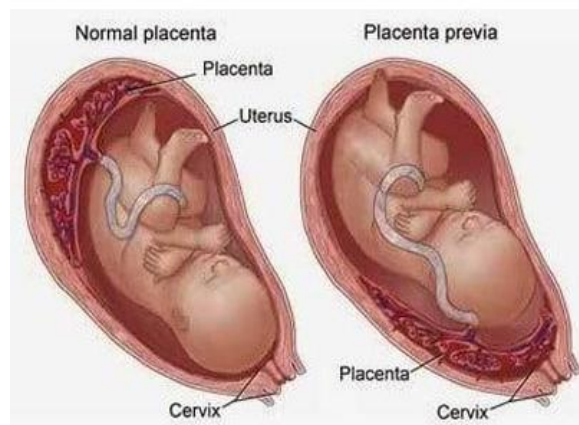
Perdarahan dengan nyeri Perdarahan semacam ini perlu dicurigai terjadinya abortus, kehamilan ektopik dan kehamilan molahidatidosa.

b. Perdarahan pada masa kehamilan lanjut (Perdarahan Antepartum)

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada kehamilan 22 minggu sampai sebelum persalinan. Perdarahan tidak normal bila terdapat tanda-tanda berikut ini:

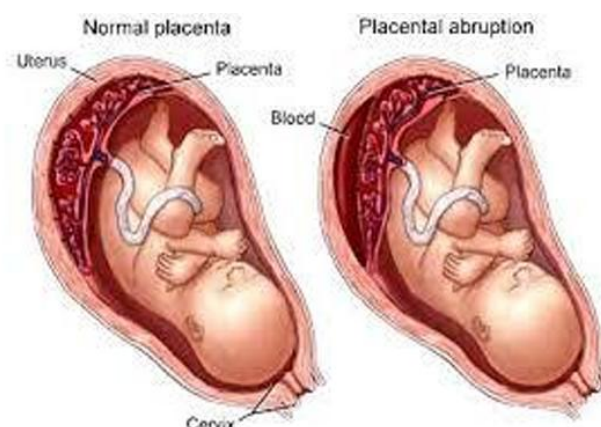
- 1) Keluar darah merah segar atau kehitaman dengan bekuan
- 2) Perdarahan banyak kadang-kadang / tidak terus-menerus
- 3) Perdarahan disertai rasa nyeri

Perdarahan semacam ini bisa berarti plasenta previa, solusio plasenta dan rupture uteri. Selain itu perlu dicurigai adanya gangguan pembekuan darah



Gambar 2.1: plasenta previa, solusio plasenta dan rupture uteri

<https://www.mooimom.id/mamapedia/gaya-hidup/yuk-kenali-plasenta-previa>



Gambar 2.2: Normal Placenta – Placental abruption

<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-solusio-plasenta/5898>

5. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Identifikasi Dini dan Diagnosis
 - 1) Anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menilai volume dan karakter perdarahan.
 - 2) Ultrasonografi (USG) untuk menentukan lokasi plasenta dan kondisi janin.
 - 3) Pemeriksaan laboratorium: hemoglobin, hematokrit, golongan darah, dan koagulasi.
- b. Stabilisasi Kondisi Ibu
 - 1) Pemantauan tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi.
 - 2) Pemasangan infus dan pemberian cairan intravena untuk mencegah syok. Transfusi darah bila terjadi anemia berat atau perdarahan masif.
- c. Pemantauan Janin
 - 1) Cardiotocography (CTG) untuk menilai detak jantung janin dan tanda-tanda distress.
 - 2) USG serial untuk menilai pertumbuhan dan kesejahteraan janin
- d. Manajemen Aktivitas dan Posisi Ibu
 - 1) Istirahat total di tempat tidur, terutama posisi miring kiri untuk meningkatkan perfusi uteroplacenta.
 - 2) Menghindari aktivitas seksual dan perjalanan jauh yang dapat memicu perdarahan ulang.
- e. Penentuan Waktu dan Metode Persalinan
 - 1) Persalinan pervaginam dapat dipertimbangkan jika perdarahan ringan dan plasenta tidak menutupi jalan lahir.
 - 2) Persalinan dengan operasi sesar dianjurkan pada kasus plasenta previa total atau solusio plasenta berat.
- f. Rujukan dan Edukasi
 - 1) Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika perdarahan tidak dapat ditangani di layanan primer.
 - 2) Edukasi ibu hamil tentang tanda bahaya dan pentingnya kontrol antenatal rutin.

B. Rupture Uteri

1. Pengertian

Ruptur Uteri yaitu adanya robekan pada uterus sehingga rongga uterus dan rongga peritoneum dapat berhubungan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ruptur uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim akibat dilampauinya daya regang myometrium (Kemenkes RI, 2023).

Ruptur uteri sendiri dapat di bedakan menjadi ruptur uteri komplit dan ruptur uteri inkomplit. ruptur uteri komplit adalah keadaan robekan pada rahim dimana telah terjadi hubungan langsung antara rongga amnion dan rongga peritoneum. Peritoneum viserale dan kantong ketuban keduanya ikut ruptur dengan demikian janin sebagian atau seluruh tubuhnya telah keluar oleh kontraksi terakhir rahim dan berada dalam kavum peritonei atau rongga abdomen. Pada ruptura uteri inkomplit hubungan kedua rongga tersebut masih dibatasi oleh peritoneum viserale. Pada keadaan yang demikian janin belum masuk ke dalam rongga peritoneum (Dewi N dan Sari, 2023).

2. Etiologi

Etiologi terjadi nya ruptur uteri pada pasien dapat di klasifikasikan kedalam beberapa hal berikut ini :

a. Ruptur uteri spontan (nonviolent)

Yaitu bila ruptur uteri terjadi secara spontan pada uterus tanpa parut (utuh) dan tanpa adanya manipulasi dari penolong. Faktor pokok disini ialah bahwa persalinan tidak maju karena rintangan, misalnya panggul sempit, hidrosepalus, janin dalam letak lintang dan sebagainya, sehingga segmen bawah uterus makin lama makin meregang. Faktor yang merupakan predisposisi terhadap terjadinya rupture uteri adalah multiparitas, disini ditengah-tengah miometrium sudah terdapat banyak jaringan ikat yang menyebabkan kekuatan dinding uterus menjadi kurang, sehingga regangan lebih mudah menimbulkan robekan.

b. Ruptur uteri traumatika (violenta)

Ruptur uteri yang disebabkan oleh trauma dapat terjadi karena jatuh, kecelakaan seperti tabrakan dan sebagainya. Robekan demikian itu yang bisa terjadi pada setiap saat dalam kehamilan, jarang terjadi karena rupanya otot uterus cukup tahan terhadap trauma dari luar. Yang lebih sering terjadi adalah ruptur uteri yang dinamakan ruptur uteri violenta.

Faktor utama disebabkan oleh distosia sudah ada regangan segmen bawah uterus dan usaha vaginal untuk melahirkan janin mengakibatkan timbulnya ruptur uteri. Hal itu misalnya terjadi pada versi ekstraksi pada letak lintang yang dilakukan bertentangan dengan syarat-syarat untuk tindakan tersebut. Kemungkinan besar yang lain ialah ketika melakukan embriotomi. Berhubung dengan itu, setelah tindakan-tindakan tersebut diatas dan juga setelah ekstraksi dengan cunam yang sukar perlu dilakukan pemeriksaan kavum uteri dengan tangan untuk mengetahui apakah terjadi ruptur uteri. Gejala-gejala ruptur uteri violenta tidak berbeda dari ruptur uteri spontan.

c. Ruptur uteri pada parut uterus

Ruptur uteri demikian ini terdapat paling sering pada parut bekas seksio sesarea, peristiwa ini jarang timbul pada uterus yang telah dioperasi untuk mengangkat mioma (miomektomi) dan lebih jarang lagi pada uterus dengan parut karena kerokan yang terlampau dalam. Di antara parut-parut bekas seksio sesarea, parut yang terjadi sesudah seksio sesarea klasik lebih sering menimbulkan ruptur uteri daripada parut bekas seksio sesarea profunda. Perbandingannya ialah 4:1. Hal ini disebabkan oleh karena luka pada segmen bawah uterus yang menyerupai daerah uterus yang lebih tenang dalam masa nifas dapat sembuh dengan lebih baik, sehingga parut lebih kuat. Ruptur uteri pada bekas seksio bisa menimbulkan gejala-gejala seperti telah diuraikan lebih dahulu, akan tetapi bisa juga terjadi tanpa banyak menimbulkan gejala. Dalam hal yang terakhir ini tidak terjadi robekan secara mendadak, melainkan lambat laun jaringan disekitar bekas luka menipis untuk akhirnya terpisah sama sekali dan terjadilah ruptur uteri. Disini biasanya peritoneum tidak ikut serta, sehingga terdapat ruptur uteri inkompleta. Pada peristiwa ini ada kemungkinan arteria besar terbuka dan timbul perdarahan yang untuk sebagian berkumpul di ligamentum latum dan untuk sebagian keluar. Biasanya janin masih tinggal dalam uterus dan his kadang-kadang masih ada. Sementara itu penderita merasa nyeri spontan atau nyeri pada perabaan tempat bekas luka. Jika arteria besar luka, gejala-gejala perdarahan dengan anemia dan syok, janin dalam uterus meninggal.

C. Perdarahan Postpartum

1. Definisi

Perdarahan postpartum (PPH) adalah kehilangan darah ≥ 500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥ 1000 ml setelah operasi sesar dalam 24 jam pertama pasca persalinan². PPH dibagi menjadi:

- a. Primer: terjadi dalam 24 jam pertama.
- b. Sekunder: terjadi setelah 24 jam hingga 6 minggu postpartum.

2. Patofisiologi

Perdarahan postpartum terjadi karena gangguan mekanisme hemostasis setelah pelepasan plasenta. Secara fisiologis, kontraksi uterus seharusnya menutup pembuluh darah di tempat insersi plasenta. Jika kontraksi tidak adekuat atau ada gangguan lain, perdarahan berlanjut. Mekanisme utama melibatkan:

- a. Atonia uteri: kegagalan uterus berkontraksi.
- b. Trauma: robekan jalan lahir, serviks, atau uterus.
- c. Retensi jaringan: sisa plasenta atau bekuan darah.
- d. Gangguan koagulasi: kelainan trombin atau pembekuan darah.

3. Tanda dan Gejala

Perdarahan pervaginam berlebihan.

Tanda syok hipovolemik: takikardia, hipotensi, pucat, lemas.

Fundus uteri lembek dan tidak berkontraksi.

Penurunan kesadaran jika perdarahan berat.

4. Penyebab

Dikenal sebagai "4T":

- a. Tonus – Atonia uteri (penyebab paling umum).
- b. Trauma – Robekan jalan lahir, ruptur uterus.
- c. Tissue – Retensi plasenta atau sisa jaringan.
- d. Thrombin – Gangguan pembekuan darah (misalnya DIC).

Faktor risiko meliputi:

- a. Plasenta previa atau akreta.
- b. Persalinan lama atau cepat.
- c. Multiparitas.
- d. Preeklampsia.
- e. Riwayat PPH sebelumnya.

5. Penanganan

Penanganan PPH harus cepat dan sistematis

- a. Manajemen aktif kala III: pemberian oksitosin segera setelah lahir (Gurumuda, Net, 2023)
- b. valuasi dan identifikasi penyebab (4T).
- c. Intervensi medis:
 - 1) Uterotonika: oksitosin, misoprostol, ergometrin.
 - 2) Kompresi bimanual uterus.
 - 3) Tamponade uterus (balon Bakri).
- d. Pembedahan: ligasi arteri, histerektomi jika perlu.
- e. Resusitasi cairan dan transfusi darah.
- f. Monitoring ketat dan rujukan jika fasilitas terbatas (Schuurmans, dkk, 2000).

D. Latihan

Pilihan Ganda

1. Seorang wanita hamil usia kehamilan 32 minggu datang ke IGD dengan keluhan perdarahan pervaginam tanpa nyeri. Hasil pemeriksaan menunjukkan denyut jantung janin normal dan serviks tertutup. Apa kemungkinan diagnosis yang paling tepat?
 - a. Solusio plasenta

- b. Plasenta previa
 - c. Ruptura uteri
 - d. Abortus inkomplet
 - e. Kehamilan ektopik
2. Seorang ibu hamil G4P3A0 usia kehamilan 39 minggu datang dengan nyeri hebat di perut, disertai hilangnya kontraksi uterus dan denyut jantung janin tidak terdeteksi. Riwayat persalinan sebelumnya dengan seksio sesarea. Apa diagnosis yang paling mungkin?
- a. Plasenta previa
 - b. Solusio plasenta
 - c. Ruptura uteri
 - d. Preeklampsia berat
 - e. Inversio uteri
3. Seorang ibu baru melahirkan bayi cukup bulan secara spontan. Satu jam setelah melahirkan, ia mengalami perdarahan hebat. Uterus teraba lembek dan tidak berkontraksi. Apa penyebab paling mungkin dari perdarahan ini?
- a. Retensio plasenta
 - b. Laserasi serviks
 - c. Atonia uteri
 - d. Ruptura uteri
 - e. Koagulopati
4. Seorang wanita hamil 34 minggu datang dengan nyeri abdomen hebat dan perdarahan pervaginam. Pemeriksaan menunjukkan uterus tegang dan DJJ menurun. Apa diagnosis yang paling mungkin?
- a. Plasenta previa
 - b. Solusio plasenta
 - c. Ruptura uteri
 - d. Preeklampsia ringan
 - e. Kehamilan molar
5. Seorang ibu hamil datang untuk kontrol rutin. Ia memiliki riwayat dua kali seksio sesarea dan ingin mencoba persalinan normal. Apa faktor risiko utama yang perlu dipertimbangkan sebelum mengizinkan persalinan pervaginam?
- a. Usia ibu >35 tahun
 - b. Riwayat hipertensi
 - c. Riwayat seksio sesarea sebelumnya
 - d. Paritas rendah
 - e. Kehamilan ganda

Essay

1. Jelaskan mekanisme terjadinya perdarahan antepartum dan sebutkan dua penyebab utama yang sering ditemukan dalam praktik klinis!
2. Uraikan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya ruptura uteri pada ibu hamil, serta bagaimana pencegahan dapat dilakukan dalam pelayanan antenatal!
3. Bandingkan karakteristik klinis antara perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum, serta jelaskan pendekatan awal dalam penanganan masing-masing!
4. Jelaskan patofisiologi terjadinya perdarahan postpartum akibat atonia uteri dan bagaimana pendekatan manajemen aktif kala III dapat mencegahnya!
5. Analisis dampak ruptura uteri terhadap ibu dan janin, serta jelaskan tindakan kegawatdaruratan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan!

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. B
2. C
3. C
4. B
5. C

E. Rangkuman Materi

Perdarahan Antepartum adalah Perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan mencapai trimester ketiga (≥ 20 minggu) dan sebelum persalinan dimulai. Penyebab utama: Plasenta previa, Solusio plasenta, Lesi lokal pada serviks atau vagina. Karakteristik perdarahan antepartum adalah Terjadi pada 3–5% kehamilan. Gejala: perdarahan pervaginam tanpa nyeri (plasenta previa) atau disertai nyeri hebat (solusio plasenta). Faktor risiko: usia ibu <20 atau >35 tahun, paritas tinggi, riwayat seksio sesarea, dan pemeriksaan antenatal yang kurang dari 4 kali.

Ruptura Uteri adalah Robekan dinding uterus yang dapat terjadi spontan atau akibat trauma selama kehamilan atau persalinan. Penyebab adalah Riwayat seksio sesarea atau operasi uterus sebelumnya, Persalinan lama atau obstruksi, Penggunaan oksitosin berlebihan, Trauma langsung (misalnya manipulasi obstetri). Gejala adalah Nyeri perut hebat, Perdarahan pervaginam, Syok hipovolemik, Hilangnya kontraksi uterus dan perubahan bentuk abdomen. Komplikasi adalah Kehilangan darah masif, Kematian ibu dan janin, Perlunya histerektomi darurat.

Perdarahan Postpartum adalah Perdarahan ≥ 500 ml setelah bayi lahir dan plasenta keluar (kala III). Jenis ada 2 yaitu Primer dan Sekunder. Penyebab utama: Atonia uteri, Retensio atau sisa plasenta, Robekan jalan lahir (vagina, serviks, perineum), Ruptura uteri yang tidak terdeteksi saat persalinan, Gangguan koagulasi (DIC, trombositopenia). Penatalaksanaan adalah Pijat uterus dan pemberian uterotonika (misoprostol, oksitosin), Evakuasi sisa plasenta, Penjahitan robekan, Embolisasi arteri atau tindakan bedah bila perdarahan tidak terkendali.

F. Glosarium

Perdarahan Antepartum: Perdarahan dari jalan lahir yang terjadi setelah kehamilan mencapai usia 20 minggu hingga sebelum persalinan dimulai.

Plasenta Previa: Kondisi di mana plasenta menempel di bagian bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir.

Solusio Plasenta: Pelepasan prematur plasenta dari dinding rahim sebelum janin lahir, menyebabkan perdarahan dan risiko pada ibu dan janin

Inseri Plasenta: Lokasi penempelan plasenta di dinding rahim, penting dalam menentukan risiko perdarahan

Perdarahan Ringan vs Berat: Klasifikasi berdasarkan volume darah yang keluar; perdarahan berat dapat mengancam jiwa

Diagnosis Ultrasonografi: Pemeriksaan pencitraan untuk menentukan letak plasenta dan penyebab perdarahan

Kontraksi Uterus: Gerakan otot rahim yang bisa menjadi tanda awal solusio plasenta atau persalinan.

Ruptura Uteri: Robekan pada dinding rahim, biasanya terjadi saat persalinan dan dapat mengancam nyawa ibu dan janin.

Uterus Skar: Rahim yang memiliki bekas luka, misalnya akibat operasi sesar sebelumnya, yang meningkatkan risiko ruptur.

Ruptura Lengkap vs Tidak Lengkap: Ruptura lengkap menembus seluruh lapisan rahim, sedangkan tidak lengkap hanya sebagian.

Tanda Klinis: Nyeri hebat, perdarahan, hilangnya kontraksi, dan perubahan denyut jantung janin.

Manajemen Emergensi: Tindakan segera seperti laparotomi dan histerektomi untuk menyelamatkan ibu dan janin.

Faktor Risiko: Riwayat operasi sesar, induksi persalinan, trauma, atau kelainan rahim.

Perdarahan Postpartum: Kehilangan darah ≥ 500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥ 1000 ml setelah operasi sesar.

Atonia Uteri: Kegagalan rahim berkontraksi setelah melahirkan, penyebab utama perdarahan postpartum.

Retensi Plasenta: Sisa jaringan plasenta yang tertinggal di rahim dan menyebabkan perdarahan.

Laserasi Jalan Lahir: Robekan pada vagina, serviks, atau perineum yang menyebabkan perdarahan.

Inversi Uteri: Kondisi rahim terbalik keluar dari tubuh, menyebabkan perdarahan masif.

Manajemen Aktif Kala III: Protokol untuk mencegah perdarahan postpartum, termasuk pemberian oksitosin dan penanganan plasenta.

Shock Hipovolemik: Komplikasi akibat kehilangan darah yang signifikan, ditandai dengan tekanan darah rendah dan denyut nadi cepat.

G. Referensi

-
- Bumame Health. (2024). Ketika Rahim Robek: Mengenal Ruptur Uteri dan Tindakan Penyelamatannya. Diakses dari <https://bumame.com>
- Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Spong, C.Y., & Dashe, J.S. (2018). Williams Obstetrics, 25th Edition. McGraw-Hill Education.
- Dewi, N. L. P. S., & Sari, N. P. (2023). Laporan Kasus: Ruptur Uteri Inkomplit Disertai Intrauterine Fetal Death. Jurnal Medika Profesional FK UNTAD. Diakses dari <https://jurnal.fk.untad.ac.id>
- FIGO. (2023). *Global guidance on postpartum haem Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). (2022). Postpartum haemorrhage: Prevention and management.
- FIGO. (2023). Global guidance on postpartum haemorrhage: Evidence-based practices.
- Gurumuda.net.. (2023). Pencegahan dan Penanganan Perdarahan Postpartum. Diakses dari <https://gurumuda.net/kebidanan/pencegahan-dan-penanganan-perdarahan-postpartum.htm>
- Jatiningrum, T. (2015). Perdarahan Antepartum. Laporan KTI, Universitas Diponegoro. Diakses dari eprints.undip.ac.id
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pendarahan Ibu. Diakses dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/kelainan-maternal-dan-neonatal/pendarahan-ibu>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Ruptur Uteri. Kesling Kemenkes. Diakses pada 5 Oktober 2025 dari https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2468/ruptur-uteri

- Manuaba, I. B. G. (2010). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC.
- Obgynia. (2024). Diagnosis and Management of Antepartum Bleeding in Primary Health Care. Diakses dari obgynia.com
- Prawirohardjo, S. (2016). Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rante, M., & Londa, L. (2022). Ruptur Uteri Komplit Disertai Fetal Death pada Pasien Multipara dengan Riwayat Seksio Sesarea. OBGYNIA Journal. Diakses dari <https://www.obgynia.com>
- Royal College of Gynaecologists (RCOG). (2022). Postpartum haemorrhage: Prevention and management.
- Royal College of Obstetricians and for prevention and treatment of postpartum haemorrhage.*
- Schuurmans, N., MacKinnon, C., Lane, C., & Duncan, E. (2000). SOGC Clinical Practice Guideline: Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage. Journal of Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.
- WHO. (2023). Recommendations for prevention and treatment of postpartum haemorrhage.

BAB 3

KEGAWATAN MATERNAL: PREEKLAMPSIA DAN EKLAMPSIA, SIMFISIOLISIS, HERNIA NUKLEUS PULPOSUS (HNP)

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan definisi, klasifikasi, dan faktor risiko preeklamsia dan eklamsia.
- Mengidentifikasi tanda dan gejala klinis preeklamsia dan eklamsia.
- Menguraikan mekanisme patofisiologi preeklamsia dan eklamsia.
- Menjelaskan langkah diagnostik dan interpretasi hasil pemeriksaan.
- Menyusun rencana penatalaksanaan medis maupun kebidanan.
- Memberikan edukasi pencegahan dan pemantauan pada ibu hamil risiko tinggi.
- Menjelaskan pengertian dan penyebab simfisiolisis.
- Menguraikan anatomi dan perubahan fisiologis simfisis pubis pada kehamilan.
- Mengidentifikasi tanda dan gejala simfisiolisis.
- Melakukan pemeriksaan dan menegakkan diagnosis simfisiolisis.
- Menjelaskan prinsip penanganan non-farmakologis dan farmakologis.
- Memberikan edukasi pencegahan nyeri dan cara aktivitas aman pada ibu hamil/nifas.
- Menjelaskan definisi, anatomi diskus intervertebralis, dan mekanisme terjadinya HNP.
- Menguraikan faktor risiko dan etiologi HNP.
- Mengidentifikasi tanda dan gejala klinis HNP.
- Melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk diagnosis HNP.
- Menjelaskan prinsip penatalaksanaan konservatif maupun operatif.
- Memberikan edukasi tentang pencegahan cedera tulang belakang dan postur ergonomis.

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan empati dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan kondisi preeklamsia dan eklamsia, simfisiolisis dan HNP, mampu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis, menyusun rencana intervensi, melaksanakan tindakan sesuai prosedur, yang sesuai <i>evidencebase</i> yang ada.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	setelah mengikuti perkuliahan tentang preeklamsia dan eklamsia, simfisiolisis, serta HNP, mahasiswa mampu memahami anatomi, fisiologi, patofisiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, serta prinsip diagnostik dan penatalaksanaan ketiga kondisi tersebut sesuai standar pelayanan terkini. Mahasiswa juga mampu menunjukkan sikap profesional, etis, empati, dan berorientasi pada keselamatan pasien, berkomunikasi efektif serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta melaksanakan pengkajian, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan evaluasi tindakan pada kasus preeklamsia/eklamsia, simfisiolisis, dan HNP secara tepat dan bertanggung jawab.
SUB-CPMK	
SUB-CPMK	1. Menjelaskan definisi, anatomi, fisiologi dan patofisiologi preeklamsia/eklamsia, simfisiolisis, dan HNP. 2. Mengidentifikasi faktor risiko, tanda dan gejala klinis pada ketiga kondisi tersebut. 3. Melakukan pengkajian dan menegakkan diagnosis awal sesuai standar. 4. Menyusun rencana penatalaksanaan dan edukasi pasien/keluarga. 5. Menerapkan sikap profesional, etis, empati, dan keselamatan pasien. 6. Berkomunikasi efektif serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam penanganan kasus. 7. Mengevaluasi hasil intervensi dan mendokumentasikan tindakan dengan benar.

Pendahuluan:

Buku ini disusun oleh penulis sebagai bentuk kontribusi dalam penyediaan sumber belajar yang komprehensif mengenai topik kesehatan ibu pada kegawatan maternal, khususnya preeklamsia dan eklamsia, simfisiolisis, serta hernia nukleus pulposus (HNP). Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan aplikatif kepada pembaca sehingga dapat mendukung peningkatan kompetensi akademik maupun praktik klinik. Sasaran utama buku ini adalah mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan tenaga kesehatan yang membutuhkan rujukan ringkas dan praktis, namun dapat pula dimanfaatkan oleh pembaca umum yang tertarik pada bidang kesehatan ibu dan tulang belakang. Isi buku mencakup penjelasan konsep dasar, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, prinsip diagnostik, penatalaksanaan, hingga pencegahan pada ketiga kondisi tersebut, disertai contoh kasus dan latihan soal untuk memperkuat pemahaman. Metode pembelajaran yang digunakan memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik lapangan agar pembaca mampu mengintegrasikan teori dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan berorientasi pada pembelajaran aktif (*student-centered learning*) sehingga mendorong pembaca berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan sikap profesional. Sebagai pedoman penggunaan, pembaca disarankan mempelajari setiap bab secara berurutan, mengerjakan latihan dan refleksi yang tersedia, serta memanfaatkan referensi tambahan yang disediakan di akhir buku untuk memperluas wawasan.

Uraian Materi

Kegawatan maternal merupakan keadaan darurat pada ibu hamil atau nifas yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin sehingga membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Materi ini membahas preeklamsia dan eklamsia sebagai komplikasi kehamilan dengan hipertensi dan kejang yang berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi; simfisiolisis sebagai gangguan pada sendi simfisis pubis yang menimbulkan nyeri hebat dan mengganggu mobilitas ibu hamil atau pascapersalinan; serta hernia nukleus pulposus (HNP) sebagai kelainan tulang belakang yang dapat memperberat nyeri punggung selama kehamilan. Pemahaman mengenai tanda, faktor risiko, dan prinsip penatalaksanaan keempat kondisi tersebut penting agar tenaga kesehatan mampu melakukan deteksi dini, stabilisasi, edukasi, dan rujukan sesuai standar keselamatan ibu.

A. Preeklamsia Dan Eklamsia

1. Pengertian Preeklamsia dan Eklamsia

Preeklampsia merupakan salah satu kondisi berisiko pada ibu hamil. Preeklampsia merupakan darah tinggi atau hipertensi yang terjadi pada ibu hamil, setelah usia kehamilan 20 minggu (≥ 20 minggu). Namun demikian, Preeklampsia dapat terjadi dimasa kehamilan, persalinan, maupun setelah persalinan atau masa nifas. Pada preeklampsia tidak terjadi kejang. Namun jika hipertensi kehamilan diikuti kejang, maka disebut Eklampsia (Kurniawati et al., 2020).

Eklampsia merupakan kondisi lanjutan dari preeklampsia yang tidak teratasi dengan baik. Selain mengalami gejala preeklampsia, pada wanita yang terkena eklampsia juga sering mengalami kejang kejang. Eklampsia dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian baik sebelum, saat atau setelah melahirkan. Eklampsia berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti "halilintar" karena gejala eklampsia datang dengan mendadak dan menyebabkan suasana gawat dalam kebidanan. Eklampsia juga disebut sebuah komplikasi akut yang mengancam nyawa dari kehamilan ditandai dengan munculnya kejang tonik - klonik, biasanya pada pasien yang telah menderita preeklampsia. (Preeklampsia dan eklampsia secara kolektif disebut gangguan hipertensi kehamilan dan toksemia kehamilan) (Herselowati, 2024).

2. Klasifikasi Preeklamsia dan Eklamsia

Menurut Herselowati (2024) Kalsifikasi Preeklampsia dan Eklampsia diantaranya adalah:

a. Preeklamsia

- 1) Tekanan darah Sistole ≥ 140 mmHg dan Diastol ≥ 90 mmHg
 - 2) Terdapat protein urin positif
 - 3) Tidak terdapat tanda bahaya
- b. Preeklamsia Berbahaya
- 1) Terdapat tanda preeklamsi
 - 2) Tekanan darah Sistole ≥ 160 mmHg dan Diastol ≥ 110 mmHg
 - 3) Terdapat protein urin $\geq$ positif 2
 - 4) Terdapat ≥ 1 tanda bahaya
 - 5) Ada keterlibatan organ lain seperti : Hematologi : Trombositopeni ($< 100.000/ul$), Hepar : Peningkatan SGOT dan SGPT dan nyeri epigastrik, Janin : Oligohidramnion, Paru: Edema paru atau gagal jantung kongestif (Herselowati, 2024).
- c. Preeklamsia Secara Umum
- Dalam Kurniawati dkk (2020) Preeklamsia dibagi menjadi :
- 1) Preeklamsia Ringan

Preeklamsia ringan ditandai dengan : tensi/tekanan darah lebih dari 140/ 90 mmHg selama satu minggu atau lebih, pemeriksaan air kencing di puskesmas atau pelayanan kesehatan menunjukkan jumlah protein lebih 300 mg atau proteinuri 1+, tidak ada keluhan sakit kepala yang berat, pandangan tidak kabur (Kurniawati et al., 2020).
 - 2) Preeklamsia Berat

Preeklamsia berat apabila tensi/ tekanan darah $> 160/110$ mmHg, hasil pemeriksaan air kencing di pelayanan kesehatan ≥ 5 gr / $\geq 3+$, air kencing sedikit (kurang dari 400-500 ml/24 jam), pusing/ sakit kepala terus menerus, pandangan kabur/ seperti bintik-bintik didepan mata, nyeri di ulu hati, mual/ muntah, sesak nafas, janin kecil atau tidak berkembang dengan baik, adanya masalah pada hati. Pembagian preeklamsia menjadi berat dan ringan tidaklah berarti adanya dua penyakit yang jelas berbeda, sebab seringkali ditemukan penderita dengan preeklamsia ringan dapat mendadak mengalami kejang dan jatuh dalam koma (Kurniawati et al., 2020).
- d. Eklamsia
- Sedangkan Menurut Nurul Fadhilah (2022) Berdasarkan waktu serangan terjadinya eklamsia dibagi menjadi:
- 1) Eklamsia Parturientum (Intrapartum)

Eklamsia yang terjadi sewaktu persalinan, sekitar 30% sampai 50% terjadi pada saat sedang inpartu. Batas dengan eklamsia gravidarum sulit untuk ditentukan terutama pada saat mulai inpartu.

2) Eklampsia Gravidarium (Antepartum)

Eklampsia yang terjadi sebelum persalinan dan paling seringnya >20 minggu kehamilan. Kejadian 50% sampai dengan 60% serangannya terjadi pada keadaan hamil.

3) Eklampsia Puerperium (postpartum)

Eklampsia yang terjadi setelah persalinan. Kejadiannya yang jarang yakni 10% dimana terjadi serangan kejang atau koma setelah persalinan berakhir (Nurul Fadhillah, 2022).

3. Faktor Resiko Preeklampsia dan Eklampsia

Preeklampsia sampai saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Beberapa hal yang menjadi faktor resiko terjadinya preeklampsia pada ibu hamil adalah:

- a. Nulipara
- b. Multiparitas
- c. Riwayat Keluarga Preeklampsia
- d. Hipertensi Kronis
- e. Diabetes Melitus
- f. Riwayat Preeklampsia sebelumnya
- g. Biasanya terjadi pada kehamilan anak pertama (primigravida)
- h. Faktor Usia Ibu

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan hipertensi dalam kehamilan. Kehamilan pada usia ibu yang ekstrem seperti pada usia ibu yang <20 tahun, atau >35 tahun merupakan kehamilan yang beresiko tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan.

- i. Obesitas
- j. Kehamilan kembar
- k. Reaksi imun yang tidak adaptif/ abnormal antara jaringan (Kurniawati et al., 2020).

4. Tanda Dan Gejala Klinis Preeklampsia Dan Eklampsia

Preeklampsia pada ibu hamil mempunyai tanda gejala khas yaitu:

- a. Tekanan darah meningkat yaitu lebih dari 140 / 90 mmHg
- b. Peningkatan berat badan saat hamil melebihi normal atau bengkak yang tidak wajar, bengkak yang mendadak dan meluas, bengkak tidak hilang dengan mengistirahatkan kaki. Bengkak bisa terjadi pada anggota gerak (seperti tangan atau kaki) atau wajah.
- c. Sakit kepala parah dan gangguan penglihatan.
- d. Mual muntah berlebihan, serta nyeri di ulu hati.

Pemeriksaan air kencing di laboratorium atau di pelayanan kesehatan ditemukan adanya zat protein dalam urine/ air kencing ibu (Kurniawati et al., 2020).

Eklamsia

Setelah gejala-prekuros itu, apabila tidak tertangani, dapat muncul:

- a. Kejang tonik-klonik (seluruh tubuh), bisa satu atau lebih episode.
- b. Penurunan kesadaran / bingung sebelum, selama, atau sesudah kejang.
- c. Komplikasi organ lainnya, misalnya kerusakan hati, ginjal; gangguan pembekuan darah; HELLP syndrome (WHO,2024).

5. Patofisiologi preeklamsia dan Eklamsia

Menurut Kurniawati dkk (2020) Patofisiologi Preeklamsia Sebagai Berikut :

Patofisiologi pada preeklamsia berhubungan dengan perubahan fisiologi kehamilan. Adaptasi fisiologi yang normal pada kehamilan meliputi peningkatan volume plasma darah, penurunan resistensi vaskular sistemik (SVR), vasodilatasi, peningkatan curah jantung dan penurunan tekanan osmotik koloid. Wanita yang mengalami preeklamsia, volume plasma tidak meningkat tetapi akan menurun. Akibat penurunan plasma terjadi hemokonsetrasi dan peningkatan hematokrit maternal. Perubahan ini membuat perfusi organ maternal menurun, termasuk perfusi ke unit janin uterusplasenta. Vasospasme siklik kemudian menurunkan perfusi organ dengan cara menghancurkan sel-sel darah merah, sehingga kemudian kapasitas oksigen maternal menurun (Kurniawati et al., 2020).

Vasospasme adalah Sebagian dari mekanisme dasar sebagai tanda dan gejala yang menyertai preeklamsia. Vasospasme merupakan akibat yang terjadi dari adanya peningkatan sensitivitas terhadap tekanan darah. Selain menyebabkan kerusakan endotelil, vasospasme atrial juga dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Keadaan ini dapat meningkatkan resiko edema dan menurunkan volume intramuskular, serta mempredisposisi pasien yang mengalami preeklamsia mudah menderita edema paru. Hipertensi dan proteinuria merupakan akibat dari hiperfungsi ginjal. Untuk mengendalikan sejumlah besar darah yang berungsi di ginjal, akan timbul reaksi vasospasme ginjal sebagai suatu mekanisme protektif sehingga mengakibatkan proteinuria dan hipertensi. Hubungan antara sistem imun dengan preeklamsia menunjukkan bahwa faktor-faktor imunologi memainkan peran penting dalam perkembangan preeklamsia. Keberadaan protein asing, plasenta atau janin bisa mengakibatkan respon imunologis lanjut (Kurniawati et al., 2020).

Menurut Syahada Tina (2021) Patofisiologi Preeklamsia Sebagai Berikut :

- a. Keseimbangan faktor angiogenik

Faktor yang berperan adalah *vascular endothelial growth factor (VEGF)* dan *placental growth factor (PIGF)*. VEGF merupakan faktor yang berperan dalam *angiogenesis* dan menstabilkan endotel pembuluh darah yang matur. PIGF

juga merupakan faktor pertumbuhan angiogenik yang memperkuat sinyal VEGF (Vitoratos dkk., 2012).

b. Relaksin

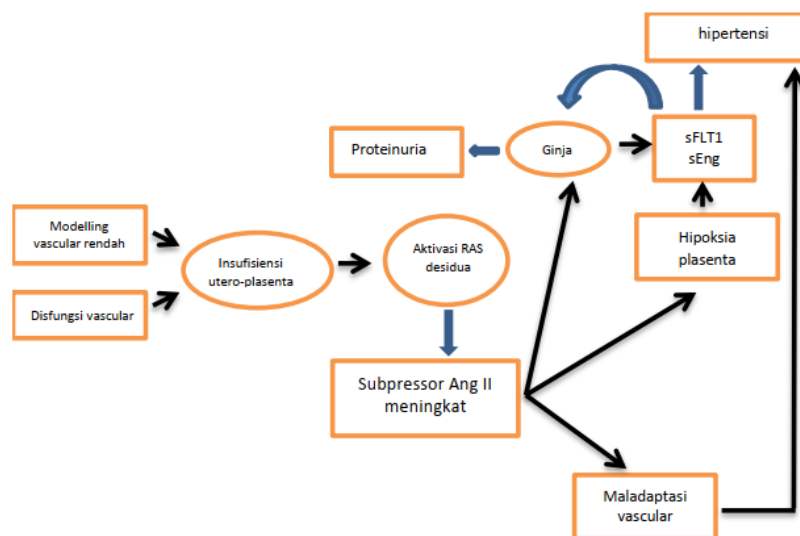
Relaksin diproduksi oleh korpus luteum ovarium dan kadarnya meningkat pada awal kehamilan. Produksi relaksin dipicu oleh *human chorionic gonadotropin* (HCG). Relaksin memiliki efek *vasodilator renal* (Vitoratos dkk., 2012).

c. Sitokin

Sitokin inflamasi berhubungan dengan iskemia plasenta dan disfungsi kardiovaskular dan ginjal. Perfusi darah ke uterus yang berkurang dapat menginisiasi timbulnya preeklamsia. (Vitoratos dkk., 2012).

d. Renin angiotensin system (RAS)

RAS merupakan salah satu pengontrol tekanan darah. Reseptor angiotensin II terletak di villi dan ekstra villi trofoblast. Kadar angiotensin II sistemik meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan pada kehamilan normal. Kadar angiotensin II sedikit berkurang pada kehamilan dengan preeklamsia (Syahadatina et al., 2021). Aktivasi RAS seperti digambarkan pada Gambar :



Gambar 3.1: Konsep Patogenesis Preeklamsia

Sumber: Syah dalam Syahadatina dkk (2021)

Proses awal preeklamsia ditandai dengan penurunan perfusi plasenta. Hal ini disebabkan oleh kegagalan remodeling pembuluh darah ibu yang seharusnya akan mensuplai intervilli. Senyawa-senyawa yang diproduksi oleh plasenta akan masuk ke sirkulasi dan akan menimbulkan sindrom preeklamsia (stadium 2) (Syahadatina et al., 2021).

Eklampsia merupakan komplikasi berat dari preeklampsia yang ditandai dengan kejang akibat gangguan fungsi sistem saraf pusat yang dipicu oleh disfungsi endotel sistemik. Patogenesisnya diawali oleh kegagalan invasi *trofoblas* ke *arteri spiral* pada awal kehamilan sehingga pembuluh darah tetap sempit dan beresistensi tinggi. Kondisi ini menyebabkan aliran darah ke plasenta terganggu dan menimbulkan hipoksia serta stres oksidatif. Plasenta yang iskemik melepaskan berbagai faktor antiangiogenik, seperti soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) dan soluble endoglin (sEng), yang menyebabkan ketidakseimbangan protein dan anti-angiogenik. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kerusakan endotel luas, aktivasi sistem imun, dan peradangan sistemik pada ibu. Akibatnya terjadi *vasokonstriksi* dan peningkatan resistensi vaskular sistemik yang memunculkan hipertensi, proteinuria, serta kerusakan organ sasaran seperti ginjal, hati, paru, dan otak. Pada otak, disfungsi endotel dan hipertensi mendadak mengganggu *autoregulasi* aliran darah serebral sehingga timbul *edema vasogenik* maupun iskemia fokal yang meningkatkan permeabilitas sawar darah otak. Mekanisme inilah yang mendasari munculnya kejang tonik-klonik pada eklampsia. Model dua tahap (placental maladaptation dan respon maternal) ini juga diperkuat oleh studi terbaru yang menunjukkan peran stres oksidatif, faktor imunologis, dan disfungsi mitokondria plasenta terhadap kejadian eklampsia (Warrington et al., 2023). Berikut bagan patofisiologi eklampsia :

6. Tahapan Preeklampsia

Tahapan perkembangan preeklampsia tersebut kemudian berkembang menjadi 6 tahap, yaitu:

- a. Tahap 1: respon imun ibu kurang toleran terhadap semen dan/atau hasil konsepsi, sehingga menganggap sebagai benda asing. Respon imun tersebut mengakibatkan proses plasentasi terganggu.
- b. Tahap 2: tahap ini diduga mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan embrio setelah implantasi.
- c. Tahap 3: terjadi jika gangguan plasentasi terus berlanjut hingga 10 minggu kehamilan. Plasentasi dimulai pada 8 minggu kehamilan ketika sirkulasi uteroplasenta mulai aktif. Gangguan plasenta mulai muncul sejak sirkulasi uteroplasenta terbuka secara prematur, dan perfusi ruang intervilli oleh darah arteri beroksigen sebelum plasenta dilengkapi kemampuan untuk mengatasi stres.
- d. Tahap 4: terjadi kelebihan atau kekurangan faktor yang berasal dari plasenta yang ditemukan di darah ibu, yang menimbulkan kerusakan plasenta sebelum munculnya tanda klinis.

- e. Tahap 5: diagnosis preeklamsia dapat ditegakkan
- f. Tahap 6: tahapan ini merupakan superimposed, terjadi lesi arteri spiralis kedua/berikutnya yang disebut atherosclerosis akut, mirip dengan aterosklerosis pada usia dewasa pertengahan/usia tua yang tidak hamil. Dampaknya adalah dapat mengurangi perfusi uteroplasenta dan menjadi predisposisi trombosis arteri spiralis, yang dapat menimbulkan infark plasenta. Tahap 6 ini terjadi pada 50% wanita preeklamsia.

Keterangan: tahap 4-6 terjadi sejak trimester kedua kehamilan (Syahadatina et al., 2021).

7. Langkah Diagnostik dan Interpretasi Hasil Pemeriksaan

a. Langkah Diagnostik

Melibatkan pemeriksaan tekanan darah, urine untuk protein, tes darah untuk fungsi hati dan ginjal, serta pemeriksaan janin, sementara diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria tekanan darah tinggi baru atau memburuk disertai proteinuria setelah kehamilan 20 minggu. Interpretasi hasil meliputi: tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, proteinuria (dipstik $\geq 2+$ atau rasio protein/kreatinin urin $\geq 0,3$), trombositopenia ($< 100.000/\text{mm}^3$), enzim hati meningkat (misalnya AST > 70 U/L), kreatinin serum $\geq 1,1$ mg/dL, serta adanya kejang dan tanda disfungsi organ lain (Syahadatina et al., 2021).

1) Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik:

- a) Anamnesis : Tanyakan tentang riwayat kehamilan, tekanan darah sebelumnya, gejala seperti sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri perut bagian atas, dan mual/muntah.
- b) Pemeriksaan Fisik: Periksa tekanan darah secara berkala (minimal dua kali pengukuran), cari edema (pembengkakan), dan periksa status neurologis (Sunaringtyas et al., 2023).

2) Pemeriksaan Laboratorium

- a) Urinalisis: Tes urine untuk protein (proteinuria) menggunakan dipstik atau urine 24 jam untuk pengukuran kuantitatif. Dilakukan secara rutin selama pemeriksaan kehamilan untuk mendeteksi peningkatan tekanan darah, terutama setelah usia kehamilan 20 minggu.
- b) Tes Darah:
 - (1) Hitung Darah Lengkap: Untuk memeriksa jumlah trombosit (trombositopenia).
 - (2) Fungsi Hati: Untuk melihat peningkatan enzim hati (seperti AST).
 - (3) Fungsi Ginjal: Untuk memeriksa kadar kreatinin serum.

3) Pemeriksaan Lanjutan

USG (Ultrasonografi): Untuk memeriksa pertumbuhan janin, volume cairan ketuban, dan aliran darah plasenta (USG Doppler) (Sunaringtyas et al., 2023).

b. Interpretasi Hasil Pemeriksaan

- 1) Tekanan Darah: Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu.
- 2) Proteinuria: Ditemukannya protein dalam urin, bisa melalui dipstik ($\geq 2+$) atau urin 24 jam (≥ 300 mg).
- 3) Trombositopenia: Jumlah trombosit $< 100.000/\text{mm}^3$.
- 4) Gangguan Fungsi Hati: Enzim hati (misalnya AST) lebih dari dua kali batas atas normal.
- 5) Gangguan Fungsi Ginjal: Kadar kreatinin serum $\geq 1,1$ mg/dL atau dua kali lipat dari nilai dasar.
- 6) Gejala Lain: Nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan (skotoma/pandangan kabur), nyeri perut bagian atas/epigastrium, dan edema paru (Sunaringtyas et al., 2023).

8. Penatalaksanaan

Penanganan preeklampsia dilakukan dengan dua pendekatan pengobatan, yaitu tindakan medis konvensional dan tindakan secara holistik modern. Tindakan medis konvensional merupakan pengobatan yang dilakukan dengan melihat derajat keparahan preeklampsia dan seberapa dekat tanggal perkiraan kelahiran (Kurniawati et al., 2020).

a. Preeklampsia Ringan

Ibu hamil dengan preeklampsia ringan harus dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan suport dari petugas kesehatan dan keluarga. Penanganan di rumah biasanya pemantauan tekanan darah harian, pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan darah oleh petugas. Ibu dan keluarga dianjurkan untuk melapor kepada petugas jika dirasakan nyeri kepala atau gejala lain yang tidak kunjung reda dengan obat yang diberikan. Ibu juga dianjurkan untuk tirah baring, dan tidur dengan posisi miring kiri. Namun apabila usia kehamilan sudah cukup bulan dan janin matur (bayi sudah cukup berkembang), induksi persalinan harus dilakukan (Kurniawati et al., 2020).

Apabila ibu mengalami preeklampsia sedang, sementara bayi belum berkembang secara penuh maka dokter akan menyarankan ibu melakukan beberapa hal seperti: istirahat, berbaring pada sisi kiri tubuh, sering melakukan pemeriksaan sebelum kelahiran, mengurangi makan garam, minum 8 gelas air putih per hari. Dokterpun mungkin akan menyarankan ibu

untuk mengonsumsi beberapa jenis obat tertentu atau melakukan terapi tertentu. Kemungkinan dokter akan memberikan obat untuk dikonsumsi rutin. Salah satunya adalah aspirin dengan dosis rendah, yang diberikan pada usia kandungan 12 minggu atau lebih. Namun perlu diingat, jangan mengonsumsi obat sembarangan, tanpa konsultasi dengan dokter (Sasongko & Soesilowati, 2022).

b. Preeklamsia Berat

Wanita hamil dengan preeklamsia berat, harus dirawat di rumah sakit. Pada preeklamsia berat, biasanya dokter akan mengobatinya dengan memberikan obat untuk menurunkan tekanan darah sampai perkembangan bayi cukup untuk dapat dilahirkan dengan selamat. Sementara itu, penanganan dengan pendekatan holistik modern biasanya dengan menyarankan ibu melakukan tindakan preventif dan perawatan yang dapat dilakukan mandiri yang dibantu oleh keluarga dan petugas kesehatan (Veri & Lajuna, 2024).

Penanganan pada kehamilan dengan preeklamsia memiliki tujuan dasar yaitu: terminasi kehamilan dengan trauma yang masih sekecil mungkin bagi ibu maupun janinnya, bayi yang lahir dapat berkembang dengan baik, dan pemulihan Kesehatan ibu. Pasien dengan kasus preeklamsia harus ditangani secara aktif serta penanganannya dilaksanakan di rumah sakit rujukan. Ada dua penatalaksanaan yang harus dilakukan, yang pertama adalah pemberian antikonvulsan dan yang kedua yaitu penanganan umum (Syafrullah, 2019).

Antikonvulsan yang diberikan adalah magnesium sulfat (MgSO_4). Sebelum pemberian MgSO_4 , terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pernafasan minimal 16 kali/menit, refleks patella harus positif, urin minimal 30 ml/jam dalam 4 jam terakhir (Haslan & Trisutrisno, 2022). Selain itu kita juga harus mempersiapkan antidotum apabila terjadi henti nafas. Apabila henti nafas terjadi, maka harus dilakukan ventilasi (masker dan balon ventilator) kemudian beri kalsium glukonat 1g (20 ml dalam larutan 10%) IV perlahan sampai pernafasan kembali. Selain antikonvulsan, tatalaksana lain harus dilakukan adalah penanganan umum diantaranya:

- 1) Jika setelah penanganan diastolic tetap lebih dari 110 mmHg, beri obat anti hipertensi sampai tekanan diastolic di antara 90-100 mmHg.
- 2) Pasang infus dengan jarum besar (16 G atau lebih besar).
- 3) Ukur keseimbangan cairan, jangan sampai overload cairan.
- 4) Karakteristik urin untuk memantau pengeluaran urin dan proteinuria.

- 5) Jika jumlah urin kurang dari 30 ml/jam, hentikan magnesium sulfat dan berikan cairan IV NaCl 0,9% atau ringer laktat 1 L/ 8 jam dan pantau kemungkinan odema paru.
- 6) Jangan tinggalkan pasien dalam keadaan sendirian. Kejang disertai dengan aspirasi muntah dapat mengakibatkan kematian pada ibu maupun pada janin.
- 7) Observasi tanda-tanda vital, refleks, dan DJJ tiap jam.
- 8) Auskultasi paru untuk mencari tanda-tanda oedema paru.
- 9) Hentikan cairan IV dan beri diuretic misalnya furosemide 40 mg IV sekali saja apabila terjadi odema paru.
- 10) Nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan sederhana. Apabila pembekuan terjadi sesudah 7 menit, kemungkinan besar terdapat koagulopati (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

9. Pencegahan Dan Pemantauan Pada Ibu Hamil Resiko Tinggi

- 1) Pencegahan Pada Ibu Hamil Resiko Tinggi
 - a) Pemeriksaan dan Kunjungan Rutin: Periksakan diri secara rutin ke tenaga kesehatan, terutama di awal kehamilan, untuk deteksi dini faktor risiko tinggi.
 - b) Konsumsi Nutrisi Sehat: Makan makanan bergizi yang kaya akan buah-buahan, sayuran, protein, dan serat.
 - c) Asupan Vitamin Prenatal: Konsumsi vitamin prenatal setiap hari sesuai anjuran tenaga kesehatan.
 - d) Jaga Berat Badan: Pertahankan berat badan agar tetap ideal untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan.
 - e) Hindari Kebiasaan Buruk: Berhenti merokok, hindari minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta kelola stres dengan baik.
 - f) Lakukan Olahraga Teratur: Olahraga rutin dapat membantu menjaga kesehatan ibu dan janin (Bernolian et al., 2023).
- 2) Pemantauan Kehamilan Resiko Tinggi
 - a) Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Intensif: Lakukan ANC lebih sering dari ibu hamil normal, mungkin dengan lebih banyak pemeriksaan USG prenatal.
 - b) Pemeriksaan Tinggi Rahim: Ukur tinggi fundus uteri (TFU) untuk memperkirakan usia kehamilan dan memantau kemajuan janin, serta mengidentifikasi faktor risiko.
 - c) Tes Laboratorium: Periksa kadar hormon, protein, gula, dan tanda-tanda infeksi melalui tes urine.

- d) Pemeriksaan USG: Lakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) secara berkala untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi kelainan.
- e) Edukasi Kesehatan: Dapatkan penyuluhan (KIE) tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, komplikasi yang mungkin terjadi, dan cara penanganannya (Bernolian et al., 2023).

B. Simfisiolisis

1. Pengertian

Simfisiolisis adalah kondisi terganggunya stabilitas sendi simfisis pubis (sendi di bagian depan panggul) akibat peregangan atau pergeseran berlebihan, yang menyebabkan nyeri. Simfisiolisis, atau dalam istilah medis sering disebut Symphysis Pubis Dysfunction (SPD), adalah kondisi nyeri dan ketidakstabilan pada sendi simfisis pubis, yaitu sendi yang menghubungkan kedua tulang kemaluan. Sendi ini adalah sendi amfiartrodial yang biasanya memberikan sedikit gerakan, namun penting untuk stabilitas dan transfer beban tubuh (Wahyuni et al., 2024).

Symphysis Pubis Dysfunction (SPD) merupakan keluhan nyeri yang menyebabkan ketidaknyamanan bahkan terasa menyiksa pada satu atau lebih panggul sehingga menyebabkan kesulitan berjalan. Ibu hamil dengan Symphysis Pubis Dysfunction (SPD) sering menghadapi masalah fungsional yang menyebabkan kualitas hidup menurun cukup besar (Gupta & Malik, 2019). Rasa nyeri akan bertambah buruk saat melakukan aktivitas yang menahan beban seperti pengangkatan pada kaki sehingga mengakibatkan kesulitan berjalan (Wahyuni et al., 2024).

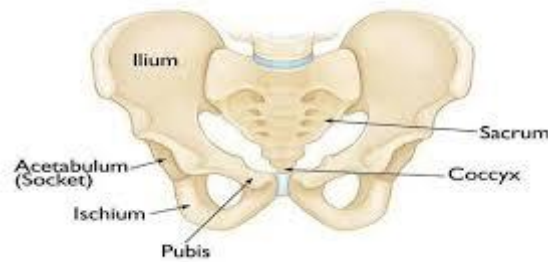
2. Penyebab Simfisiolisis

Penyebab kondisi ini dikarenakan di produksinya hormon kehamilan yaitu hormon relaxinoleh tubuh. Hormon relaxin menyebabkan sendi dan ligamen mengendur diseluruh tubuh. Ketika ada terlalu banyak kelemahan dalam sendi akan mengakibatkan ketidakstabilan dan rasa sakit. Gejala Symphysis Pubis Dysfunction (SPD) yang paling umum adalah nyeri tulang kemaluan. Sebagian besar rasa sakit berpusat didepan didaerah tulang kemaluan. Selain itu peningkatan tinggi fundus pada kehamilan Trimester III menyebabkan ketidaknyamanan pada perineum dan nyeri pada symphysis pubis. Selama masa kehamilan juga terjadi peningkatan tekanan pada panggul dan tulang kemaluan kerana bertambahnya berat janin, sehingga menimbulkan nyeri pada symphysis pubis (Wahyuni et al., 2024)

3. Anatomi dan Perubahan Fisiologis Simfisis Pubis Pada Kehamilan

a. Anatomi Simfisis Pubis

Secara anatomi, simfisis pubis adalah sendi di antara tulang panggul yang ditahan oleh cakram fibrokartilago dan ligamen kuat. Pelebaran normal umumnya di bawah 10 mm, dan jika pemisahan melebihi batas ini (diastasis simfisis pubis), maka dapat menyebabkan rasa nyeri dan gangguan fungsi (Wiwin Winarsih, 2024). Panggul Wanita terdiri dari:



Gamblar 3.1: Anatomi Tulang Duduk

Sumblelr : Wiwin Winarsih dkk (2024)

1) Bagian keras yang dibentuk oleh 4 buah tulang:

a) 2 tulang pangkal paha (*os coxae*)

Tulang pangkal paha terdiri atas 3 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum (cawan untuk kepala tulang paha;caput femoralis). Ketiga tulang itu ialah :

(1) Tulang usus (*os ilium*)

Merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut : *crista iliaca*. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol dan disebut : *spina iliaca anterior superior* dan *spina iliaca posterior superior*. Sedikit dibawah *spina iliaca anterior superior* terdapat tonjolan tulang lagi, ialah : *spina iliaca anterior inferior*, sedangkan sebelah bawah *spina iliaca posterior superior* terdapat *spina iliaca posterior inferior*. Di bawah spina iliaca posterior inferior, terdapat tekuk yang disebut: *incisura ischiadica major*. Pada *os ilium* terdapat lajur ialah *linea innominata (linea terminalis)* yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil (Wiwin Winarsih, 2024)

(2) Tulang duduk (*os ischium*)

Terdapat sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang berduri ialah: *spina ischiadica*. Di bawah *spina ischiadica* terdapat *incisura ischiadica minor*. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal, bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk

dan disebut *tuber ischiadicum* (Wiwin Winarsih, 2024).

(3) Tulang kemaluan (*os pubis*)

Terdapat sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Dengan tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan : *foramen obturatorium*. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut : *ramus superior ossis pubis*. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut : *ramus inferior ossis pubis*. *Ramus inferior* kiri dan kanan membentuk *arcus pubis* (Wiwin Winarsih, 2024).

b) 1 tulang kelangkang (*os sacrum*)

Tulang kelangkang berbentuk segitiga: Melebar di atas dan meruncing ke bawah Tulang kelangkang terletak sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang yang menyatu. Permukaan depannya cekung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping. Kiri dan kanan dari garis tengah nampak 5 buah lubang yang disebut: *Foramina sacralia anteriora*. Lubang ini dilalui urat-urat saraf yang akan membentuk *plexus sacralis* dan pembuluh darah kecil. *Plexus sacralis* ini melayani tungkai, oleh karena itu kadang-kadang penderita merasa nyeri atau kejang di kaki, kalau *plexus* ini tertekan waktu kepala turun ke dalam rongga panggul. Permukaan belakang tulang pangkal gembung dan kasar. Di garis tengahnya terdapat deretan cula-cuat duri ialah: *Crista sacralis* Ke atas tulang kelangkang berhubungan dengan ruas ke-5 tulang pinggang. Bagian atas dari sacrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan dan disebut: *Promontorium* Ke samping tulang kelangkang berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantara *articulatio sacro iliaca* dan ke bawah dengan tulang tungging (dr. Al-Muqsith, 2020).

c) 1 tulang tungging (*os coccygis*)

Berbentuk segitiga dan terdiri atas 3-5 ruas yang bersatu. Pada persatuan ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang, hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar (dr. Al-Muqsith, 2020).

2) Bagian lunak: diafragma pelvis, dibentuk oleh :

- a) Pars muskularis levator ani
- b) Pars membranacea
- c) Regio perineum

4. Tanda dan Gejala Simfisiolisis

Gejala dapat bervariasi dari ringan (seperti yang dialami pada Symphysis Pubis Dysfunction / SPD) hingga parah, yang menghambat mobilitas (Norvilaite et al., 2020) :

a. Gejala Utama (Nyeri)

- 1) Nyeri Hebat di Daerah Suprapubis: Rasa sakit yang intens dan terlokalisasi tepat di bagian tengah depan tulang kemaluan (pubis).
- 2) Nyeri Menjalar: Rasa sakit sering menyebar (radiasi) ke:
 - a) Punggung bawah (low back pain).
 - b) Selangkangan (groin) dan perut bagian bawah.
 - c) Perineum (area antara anus dan vagina).
 - d) Paha dan kaki (ekstremitas bawah)

b. Tanda Dan Kesulitan Fungsional

- 1) Kesulitan Mobilisasi/Berjalan: Pasien mungkin kesulitan untuk berdiri, berjalan, atau bahkan tidak mampu menopang berat badan. Gaya berjalan bisa menjadi khas, yaitu berjalan mengangkang (*waddling gait*) .
- 2) Kesulitan Bergerak Spesifik: Nyeri akan memburuk saat melakukan gerakan yang melibatkan pemisahan atau tumpuan satu kaki, seperti:
 - a) Naik atau turun tangga.
 - b) Berbalik posisi saat tidur.
 - c) Bangun dari kursi atau tempat tidur.
 - d) Berdiri dengan satu kaki (misalnya saat berpakaian).
 - e) Membuka atau menutup kaki (abduksi/adduksi).

c. Tanda Fisik

- 1) Dapat teraba atau terlihat adanya celah (pemisahan) pada simfisis pubis saat dipalpasi.
- 2) Terkadang disertai pembengkakan (edema) di area pubis.
- 3) Dapat terdengar atau dirasakan bunyi klik, gemeretak, atau popping dari panggul saat bergerak (Norvilaite et al., 2020).

5. Prinsip Penanganan Non Farmakologis dan Farmakologis

a. Penanganan Non Farmakologis

1) Stabilisasi Panggul & Fisioterapi

- a) Sabuk Penyangga Panggul (*Pelvic Support Belt*): Gunakan sabuk yang kuat dan tidak elastis untuk memberikan kompresi eksternal, membantu menstabilkan sendi panggul dan mengurangi tekanan .
- b) Latihan Stabilisasi Inti (*Core Stability*): Latihan spesifik yang diajarkan oleh fisioterapis untuk memperkuat otot dasar panggul (*pelvic floor*) dan otot perut melintang (transversus abdominis). Tujuannya adalah

menciptakan "korset" otot alami (Helena Audrey Eldifa Khoirunnisa et al., 2023).

2) Modifikasi Aktivitas Dan Postur

- a) Jaga Kaki Rapat: Saat berbalik di tempat tidur, masuk/keluar mobil, atau mengenakan pakaian, selalu jaga kedua lutut tetap rapat untuk menghindari gerakan mengangkang yang memicu nyeri
- b) Hindari Gerakan Asimetris: Jauhi berdiri dengan tumpuan pada satu kaki, melompat, atau membawa beban berat .
- c) Postur Tidur: Tidur menyamping dengan bantal diletakkan di antara lutut dan pergelangan kaki untuk menjaga keselarasan panggul.
- d) Alat Bantu: Dalam kasus yang parah, gunakan kruk atau tongkat untuk mengurangi beban pada panggul saat berjalan (Munthe, 2022).

3) Penanganan Farmakologis

Penanganan ini bertujuan untuk mengelola rasa nyeri dan peradangan. Penggunaannya, terutama selama kehamilan, harus sangat hati-hati dan di bawah pengawasan dokter.

a) Pengurangan Nyeri (Analgesia)

- (1) Paracetamol (Asetaminofen): Merupakan pilihan obat pereda nyeri yang paling aman dan umum digunakan selama kehamilan untuk nyeri ringan hingga sedang.
- (2) NSAID (*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs*): Obat seperti Ibuprofen dapat digunakan untuk nyeri dan peradangan, tetapi sangat dibatasi atau dihindari selama kehamilan (terutama trimester ketiga) karena potensi risiko pada janin (Munthe, 2022).

b) Intervensi Lanjutan

- (1) Relaksan Otot: Dapat dipertimbangkan jika nyeri disertai kejang otot parah di sekitar panggul atau punggung.
- (2) Injeksi Kortikosteroid: Pada kasus nyeri kronis yang tidak merespons terapi konservatif, injeksi lokal ke sendi simfisis pubis dapat menjadi pilihan, namun jarang dilakukan (Munthe, 2022).

6. Edukasi Pencegahan Nyeri dan Cara Aktivitas Aman Pada Ibu Hamil/Nifas

Edukasi pencegahan nyeri dan cara aktivitas aman bagi ibu hamil dan nifas sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mereka. Intervensi utama yang terbukti efektif melibatkan aktivitas fisik terstruktur (seperti senam hamil/nifas, yoga, dan latihan terarah) serta pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri.

a. Edukasi Pencegahan Nyeri dan Cara Aktivitas Aman Pada Ibu Hamil

1) Pencegahan Nyeri Punggung dan Panggul:

Ibu hamil sering mengalami nyeri punggung bawah (*Low Back Pain*) dan nyeri panggul (*Pelvic Girdle Pain*) akibat perubahan hormon dan postur tubuh.

- a) Pendidikan Kesehatan: Edukasi tentang perubahan fisiologis tubuh dan normalnya rasa tidak nyaman dapat mengurangi kecemasan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan self-efficacy ibu dalam mengelola nyeri .
- b) Aktivitas Fisik yang Aman: Menganjurkan Senam Hamil atau Yoga Antenatal secara teratur (minimal 150 menit aktivitas intensitas sedang per minggu). Jenis latihan ini membantu:
 - (1) Memperkuat otot inti dan panggul.
 - (2) Memperbaiki postur.
 - (3) Meningkatkan relaksasi dan mengatasi ketegangan.
 - (4) Mengajarkan teknik seperti pijat effleurage dan senam hamil yang terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III (Kasim et al., 2023).
- c) Postur dan Ergonomi: Memberikan saran spesifik mengenai postur tubuh yang benar saat duduk, berdiri, tidur, dan mengangkat benda. Misalnya:
 - (1) Tidur miring ke kiri dengan bantal di antara kaki.
 - (2) Menggunakan sabuk penyangga perut/panggul jika diperlukan (Kasim et al., 2023).

2) Manajemen Nyeri Non Farmakologi

Edukasi mencakup teknik non-farmakologi untuk meredakan nyeri dan mempersiapkan persalinan:

- a) Teknik non-farmakologi seperti kompres hangat/dingin, relaksasi napas dalam, penggunaan gymball, dan dukungan pendamping (misalnya, suami) telah digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan dan pasca persalinan (nifas)
 - b) Teknik Pernapasan dan Relaksasi (misalnya *Breath Exercise*).
 - c) Pijat (*Massase Effleurage, Deep Back Massage*).
 - d) Kompres hangat/dingin pada area yang sakit.
 - e) Terapi Komplementer (misalnya Akupresur, Aromaterapi) (Munthe, 2022).
- b. Edukasi Pencegahan Nyeri dan Cara Aktivitas Aman Pada Ibu Nifas
- 1) Nyeri yang Sering Dialami dan Pencegahannya

Ibu nifas sering mengalami nyeri akibat involusi uteri (kontraksi rahim), nyeri luka perineum atau luka operasi Sectio Caesarea (SC), dan masih mungkin mengalami nyeri punggung/panggul (Kasim et al., 2023).

a) Aktivitas Fisik Aman

Menganjurkan Senam Nifas (*postpartum/puerperal gymnastics*) untuk:

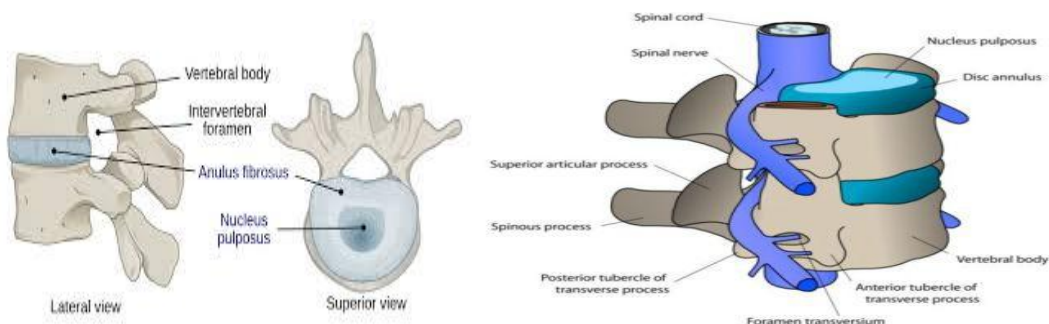
- (1) Membantu mempercepat proses involusi uteri.
- (2) Meningkatkan pemulihan kekuatan otot perut dan dasar panggul.
- (3) Mengurangi nyeri pasca persalinan (termasuk pasca-SC).
- (4) Aktivitas harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan jenis persalinan dan kondisi ibu.

C. *Hernia Nuklesus Pulposum (HNP)*

1. Pengertian HNP

Hernia nucleuspulposus (HNP) adalah suatu penyakit, dimana bantalan lunak diantara ruas-ruas tulang belakang (soft gel disc atau nucleuspulposus) mengalami tekanan di salah satu bagian posterior atau lateral sehingga nucleuspulposus pecah dan luruh sehingga terjadi penonjolan melalui annulusfibrosus ke dalam kanalis spinalis dan mengakibatkan penekanan radiks saraf. Penyakit HNP ini bisa terjadi pada seluruh ruas tulang belakang, mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Herniasi diskus dapat terjadi pada dua sisi, tetapi lebih sering terjadi pada satu sisi. Diagnosis HNP dapat ditegakkan dengan anamnesa, pemeriksaan fisik dan beberapa pemeriksaan penunjang seperti foto polos lumbosakral, CT scan, dan MRI sebagai *goldstandart* diagnosis HNP karena dapat mendeteksi letak kompresi *medullaspinalis* dan *caudaequina* (Rusmayanti & Kurniawan, 2023).

2. Anatomi *Diskus Intervertebralis*



Gambar 3.3: Anatomi *Diskus Intervertebralis*

Sumber: Rusmayanti dan Kurniawan (2023)

Diskus intervertebralis menyusun $\frac{1}{4}$ panjang *columna vertebralis*. Diskus intervertebralis dan perlekcatannya pada vertebral end-plate dipertimbangkan sebagai sendi kartilago sekunder atau *symphysis*; menghubungkan korpus vertebra satu sama lain dari servikal sampai lumbal/sacral. Vertebral end-plate merupakan kartilago yang menutupi *apophysis corpus vertebra* dan membentuk batas atas dan batas bawah dari diskus intervertebralis. Diskus ini berfungsi sebagai penyangga beban dan peredam benturan (*shock absorber*), juga memungkinkan pergerakan vertebra. Diskus ini paling tebal di daerah servikal dan lumbal, tempat di mana banyak terjadi gerakan *columna vertebralis* (4,5,6). Diskus intervertebralis terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

a. *Nukleus Pulposus*

Terletak di bagian dalam, merupakan suatu gel yang viskus terdiri dari air, *proteoglycan (hyaluronic long chain)* dan kolagen. Ketika baru lahir, *nucleus pulposus* sebagian besar 90%-nya adalah air. Seiring bertambahnya usia, diskus intervertebralis mengering dan mengalami proses degenerasi, sehingga berkurang ketebalannya (Rusmayanti & Kurniawan, 2023).

b. *Annulus Fibrosus*

Terletak di bagian luar, terdiri dari lapisan serabut konsentrik yang tersusun menyilang satu sama lain, yang membantu menahan regangan dari berbagai arah. Serabut paling luar *anulus fibrosus* mempunyai kolagen yang lebih banyak, dengan sedikit *proteoglycan* dan air; bila dibandingkan serabut bagian dalamnya. Komposisi yang berbeda tersebut sesuai dengan fungsi dari serabut luar yaitu berfungsi seperti *ligamentum* untuk menahan beban fleksi, ekstensi, rotasi dan distraksi. Pada dasarnya diskus intervertebralis pada dewasa adalah avaskuler (4,5,6,7) (Rusmayanti & Kurniawan, 2023).

c. *Vertebralend Plate*

Merupakan 2 lapisan tulang rawan yang menutup bagian atas dan bawah diskus intervertebralis. Fungsi utama dari diskus intervertebralis adalah sebagai peredam kejutan (*shockabsorption*). Fungsi peredam kejutan terutama dilakukan oleh *anulus fibrosus*, bukan *nucleus pulposus*, karena *nucleus pulposus* sebagian besar terdiri dari air dan tidak tahan terhadap tekanan kompresi. Ketika terjadi beban axial berlebihan, menyebabkan peningkatan tekanan pada daerah *nucleus pulposus* yang mendorong *anulus fibrosus* dan meregangkan serabutnya. Dan bila serabut tersebut robek, timbul hernia *nucleus pulposus* (HNP) (Munthe, 2022). Diskus *intervertebralis*, baik *annulusfibrosus* maupun *nukleus pulposus* adalah bagian yang tidak peka nyeri. Bagian yang peka nyeri adalah :

a. *Ligamentum longitudinal anterior*

- b. Ligamentum longitudinal posterior
- c. Corpusvertebrae dan periosteumnya
- d. Ligamentum supraspinosum
- e. Fasia dan otot (8,9) .

3. Mekanisme Terjadinya HNP

Mekanisme terjadinya Hernia Nukleus Pulposus (HNP), atau yang sering disebut "saraf kejepit" pada tulang belakang, adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara degenerasi diskus intervertebralis (bantalan antar ruas tulang belakang) dengan faktor mekanis dan faktor biokimia (inflamasi)(Care, 2024). Proses HNP adalah kombinasi dari faktor degeneratif (penuaan) dan tekanan mekanis. Secara ringkas, tahapannya adalah:

a) Degenerasi Diskus

Seiring bertambahnya usia, kandungan air dan elastisitas dari Nukleus Pulposus (NP) (bantalan inti) berkurang. Hal ini menyebabkan Anulus Fibrosus (AF) (cincin luar yang kuat) menjadi kering, rapuh, dan rentan mengalami robekan (fisura).

b) Peningkatan Tekanan

Tekanan aksial yang berlebihan pada tulang belakang seperti mengangkat beban berat dengan posisi yang salah, membungkuk berulang, atau trauma mendadak akan mendorong NP.

c) Herniasi

HNP yang bersifat kenyal akan menonjol (herniasi) atau pecah (ekstrusi) melalui robekan pada AF. Mayoritas herniasi terjadi ke arah posterolateral (belakang-samping) (Care, 2024).

4. Penekanan Saraf Dan Inflamasi

- a. Menekan secara mekanis akar saraf spinal di sekitarnya.
- b. Memicu reaksi inflamasi (peradangan) yang kuat karena material NP dianggap sebagai benda asing.
- c. Kombinasi kompresi mekanis dan Inflamasi

Kombinasi kompresi mekanis dan inflamasi biokimia inilah yang menimbulkan gejala radikular, seperti nyeri hebat yang menjalar (misalnya, sciatica), kebas, atau kelemahan otot (Rusmayanti & Kurniawan, 2023).

5. Faktor Risiko dan Etiologi Hernia Nukleus Pulposus (HNP)

a. Etiologi Hernia Nukleus Pulposus (HNP)

Degenerasi diskus biasanya berhubungan dengan herniasi diskus. Pada usia tua fibrokondrosit diskus mengalami penuaan dan penurunan produksi proteoglikan. Pengurangan proteoglikan ini menyebabkan dehidrasi dan kolaps diskus, meningkatkan ketegangan pada anulus fibrosus,

mengakibatkan robekan dan fisura, dan akibatnya menimbulkan herniasi nukleus pulposus. Oleh karena itu, ketika stresor mekanis berulang terjadi pada diskus selanjutnya akan menimbulkan gejala bertahap yang cenderung kronis. Di sisi lain, kelebihan beban aksial menerapkan gaya biomekanik yang besar pada diskus yang sehat, yang dapat mengakibatkan ekstrusi bahan diskus melalui anulus fibrosus yang gagal. Cedera tersebut biasanya mengakibatkan gejala akut yang lebih parah. Penyebab lain yang kurang umum adalah gangguan jaringan ikat dan kelainan bawaan seperti pedikel pendek (Rusmayanti & Kurniawan, 2023).

b. Faktor Risiko Hernia Nukleus Pulposus (HNP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya HNP adalah sebagai berikut (Utomo et al., 2025):

- 1) Riwayat trauma.
- 2) Riwayat pekerjaan yang perlu mengangkat beban berat, duduk, mengemudi dalam waktu yang lama.
- 3) Sering membungkuk
- 4) Posisi tubuh saat berjalan.
- 5) Proses degeneratif (usia 30-50 tahun)
- 6) Struktur tulang belakang.
- 7) Kelemahan otot-otot perut, tulang belakang. Terdapat beberapa faktor risiko HNP yaitu:
 - a) Faktor Risiko yang tidak dapat dirubah
 - (1) Usia: semakin bertambah usia, semakin tinggi risiko terjadinya HNP.
 - (2) Jenis kelamin: laki-laki lebih sering mengalami HNP daripada wanita.
 - (3) Riwayat cedera punggung atau HNP sebelumnya.
 - b) Faktor Risiko yang dapat di Ubah
 - (1) Aktivitas dan pekerjaan, seperti duduk dalam waktu yang lama, mengangkat atau menarik beban yang berat, sering membungkuk, latihan fisik yang terlalu berat dan berlebihan.
 - (2) Olahraga tidak teratur, seperti memulai aktivitas fisik yang sudah lama tidak dilakukan dengan berlatih secara berlebih dan berat dalam jangka waktu yang lama.
 - (3) Merokok.
 - (4) Obesitas.
 - (5) Batuk dalam waktu yang lama dan berulang-ulang (Utomo et al., 2025).

6. Tanda dan Gejala Klinis Hernia Nukleus Pulposus (HNP)

Tanda dan gejala klinis dari Hernia Nukleus Pulposus (HNP) bervariasi tergantung pada lokasi herniasi (leher, punggung, atau punggung bawah) dan seberapa parah penekanan pada akar saraf atau sumsum tulang belakang. Berikut adalah gejala klinis umum HNP. Gejala utama HNP biasanya muncul karena penekanan dan/atau peradangan pada akar saraf (disebut radikulopati), bukan hanya nyeri lokal di tulang belakang (Simanjuntak, 2020).

a. Gejala Umum

- 1) Nyeri Radikuler: Nyeri yang menjalar dari punggung atau leher ke ekstremitas (lengan atau tungkai) sesuai dengan jalur saraf yang tertekan. Nyeri ini sering digambarkan sebagai tajam, seperti terbakar, atau menyengat.
- 2) Parestesia (Kesemutan dan Baal/Mati Rasa): Sensasi abnormal, seperti kesemutan, ditusuk-tusuk, atau hilangnya sensasi (baal) di area tubuh yang dipersarafi oleh saraf yang terjepit.
- 3) Kelemahan Otot (Kelemahan Motorik): Otot-otot yang dipersarafi oleh saraf yang terjepit bisa menjadi lemah, menyebabkan kesulitan dalam mengangkat, berjalan, atau melakukan gerakan tertentu.
- 4) Penurunan Refleks: Refleks tendon dalam (seperti refleks lutut atau refleks Achilles) bisa berkurang atau menghilang pada segmen saraf yang terkena.
- 5) Nyeri yang Bertambah Berat: Gejala (terutama nyeri) sering memburuk saat melakukan aktivitas yang meningkatkan tekanan dalam diskus, seperti duduk, membungkuk, batuk, atau bersin. Nyeri biasanya berkurang saat berbaring (Simanjuntak, 2020).

b. Gejala Berdasarkan Lokasi

- 1) HNP Lumbal (Punggung Bawah) - Paling Sering Terjadi
 - a) Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain) yang bisa menjalar ke bokong, paha, betis, hingga kaki (sering disebut skiatika/sciatica jika melibatkan saraf siatik).
 - b) Kesemutan atau mati rasa di area tungkai, betis, atau kaki.
 - c) Kelemahan pada otot-otot tungkai tertentu (misalnya, kesulitan mengangkat kaki atau jari kaki).
 - d) Pada kasus yang berat, dapat menyebabkan Sindrom Cauda Equina, yaitu kondisi kegawatdaruratan neurologis yang ditandai dengan:
 - e) Anestesi saddle (mati rasa di area yang menyentuh sadel, yaitu paha bagian dalam, bokong, dan area perianal).
 - f) Gangguan fungsi kandung kemih atau usus (seperti inkontinensia urin/feses atau kesulitan buang air kecil).
 - g) Kelemahan parah atau kelumpuhan pada kedua tungkai.

2) HNP Servikal (Leher)

- a) Nyeri leher dan bahu yang menjalar ke lengan, lengan bawah, hingga jari-jari tangan.
- b) Kesemutan atau mati rasa di bahu, lengan, atau tangan.
- c) Kelemahan pada otot lengan dan tangan, menyebabkan kesulitan menggenggam atau mengangkat benda (Simanjuntak, 2020).

7. Pemeriksaan Fisik dan Penunjang untuk Diagnosis HNP

a. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penekanan akar saraf (radikulopati) dan melokalisasi tingkat vertebra yang terkena (Simanjuntak, 2020).

1) Pemeriksaan Motorik

Menguji kekuatan otot pada tungkai atau lengan. Contoh HNP Lumbal: Kelemahan pada kelompok otot spesifik sesuai dengan akar saraf yang terjepit (misalnya, kesulitan mengangkat ibu jari kaki menunjukkan kompresi saraf L5).

2) Pemeriksaan Sensorik

Menguji sensitivitas (rasa sentuh, nyeri, suhu) pada kulit. Contoh Mati rasa (baal) atau kesemutan (parestesia) di area kulit (dermatom) yang dipersarafi oleh akar saraf yang terjepit.

3) Pemeriksaan Refleks

Menguji refleks tendon dalam. Contoh Penurunan atau hilangnya refleks (misalnya, penurunan refleks Achilles menunjukkan kompresi saraf S1; penurunan refleks Patella menunjukkan L3-L4).

4) Tes Peningkat Ketegangan Saraf

Dilakukan untuk meregangkan saraf yang diduga terjepit, yang akan memicu nyeri. Contoh : Tes Straight Leg Raise (SLR) atau Tes Lasegue: Pasien berbaring telentang, kaki diangkat lurus. Tes positif jika timbul nyeri tajam yang menjalar ke tungkai pada sudut kurang dari 70°, yang mengindikasikan ketegangan pada saraf siatik. Tes Crossed Straight Leg Raise (mengangkat kaki yang sehat memicu nyeri di kaki yang sakit) memiliki spesifisitas tinggi.

5) Observasi Postur & Gerak

Menilai postur tubuh dan gerakan pasien. Contoh: Pasien mungkin menunjukkan keterbatasan gerak tulang belakang (misalnya, fleksi ke depan) dan adanya skoliosis kompensasi (tulang belakang membengkok ke samping) akibat nyeri (Rusmayanti & Kurniawan, 2023).

b. Pemeriksaan Penunjang

Pencitraan dan tes saraf digunakan untuk mengonfirmasi diagnosis, melokalisasi herniasi, dan menyingkirkan penyebab nyeri lainnya .

1) MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Tujuan: Gold Standard untuk diagnosis HNP. Memberikan gambaran jaringan lunak (diskus, sumsum tulang belakang, dan akar saraf) yang sangat jelas, menunjukkan lokasi, ukuran, dan tingkat penekanan HNP (20).

2) CT Scan (Computed Tomography)

Tujuan: Alternatif MRI, terutama bila MRI tidak dapat dilakukan. Baik untuk melihat struktur tulang. Dengan mielografi (CT-Mielografi), dapat menunjukkan kompresi pada kantung saraf dan akar saraf.

3) Foto X-Ray Polos

Tujuan: Menyingkirkan penyebab nyeri lain. Tidak dapat melihat HNP (jaringan lunak). X-ray berguna untuk menyingkirkan patah tulang, infeksi, tumor, atau masalah struktur tulang lainnya seperti spondilolistesis (pergeseran vertebra).

4) EMG (Electromyography) & Nerve Conduction Study (NCS)

Menentukan tingkat keparahan kerusakan saraf. Mengukur aktivitas listrik otot dan kecepatan hantaran impuls saraf. Membantu memastikan apakah gejala kelemahan disebabkan oleh kompresi akar saraf dan tingkat keparahannya (Munthe, 2022).

8. Prinsip Penatalaksanaan Konservatif Maupun Operatif

Prinsip penatalaksanaan Hernia Nukleus Pulposus (HNP) terbagi menjadi dua jalur utama: Konservatif (Non-Bedah) sebagai lini pertama, dan Operatif (Bedah) yang diindikasikan untuk kasus tertentu (Simanjuntak, 2020).

a. Penatalaksanaan Konservatif (Non-Bedah)

Penatalaksanaan konservatif merupakan pilihan utama (first-line treatment) dan berhasil mengatasi gejala pada sekitar 80%–90% pasien HNP, biasanya dalam waktu 6 hingga 8 minggu. Prinsipnya adalah mengurangi nyeri, meredakan peradangan, dan memulihkan fungsi.

1) Modifikasi Aktivitas dan Istirahat Terbatas:

- a) Tirah Baring Singkat: Istirahat di tempat tidur hanya dianjurkan selama 2–4 hari untuk mengurangi nyeri mekanis dan tekanan intradiskal akut. Istirahat terlalu lama dapat menyebabkan kelemahan otot.
- b) Edukasi Pasien: Menghindari aktivitas yang memperberat nyeri, seperti membungkuk, mengangkat beban berat, atau duduk dalam waktu lama.

2) Terapi Farmakologi (Obat-obatan):

- a) Analgesik dan NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs): Untuk mengurangi nyeri dan peradangan.
 - b) Relaksan Otot: Untuk mengatasi spasme otot di sekitar area yang sakit.
 - c) Kortikosteroid Oral: Dapat diberikan pada kasus HNP yang lebih berat untuk mengurangi peradangan saraf.
 - d) Analgesik Adjuvan: Seperti obat antikonvulsan (misalnya Gabapentin) atau antidepresan tertentu, digunakan untuk nyeri neuropatik (nyeri akibat iritasi saraf) kronis.
- 3) Terapi Fisik dan Rehabilitasi:
- a) Modalitas Fisik: Penggunaan kompres panas/dingin, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), atau traksi untuk meredakan nyeri dan spasme otot.
 - b) Latihan Spesifik:
 - (1) Latihan Stabilisasi Core: Untuk memperkuat otot perut dan punggung guna memberikan dukungan yang lebih baik bagi tulang belakang.
 - (2) Latihan McKenzie: Latihan yang berfokus pada posisi ekstensi tulang belakang untuk mengurangi tekanan intradiskal dan sentralisasi nyeri (menggeser nyeri dari tungkai ke punggung).
- 4) Injeksi Spinal:
- Injeksi Steroid Epidural (Transforaminal Epidural Steroid Injection - TFESI): Injeksi kortikosteroid dan anestesi lokal di dekat akar saraf yang terjepit untuk mengurangi peradangan dan nyeri (Simanjuntak, 2020).
- b. Prinsip Penatalaksanaan Operatif (Bedah)
- Tindakan bedah diindikasikan jika terapi konservatif gagal atau jika terdapat kondisi darurat neurologis. Tujuan utamanya adalah dekompresi (menghilangkan tekanan) pada akar saraf (William A, Aninditha T, 2020).
- 1) Indikasi Mutlak (Kedaruratan):
 - a) Sindrom Cauda Equina: Suatu kondisi langka tetapi parah yang melibatkan kompresi semua akar saraf di ujung sumsum tulang belakang, yang ditandai dengan gangguan fungsi kandung kemih dan usus (inkontinensia), serta kelemahan parah pada kedua kaki.
 - b) Defisit Motorik Progresif Akut: Kelemahan otot yang terjadi secara tiba-tiba atau memburuk dengan cepat.
 - 2) Indikasi Relatif (Kegagalan Konservatif):
 - a) Nyeri Radikuler yang Tidak Tertahankan: Nyeri yang parah dan persisten (biasanya lebih dari 6-12 minggu) meskipun telah menjalani terapi konservatif yang adekuat.

- b) Kelemahan Motorik yang Signifikan: Kelemahan otot yang menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari.
- 3) Jenis Prosedur Operatif yang Umum:
 - Microdiscectomy (Diskektomi Mikro): Prosedur bedah minimal invasif paling umum untuk HNP. Dokter bedah mengangkat fragmen diskus yang menonjol melalui sayatan kecil menggunakan mikroskop atau endoskopi (William A, Aninditha T, 2020).
- 9. Edukasi tentang Pencegahan Cedera Tulang Belakang dan Postur Ergonomis

Edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang aktivitas harian yang menjadi faktor risiko HNP dan mengubah perilaku menjadi lebih ergonomis (William A, Aninditha T, 2020).

 - a. Postur Duduk yang Benar (Ergonomi Kerja)

Postur duduk yang tidak tepat dan berkepanjangan meningkatkan tekanan intradiskal dan risiko HNP.

 - 1) Punggung Netral: Duduk tegak dengan punggung menempel sepenuhnya pada sandaran. Pastikan terdapat penyangga lumbal (lumbar support) untuk menjaga kelengkungan alami tulang belakang bawah (24)
 - 2) Kaki Rata: Kaki harus menapak rata di lantai atau pada pijakan kaki (footrest). Lutut harus sejajar atau sedikit lebih rendah dari pinggul (sudut $90^\circ - 100^\circ$).
 - 3) Lengan dan Meja: Siku ditekuk sekitar 90° dan lengan bawah sejajar dengan lantai. Bahu harus rileks, tidak terangkat atau membungkuk ke depan.
 - 4) Monitor Komputer: Bagian atas layar monitor harus sejajar atau sedikit di bawah tinggi mata. Hal ini mencegah fleksi (menunduk) pada leher yang dapat menyebabkan nyeri leher dan HNP servikal.
 - 5) Istirahat Teratur: Hindari duduk statis dalam waktu lama. Ambil jeda singkat (berdiri, peregangan ringan, atau berjalan) setiap 30–60 menit (William A, Aninditha T, 2020).
 - b. Teknik Mengangkat Beban yang Aman

Teknik mengangkat beban yang salah adalah penyebab umum cedera diskus akut.

 - 1) Tekuk Lutut, Bukan Punggung: Selalu tekuk lutut dan jaga punggung tetap lurus (netral) saat mengambil atau mengangkat benda dari lantai.
 - 2) Pegang Dekat Tubuh: Pegang objek sedekat mungkin dengan tubuh. Hal ini meminimalkan gaya ungkit pada tulang belakang.

- 3) Hindari Memutar: Jangan memutar batang tubuh saat sedang mengangkat atau membawa beban. Pindahkan seluruh tubuh (putarkan kaki Anda) jika perlu berbelok (Simanjuntak, 2020).
- c. Postur Berdiri dan Berjalan
 - 1) Berdiri Netral: Saat berdiri lama, jaga agar bahu sejajar dengan pinggul dan kepala tegak. Ganti tumpuan berat badan sesekali. Jika memungkinkan, letakkan salah satu kaki pada pijakan kaki kecil.
 - 2) Alas Kaki: Kenakan sepatu yang suportif dan nyaman, hindari hak tinggi yang dapat mengubah kelengkungan lumbal secara berlebihan (Simanjuntak, 2020).
- d. Latihan dan Penguatan Otot (Pencegahan Sekunder)

Latihan yang tepat dapat memperkuat otot penyangga tulang belakang (otot core), yang sangat penting dalam menstabilkan tulang belakang dan mengurangi risiko cedera .

 - 1) Latihan McKenzie: Terbukti efektif dalam mengurangi nyeri dan mencegah kekambuhan dengan mendorong sentralisasi nukleus pulposus.
 - 2) Latihan Core Stability: Meliputi gerakan seperti plank dan bird-dog untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot penyangga (William A, Aninditha T, 2020).

D. Latihan

Petunjuk Soal Pilihan Ganda:

- a. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum menjawab.
- b. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari lima pilihan yang tersedia (a, b, c, d, atau e).
- c. Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang benar
- d. Setiap soal bernilai 1 jika dijawab benar dan 0 jika dijawab salah.
- e. Periksa kembali jawaban Anda sebelum menyerahkan lembar jawaban.

Soal Pilihan Ganda

1. Preeklampsia biasanya ditandai dengan gejala berikut, **kecuali** ...
 - a. Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu
 - b. Proteinuria atau kerusakan organ target
 - c. Edema pada wajah dan ekstremitas
 - d. Kejang tonik-klonik berulang
 - e. Sakit kepala berat yang tidak membaik dengan istirahat

2. Faktor utama yang mendasari timbulnya eklampsia adalah ...
 - a. Infeksi saluran kemih pada ibu hamil
 - b. Gangguan autoregulasi aliran darah serebral akibat hipertensi mendadak
 - c. Kekurangan asupan kalsium selama kehamilan
 - d. Kadar gula darah yang tidak terkontrol
 - e. Hiperemesis gravidarum pada trimester pertama
3. Seorang ibu hamil mengeluh nyeri hebat pada daerah panggul terutama saat berjalan dan berdiri lama. Pemeriksaan fisik menunjukkan kelemahan pada stabilitas sendi pelvis. Kondisi ini paling sesuai dengan ...
 - a. Eklampsia
 - b. Preeklampsia berat
 - c. Simfisiolisis
 - d. Hernia nukleus pulposus
 - e. Disfungsi ovarium
4. Hernia Nukleus Pulposus (HNP) paling sering ditandai dengan ...
 - a. Hipertensi mendadak dan proteinuria
 - b. Nyeri punggung bawah yang menjalar ke tungkai (nyeri radikuler/sciatica)
 - c. Nyeri perut kanan atas dan gangguan penglihatan
 - d. Kejang tonik-klonik mendadak pada ibu hamil
 - e. Nyeri perut bawah saat kontraksi menjelang persalinan
5. Berikut adalah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya preeklampsia, **kecuali** ...
 - a. Kehamilan pertama (primigravida)
 - b. Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun
 - c. Riwayat hipertensi kronis
 - d. Kehamilan ganda (gemelli)
 - e. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)

Soal Essay

1. Jelaskan patofisiologi terjadinya preeklampsia pada ibu hamil!
2. Sebutkan minimal lima tanda dan gejala klinis yang dapat muncul pada eklampsia!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan simfisiolisis pada kehamilan dan faktor yang memengaruhinya!
4. Seorang pasien hamil trimester ketiga mengeluh nyeri panggul hebat ketika berjalan dan berpindah posisi. Diagnosis yang mungkin ditegakkan adalah simfisiolisis. Jelaskan dua cara penatalaksanaan non-farmakologis kondisi ini!

5. Jelaskan perbedaan utama tanda klinis antara hernia nukleus pulposus (HNP) dengan nyeri punggung bawah biasa!

E. Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. D. (Kejang tonik-klonik berulang merupakan tanda khas eklampsia, bukan preeklampsia).
2. B. (Patofisiologi eklampsia terutama karena gangguan autoregulasi otak akibat hipertensi mendadak).
3. C. (Simfisiolisis adalah perenggangan berlebihan pada simfisis pubis sehingga timbul nyeri panggul saat aktivitas).
4. B. (HNP ditandai dengan nyeri punggung bawah menjalar ke tungkai sesuai distribusi saraf).
5. E (ISPA tidak termasuk faktor risiko preeklampsia).

F. Rangkuman Materi

Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang muncul setelah usia 20 minggu, ditandai dengan hipertensi dan proteinuria atau tanda kerusakan organ. Kondisi ini terjadi akibat invasi trofoblas yang tidak adekuat sehingga menyebabkan hipoperfusi plasenta, pelepasan faktor antiangiogenik, dan berujung pada disfungsi endotel maternal. Gejalanya antara lain sakit kepala berat, gangguan penglihatan, edema, dan nyeri epigastrium. Jika tidak ditangani, preeklampsia dapat berkembang menjadi eklampsia, yaitu munculnya kejang tonik-klonik akibat gangguan autoregulasi serebral, edema otak, serta kerusakan sawar darah otak. Eklampsia ditandai dengan gejala awal preeklampsia yang kemudian diikuti oleh kejang dan penurunan kesadaran.

Selain itu, simfisiolisis merupakan gangguan muskuloskeletal pada ibu hamil yang terjadi akibat perenggangan berlebihan pada sendi simfisis pubis, dipengaruhi oleh hormon relaksin dan peningkatan beban mekanis. Kondisi ini menimbulkan nyeri panggul yang berat terutama saat berjalan, berdiri lama, atau berpindah posisi. Penatalaksanaannya dapat dilakukan dengan fisioterapi, penggunaan korset panggul, latihan ringan, serta manajemen nyeri. Sementara itu, hernia nukleus pulposus (HNP) adalah kondisi ketika nukleus pulposus menonjol keluar melalui annulus fibrosus tulang belakang dan menekan saraf spinal. Gejala utama HNP meliputi nyeri punggung bawah menjalar ke tungkai (sciatica),

kelemahan otot, gangguan sensorik, dan penurunan refleks. Penanganan HNP dapat berupa terapi konservatif hingga tindakan pembedahan pada kasus berat.

G. Glosarium

Abduksi adalah Gerakan anggota tubuh menjauhi garis tengah (midline) tubuh.

Aduksi adalah Gerakan anggota tubuh mendekati garis tengah (midline) tubuh.

Anamnesis adalah proses wawancara medis yang dilakukan tenaga kesehatan kepada pasien (atau keluarganya) untuk mengumpulkan informasi mengenai keluhan, riwayat kesehatan, serta faktor yang berhubungan dengan penyakit. Anamnesis merupakan langkah awal penting dalam pemeriksaan medis karena membantu menegakkan diagnosis dan menentukan rencana penatalaksanaan.

Anatomi adalah Ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, termasuk letak, bentuk, dan hubungan antarbagian tubuh. Dalam kedokteran dan kebidanan, anatomi penting untuk memahami organ, sistem, dan fungsi tubuh.

Antepartum adalah istilah medis yang merujuk pada masa kehamilan sebelum persalinan dimulai. Periode ini mencakup sejak konsepsi (terjadinya pembuahan) hingga sebelum timbulnya tanda-tanda persalinan. Pada fase antepartum, dilakukan pemantauan kesehatan ibu dan janin melalui pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) untuk mendeteksi faktor risiko, mencegah komplikasi, serta mempersiapkan persalinan.

Diastolik adalah tekanan darah yang terjadi ketika jantung berada dalam fase relaksasi (diastol), yaitu saat jantung mengisi kembali dengan darah setelah kontraksi. Nilainya merupakan angka bawah pada pengukuran tekanan darah.

Edema adalah kondisi penumpukan cairan berlebihan di jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan. Edema dapat terjadi secara lokal (misalnya di tungkai, wajah, atau kelopak mata) maupun menyeluruh (anasarka). Pada kehamilan, edema sering muncul di kaki dan pergelangan karena tekanan pembuluh darah, tetapi edema patologis bisa menjadi tanda preeklampsia bila disertai hipertensi dan proteinuria.

Eklampsia : Kondisi lanjut dari preeklampsia yang ditandai dengan kejang tonik-klonik pada ibu hamil, disebabkan gangguan serebral seperti edema otak dan kerusakan sawar darah otak.

Gravidarum berasal dari kata *graviditas* yang berarti kehamilan. Istilah ini sering digunakan dalam dunia medis untuk menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan wanita hamil

Hematologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari darah, organ pembentuk darah (seperti sumsum tulang), serta gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan darah. Ilmu ini mencakup kajian tentang sel darah merah, sel

darah putih, trombosit, hemoglobin, koagulasi, hingga diagnosis dan penatalaksanaan penyakit darah seperti anemia, leukimia, hemofilia, dan trombositopenia.

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) : Kelainan tulang belakang ketika nukleus pulposus menonjol keluar melalui annulus fibrosus dan menekan saraf spinal, menyebabkan nyeri punggung bawah yang menjalar ke tungkai (sciatica).

Intrapartum adalah istilah medis yang merujuk pada masa atau periode saat berlangsungnya persalinan, dimulai dari adanya kontraksi uterus yang teratur hingga keluarnya plasenta. Tahap intrapartum mencakup seluruh proses persalinan, yaitu kala I (pembukaan serviks), kala II (pengeluaran janin), kala III (pengeluaran plasenta), dan kala IV (observasi pasca persalinan awal).

Osmotik adalah istilah yang berkaitan dengan osmosis, yaitu pergerakan pelarut (biasanya air) melalui membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut rendah (hipotonik) ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi (hipertonik), sampai tercapai keseimbangan.

Preeklampsia : Suatu komplikasi kehamilan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu, ditandai dengan hipertensi dan proteinuria atau tanda kerusakan organ, akibat gangguan fungsi endotel maternal.

Proteinuria adalah kondisi ditemukannya protein dalam urin dalam jumlah yang melebihi normal. Secara fisiologis, ginjal seharusnya hanya menyaring sedikit protein, sehingga bila jumlahnya meningkat menandakan adanya gangguan pada fungsi ginjal atau sistem filtrasi glomerulus.

Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu atau mengatasi situasi tertentu. Konsep ini diperkenalkan oleh Albert Bandura dalam *Social Cognitive Theory*.

SGOT (*Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase*) atau disebut juga AST (Aspartate Aminotransferase) adalah enzim yang banyak terdapat di hati, jantung, otot, ginjal, dan jaringan lain. Pemeriksaan kadar SGOT di darah digunakan sebagai indikator adanya kerusakan atau gangguan fungsi hati, namun peningkatannya juga bisa terjadi pada kerusakan otot atau jantung.

SGPT (*Serum Glutamic Pyruvic Transaminase*) atau dikenal juga dengan ALT (Alanine Aminotransferase) adalah enzim yang terutama terdapat di hati dan berperan dalam metabolisme protein. Pemeriksaan kadar SGPT di darah sangat sensitif untuk mendeteksi kerusakan sel hati, karena sebagian besar enzim ini berada di hepatosit.

Simfisiolisis : Gangguan muskuloskeletal pada kehamilan akibat perenggangan berlebihan pada sendi simfisis pubis, menyebabkan instabilitas panggul dan nyeri terutama saat berjalan atau berpindah posisi.

Sistolik adalah tekanan darah yang terjadi ketika jantung berkontraksi (fase sistol) dan memompa darah keluar ke arteri. Nilainya merupakan angka atas pada pengukuran tekanan darah.

Trombositopeni adalah kondisi medis ketika jumlah trombosit (platelet) dalam darah lebih rendah dari normal ($<150.000/\mu\text{l}$). Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah, sehingga penurunan jumlahnya dapat menyebabkan mudah terjadi perdarahan, memar, atau sulit berhentinya perdarahan. Pada kehamilan, trombositopeni bisa terkait dengan preeklampsia berat, eklampsia, atau sindrom HELLP.

Vasodilatasi adalah proses pelebaran pembuluh darah akibat relaksasi otot polos pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan peningkatan diameter lumen pembuluh, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun.

Vasokonstriksi adalah proses penyempitan pembuluh darah akibat kontraksi otot polos pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan diameter lumen mengecil sehingga aliran darah berkurang dan tekanan darah meningkat.

Vasospasme adalah kondisi terjadinya kejang atau penyempitan tiba-tiba pada pembuluh darah akibat kontraksi otot polos dinding pembuluh. Hal ini menyebabkan aliran darah ke jaringan berkurang sehingga dapat menimbulkan iskemia (kekurangan oksigen pada jaringan).

H. Referensi

-
- Bernolian, N., Pangemanan, W. T., Syamsuri, A. K., Ansyori, M. H., Mirani, P., Lestari, P. M., Martadiansyah, A., & Kesty, C. (2023). Update Manajemen Preeklampsia dengan Komplikasi Berat (Eklampsia, Edema Paru, Sindrom HELLP). *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.24198/obgynia.v6i1.402>
- Care, S. (2024). *Spine Care Diagnosis and Treatment of Lumbar Disc Herniation with Radiculopathy*.
- dr. Al-Muqsith, M. S. (2020). Bentuk & ukuran panggul. *Anatomi Dan Biomekanika Sendi Panggul*.
- Haslan, H., & Trisutrisno, I. (2022). Dampak Kejadian Preeklampsia dalam Kehamilan Terhadap Pertumbuhan Janin Intrauterine. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11, 445–454. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i2.810>

- Helena Audrey Eldifa Khoirunnisa, Farid Rahman, & Seliana Sinta Debi. (2023). Edukasi Prinsip Ergonomi Pada Postur Tubuh Saat Beraktivitas Untuk Mencegah Adanya Nyeri Punggung Bawah Di Puskesmas Banyuanyar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(4), 32–43. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i4.381>
- Herselowati. (2024). Buku Ajar Buku Ajar ASUHAN KEBIDANAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL. *Program Studi D III Kebidanan Universitas IPWIJA*, 1–89.
- Kasim, E., Fitri, A. T., & Fitriani, F. (2023). Application of Puerperal Gymnastics in Post-Sectio Caesarea Patients in Reducing Postpartum Pain. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(1), 163–168. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i1.921>
- Kurniawati, D., Septiyono, E., & Sari, R. (2020). *Preeklampsia dan Perawatannya*.
- Munthe, juliana. (2022). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Berkesinambungan (Continuity of Care) edisi 2*. 298.
- Norvilaite, K., Kezeviciute, M., Ramasauskaite, D., Arlauskiene, A., Bartkeviciene, D., & Uvarovas, V. (2020). Postpartum pubic symphysis diastasis-conservative and surgical treatment methods, incidence of complications: Two case reports and a review of the literature. *World Journal of Clinical Cases*, 8(1), 110–119. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v8.i1.110>
- Nurul Fadhillah, R. W. (2022). Eklampsia. *Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning Og Social Medicin*, 42, 463–475.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks*. 2, 306–312.
- Rusmayanti, M. Y., & Kurniawan, S. N. (2023). Hnp Lumbalis. *JPHV (Journal of Pain, Vertigo and Headache)*, 4(1), 7–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jphv.2023.004.01.2>
- Sasongko, H., & Soesilowati, D. (2022). Seorang Wanita 19 tahun G1P0A0 Hamil 31 Minggu dengan Eklamsia. *JAI (Jurnal Anestesiologi Indonesia)*, 14(3), 230–236. <https://doi.org/10.14710/jai.v0i0.48610>
- Simanjuntak, M. L. (2020). *Karya Akhir Hubungan Antara Parameter Geometrik Sagital Lumbosakral Dengan Kejadian Hernia Nukleus Pulposus Pada Pasien Yang Dilakukan Pemeriksaan Mri Lumbosakral the Relationship Between Lumbosacral Sagittal Geometric Parameter and Herniated Nucleus Pulposus Incident in Patients Undergoing Lumbosacral Mri Examination*. 1.

- Sunaringtyas, W., Indriyani, D., Fuadah, D. Z., Syarifah, A. S., Setyorini, D., Azza, A., Handayani, T. L., Andayani, S. R., Harnani, B. D., & Puspitasari, Y. (2023). *Manajemen keperawatan Preeklamsia* (p. 117).
- Syafrullah, S. C. (2019). Preeklamsia berat dengan parsial HELLP Sindrom. *Jurnal Medula*, 6(1), 160–164. <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/865>
- Syahadatina, M., Santoso, B., Triawanti, Rahardjo, B., Aditiawarman, Harjanto, & Purwanto, B. (2021). *Konsep Preeklamsia : Patomekanise Dan Pencegahan*.
- Utomo, T. Y., Sp, N., Med, M. S., & Uki, N. I. P. (2025). " *Hernia Nukleus Pulposus* " *Disusun Oleh : BAGIAN ILMU PENYAKIT SARAF*.
- Veri, N., & Lajuna. (2024). Preeklamsia: patofisiologi, diagnosis, skrining, pencegahan dan penatalaksanaan. *Femina: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(1), 283–296. <https://doi.org/10.30867/femina.v4i1.588>
- Wahyuni, Anis Ardiyanti, & Nafisatun Nisa. (2024). Pengaruh Pemberian Kompres Hangat dan Aromaterapi Peppermint terhadap Nyeri Symphysis Pubis pada Ibu Hamil Trimester III. *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 2(3), 96–106. <https://doi.org/10.57213/antigen.v2i3.308>
- Warrington, J. P., Palei, A. T., Cunningham, M. W., & Amaral, L. M. (2023). The Pathophysiology of Preeclampsia and Eclampsia. In *The Pathophysiology of Preeclampsia and Eclampsia*. <https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-6410-4>
- William A, Aninditha T, P. A. (2020). Hernia Nukleus Pulposus Lumbal. *Kapita Selekt Kedokteran*, 1, 910–917.
- Wiwin Winarsih, A. P. (2024). *Pendidikan_Pengembang Modul_Anatomi Fisiologi Manusia*.

BAB 4

PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA BAYI BARU LAHIR

Pendahuluan

Bidan memiliki peran penting dan signifikansi medis penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir. Bidan bekerja diberbagai situasi, termasuk perawatan ibu yang mengalami kegawatdaruratan neonatal. Dengan menjadi bidan yang menangani kasus kegawatdaruratan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan perawatan kritis. Bidan dipandang sebagai petugas kesehatan yang menjawab panggilan untuk memberikan perawatan yang berpusat pada kesehatan ibu dan anak, mengembangkan keahlian klinis dan memberikan layanan profesional serta berkualitas tinggi.

Keadaan darurat neonatal merupakan salah satu tantangan utama dalam pelayanan kebidanan. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap berbagai penyakit serius dan memerlukan pengobatan segera dan tepat untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidupnya. Keadaan darurat tersebut dapat terjadi akibat komplikasi pada proses persalinan, gangguan kesehatan bawaan, atau kondisi yang terjadi setelah kelahiran. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan bidan dalam menghadapi keadaan darurat menjadi sangat penting. Berbagai keadaan darurat seperti asfiksia neonatal, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kejang neonatal sering terjadi di lingkungan obstetri. Asfiksia neonatal, atau kekurangan oksigen saat lahir, dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Di sisi lain, bayi BBLR berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti penyakit pernapasan dan infeksi serta memerlukan perawatan intensif dan berkelanjutan. Kejang pada bayi baru lahir juga bisa menjadi tanda adanya masalah serius pada sistem saraf pusat yang memerlukan intervensi medis segera.

Bab ini akan membahas tentang Kegawatdaruratan pada Anak Baru Lahir , Kegawatdaruratan pada Anak dengan Masalah Pernapasan, Kegawatdaruratan pada Anak dengan Masalah Kardiovaskular, Kegawatdaruratan pada Anak dengan Trauma dan Cedera pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan. Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah patofisiologi dan penyebab gangguan pengkajian, diagnosa, intervensi, evaluasi, edukasi dan dokumentasi. Pada

Bab ini juga akan diuraikan beberapa prosedur keterampilan bidan yang harus dikuasai. Untuk memberikan gambaran lebih nyata terkait praktek kebidanan di lahan praktek, akan dilengkapi juga dengan studi kasus singkat tentang penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan yang komprehensif pada penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir.

Tujuan Instruksional:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi
3. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif
4. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosa kebidanan yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan
5. Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan intervensi kebidanan yang sesuai
6. Mahasiswa mampu mengedukasi pasien dan keluarga mengenai penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir
7. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi kebidanan yang diberikan
8. Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi dan hasil dalam catatan kebidanan secara akurat dan sistematis
9. Mahasiswa mampu melakukan prosedur kebidanan terkait penanganan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir
10. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati, peduli dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan kebidanan pada pasien.
11. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dengan semua lintas sektor

Capaian Pembelajaran:

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip kegawatdaruratan pada bayi baru lahir.

Psikomotor

Mahasiswa mampu melakukan tindakan kebidanan yang spesifik dan tepat, seperti penanganan asfiksia neonatal, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kejang neonatal tindakan cepat. Pemeriksaan tanda-tanda vital, serta tindakan resusitasi jika diperlukan. Keterampilan penanganan kegawatdaruratan neonatal merupakan aspek krusial dalam upaya menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)

Afektif

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati dan etika profesional dalam interaksi dengan pasien, keluarga, tim kebidanan dan lintas sektor.
2. mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar adalah deskripsi atau penjelasan tentang topik atau subjek tertentu yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Mahasiswa dapat menggunakan buku ajar untuk menunjang proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan mahasiswa dapat belajar secara mandiri sebelum tatap muka dengan dosen secara aktif.

A. Konsep Dasar Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

1. Pengertian Kegawatdaruratan neonatal

Kegawatdaruratan atau keadaan darurat didefinisikan sebagai situasi serius, terkadang berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa (Campbell S., 2000). Kegawatdaruratan obstetri didefinisikan sebagai kondisi yang mengancam jiwa yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan dan setelah persalinan. Banyak penyakit dan gangguan kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayi. Kegawatdaruratan obstetri adalah kasus obstetri yang jika tidak segera ditangani dapat mengakibatkan terjadinya bayi. Masalah kedaruratan selama kehamilan dapat disebabkan oleh komplikasi kehamilan tertentu atau oleh kondisi medis atau pembedahan yang menyertainya.

Kegawatdaruratan neonatal mencakup diagnosis dan pengobatan organisme dalam tahap adaptasi kehidupan intrauterine ke ekstrauterin yang membutuhkan perawatan tidak direncanakan dan mendadak, untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Kegawatdaruratan neonatal memerlukan suatu evaluasi dan manajemen yang tepat pada neonatus yang sakit kritis ($\leq$ usia 28 hari), dan memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk mengenali perubahan psikologis dan status patologis yang mengancam jiwa dapat muncul sewaktu-waktu.

Pasien gawat darurat adalah pasien yang membutuhkan pertolongan tepat, hati-hati dan segera untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ukuran keberhasilan pertolongan ini adalah waktu tanggap (respon time) dari penolong. Definisi lain dari pasien gawat darurat adalah pasien yang jika tidak segera ditolong akan meninggal atau mengalami cacat, sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan respon segera.

2. Mencegah Terjadinya Kegawatdaruratan

Cara untuk mencegah terjadinya kegawatdaruratan adalah dengan merencanakan secara baik, mengikuti pedoman dan melaksanakan pemantauan

secara terus menerus. Penyediaan perawatan dasar untuk bayi baru lahir tanpa komplikasi, mengelola kegawatdaruratan perinatal termasuk resusitasi neonatus, menyediakan leadership dalam mengidentifikasi risiko sebelum dan setelah kelahiran, mencari rujukan untuk risiko tinggi serta memberikan pendidikan kesehatan masyarakat dan profesional.

3. Cara Merespons Kegawatdaruratan

Dalam keadaan kegawatdaruratan, anggota tim harus mengetahui peran masing-masing dan cara kerja untuk menanggapi keadaan darurat seefisien mungkin. Anggota tim harus mengetahui kondisi klinik, diagnosa medis dan tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, harus memahami jenis obat, kegunaannya, cara pemberian dan efek sampingnya. Anggota tim harus mengetahui peralatan emergensi dan dapat memfungsikannya dengan baik.

Seimua BBL diiniilaili tanda2 keigawatan yang meinunjukkan suatu peinyakiit, BBL diinyatakan sakiit apabiila meimpunyaii satu/ tanda-tanda sbb:

- a. Sesak nafas
- b. Frekuensi nafas > 60x/menit
- c. Retraksi dada +
- d. Malas minum, kurang aktif, BBLR dg sulit minum
- e. Panas/ suhu badan rendah.

Tanda2 Bayi Sakit Berat/ Mengalami Kegawatan:

- a. Sulit minum
- b. Sianosis (Lidah biru)
- c. Perut kembung
- d. Apneu
- e. Kejang
- f. Merintih
- g. Perdarahan
- h. Sangat kuning
- i. Berat lahir < 1500 gram

4. Penatalaksanaan Awal Kasus Kegawatdaruratan Kebidanan

Sikap awal bidan yang harus dilakukan adalah tetap tenang, jangan panik, jangan biarkan ibu sendiri tanpa penunggu. Apabila tidak ada petugas yang lain, bidan harus berteriak meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi dengan cepat. Apabila dicurigai terjadi syok, maka mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan kaki

ditinggikan, longgarkan pakaian yang ketat seperti Bra. Ajak ibu berbicara dan bantu tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda-tanda vital, warna kulit dan perdarahan yang keluar.

Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kegawatan/kelainan yang menunjukan suatu penyakit. Bayi baru lahir dinyatakan sakit apabila mempunyai salah satu atau beberapa tanda antra lain: Sesak nafas, Frekuensi pernafasan 60 kali/menit, gerak retraksi didada, malas minum, panas atau suhu badan bayi rendah, kurang aktif, berat lahir rendah (500- 2500gram) dengan kesulitan minum.

Tanda-tanda bayi sakit berat, apabila terdapat salah satu atau lebih tanda seperti: sulit minum, sianosis setral (lidah biru), perut kembung, priode apneu, kejang/priode kejang-kejang kecil, merintih, perdarahan, sangat kuning, berat badan lahir < 1500 gram.

B. Penanganan awal Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

1. Asfiksia

a. Pengertian

Asfiksia merupakan suatu keadaan tidak bernafasnya secara spontan dan teratur segera setelah lahir, keadaan tersebut dapat disertai dengan adanya hipoksia, hiperkapnea bahkan asidosis. Keadaan ini dapat terjadi karena kurangnya kemampuan fungsi organ bayi seperti pengembangan pada paru-paru. Asfiksia ini dapat terjadi pada saat kehamilan, persalinan atau segera setelah lahir yang dapat disebabkan oleh adanya penyakit ibu pada saat hamil seperti hipertensi, gangguan kontraksi uterus, dan dapat juga terjadi karena faktor plasenta seperti janin dengan solusio plasenta, atau bisa juga oleh faktor janin itu sendiri seperti kelainan pada tali pusat melilit pada leher atau kompresi tali pusat antara janin dan jalan lahir, faktor persalinan juga dapat menentukan terjadinya asfiksia seperti pada partus lama.

Asfiksia neonartum ialah suatu keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Hal ini oleh karena hipoksia janin intra uterin dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul di dalam kehamilan, persalinan atau segera setelah lahir.

b. Patafoisologi

Asfiksia neonatorum dimulai saat bayi kekurangan oksigen akibat gangguan aliran oksigen dari plasenta ke janin saat kehamilan, persalinan, ataupun segera setelah lahir karena kegagalan adaptasi di masa transisi. Saat keadaan hipoksia akut, darah cenderung mengalir ke organ vital seperti batang

otak dan jantung, dibandingkan ke serebrum, pleksus koroid, substansia alba, kelenjar adrenal, kulit, jaringan muskuloskeletal, organ-organ rongga toraks dan abdomen lainnya seperti paru, hati, ginjal, dan traktus gastrointestinal.

1) Perubahan dan redistribusi aliran darah tersebut disebabkan oleh

penurunan resistensi vaskular pembuluh darah otak dan jantung serta peningkatan resistensi vaskular perifer. Keadaan ini ditunjang hasil pemeriksaan ultrasonografi Doppler yang menunjukkan kaitan erat antara peningkatan endotelin-1 (ET-1) saat hipoksia dengan penurunan kecepatan aliran darah dan peningkatan resistensi arteri ginjal dan mesenterika superior. Hipoksia yang tidak mengalami perbaikan akan berlanjut ke kondisi hipoksik-iskemik pada organ vital.

Asfiksia menyebabkan gangguan sistemik ke berbagai organ tubuh. 62% gangguan terjadi pada sistem saraf pusat, 16% kelainan sistemik tanpa gangguan neurologik dan sekitar 20% kasus tidak memperlihatkan kelainan. Gangguan fungsi susunan saraf pusat akibat asfiksia hampir selalu disertai dengan gangguan fungsi beberapa organ lain (multiple organ failure). Gangguan sistemik secara berurutan dari yang terbanyak, yaitu melibatkan sistem hepatik, respirasi, ginjal, kardiovaskular. Kelainan susunan saraf pusat tanpa disertai gangguan fungsi organ lain umumnya tidak disebabkan oleh asfiksia perinatal.

c. Klasifikasi

Berdasarkan nilai APGAR asfiksia dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Asfiksia Berat , APGAR 0-3
- 2) Asfiksia Ringan , nilai APGAR 4-6
- 3) Bayi Normal, nilai APGAR 7-10

Penilaian APGAR dapat dilihat pada tabel 6.1;

Tabel 6.1: Nilai APGAR

Tanda	Nilai : 0	Nilai : 1	Nilai : 2
Appearance (Warna Kulit)	Pucat/ biru seluruh badan	Tubuh merah, ekstremitas biru	Seluruh tubuh Kemerahan
Pulse (Denyut Jantung)	Tidak ada	< 100	> 100
Grimace (Tonus Otot)	Tidak ada	Ekstremitas sedikit fleksi	Gerakan aktif

Activity (Aktifitas)	Tidak ada	Sedikit gerak	Langsung menangis
Respiration (Pernapasan)	Tidak ada	Lemah/ tidak teratur	Menangis

Apgar score adalah metode penilaian kondisi bayi baru lahir yang dilakukan untuk mengukur adaptasi bayi terhadap kehidupan di luar rahim. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan skor pada lima aspek: penampilan (warna kulit), denyut jantung, respons meringis, aktivitas (tonus otot), dan pernapasan. Masing-masing aspek dinilai dengan skor 0, 1, atau 2, dan total skor Apgar adalah penjumlahan dari skor kelima aspek tersebut.

Interpretasi Skor Apgar:

Skor 7-10: Kondisi bayi normal dan baik, adaptasi terhadap lingkungan luar baik.

Skor 4-6: Kondisi bayi kurang baik, mungkin membutuhkan bantuan pernapasan.

Skor 0-3: Kondisi bayi sangat rendah, memerlukan perhatian medis segera (resusitasi).

Penilaian Apgar dilakukan pada menit pertama dan menit kelima setelah lahir. Jika skor Apgar pada menit kelima masih rendah, penilaian dapat dilanjutkan pada menit ke-10

Keterangan nilai apgar :

Nilai 0-3 : asfiksia berat

Nilai 4-6 : asfiksia sedang

Nilai 7-10 : normal

d. Faktor Penyebab

Asfiksia pada bayi baru lahir timbul karena adanya depresi dari susunan saraf pusat atau Central Nervous System (CNS) yang menyebabkan gagalnya paru- paru untuk bernafas. Yang dapat disebabkan oleh :

- **Faktor Ibu**

Adanya Preeklampsia dan eklampsia, plasenta previa, solusio plasenta, partus lama, infeksi berat (TBC,HIV,Sifilis), kehamilan postmatur di mana keadaan tersebut dapat menyebabkan aliran darah ibu ke bayi melalui plasenta berkurang.

- **Faktor tali pusat**

Adanya lilitan pada tali pusat, tali pusat pendek dan prolapsus tali pusat juga dapat memengaruhi suplai darah dari janin ke ibu yang dapat

mengakibatkan terjadinya asfiksia pada bayi ketika lahir.

- Faktor bayi

Asfiksia juga dapat terjadi pada keadaan bayi yang prematur, air ketuban yang bercampur mekonium, adanya kelainan kongenital pada bayi ataupun adanya penyulit pada saat persalinan seperti bayi lahir dengan letak sungsang, bayi kembar, distosia bahu.

e. Komplikasi

Komplikasi

Asfiksia dapat menyebabkan komplikasi pasca- hiposia yaitu berupa:

- 1) Perubahan redistribusi aliran darah sehingga organ vital seperti otak, jantung dan kelenjar adrenal akan mendapatkan aliran yang dibandingkan organ lainnya. Perubahan dan redistribusi aliran yang terjadi karena penurunan resistensi vaskuler pembuluh darah otak dan jantung serta meningkatnya resistensi vaskuler diperifer.
- 2) Timbulnya rangsangan vasolidasi serebral akibat hipoksia yang disertai akumulasi karbondioksida, meningkatnya aktivitas saraf simpatis dan adanya aktivitas kemoreseptor yang diikuti pelepasan vasopresin.
- 3) Akibat hiposia berlanjut, kekurangan oksigen untuk menghasilkan energi bagi metabolisme tubuh menyebabkan terjadinya proses glikolisis anaerobik. Produk sampingan proses tersebut (asam laktat dan piruvat) menimbulkan peningkatan asam organik tubuh yang berakibat menurunnya pH darah sehingga terjadilah asidosis metabolik. Perubahan sirkulasi dan metabolisme ini secara bersama-sama akan menyebabkan kerusakan sel baik sementara maupun menetap.

f. Penanganan

Penanganan asfiksia tergantung penyebab dan tingkat keparahannya, melibatkan resusitasi untuk bayi baru lahir dengan mengeringkan, merangsang, menghangatkan, dan memberikan bantuan napas dengan ventilasi tekanan positif (VTP) serta kompresi dada jika diperlukan. Untuk kondisi lain, penanganannya bisa berupa terapi oksigen, Manuver Heimlich (jika tersedak), pemberian obat-obatan seperti epinefrin atau nalokson, bronkoskopi untuk mengeluarkan sumbatan, atau operasi untuk mengatasi cedera penyebab asfiksia.

1) Tatalaksana Asfiksia pada Bayi Baru Lahir

Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan napas spontan dan memastikan sirkulasi serta oksigenasi yang stabil pada bayi.

Asuhan Awal (Langkah-langkah awal yang harus dilakukan):

- Keringkan dan Hangatkan: Keringkan bayi dengan handuk dan selimuti untuk menjaga suhu tubuh.
- Stimulasi: Stimulasi taktil atau rangsang untuk membantu bayi menangis dan memulai napas spontan.
- Bersihkan Jalan Napas: Lakukan penghisapan lendir dari hidung dan mulut jika diperlukan.
- Posisi Kepala: Atur posisi kepala bayi agar sedikit tengadah untuk membuka jalan napas.
- Jika Tidak Ada Perbaikan (Resusitasi Lebih Lanjut):
- Ventilasi Tekanan Positif (VTP): Berikan bantuan napas menggunakan balon dan sungkup (bag and mask) atau alat serupa dengan oksigen.
- Kompresi Dada (CPR): Jika denyut jantung sangat lemah, lakukan kompresi dada untuk meningkatkan sirkulasi.

Pemberian Oksigen: Sediakan oksigen dengan konsentrasi tinggi.

2) Penanganan pada Penyebab Asfiksia Lain

- Anafilaksis: Pemberian suntikan epinefrin.
- Overdosis Opioid: Pemberian suntikan nalokson.
- Tersedak: Lakukan Manuver Heimlich untuk mengeluarkan benda asing dari saluran napas.
- Sumbatan Benda Asing di Saluran Napas: Lakukan bronkoskopi untuk mengambil benda tersebut.
- Keracunan Zat Kimia: Berikan terapi oksigen berkadar tinggi.

3) Setelah Resusitasi

- Pantau Ketat: Bayi perlu dipantau secara ketat di ruang perawatan khusus seperti NICU untuk memantau tanda-tanda vital, suhu, dan pernapasan.
- Asuhan Pasca-Resusitasi: Lanjutkan observasi, pastikan bayi tetap hangat, dan ganti popok serta pakaian secara teratur.
- Konsultasi Dokter: Konsultasikan kondisi bayi kepada dokter spesialis anak untuk pemantauan dan penanganan lebih lanjut.

C. Edukasi dan Konseling

Pemberian edukasi kepada orang tua mengenai kondisi bayi, pentingnya penanganan cepat dan tepat, potensi komplikasi, serta strategi pencegahan di masa depan, sambil mempererat ikatan batin dan dukungan emosional melalui kontak kulit dan dukungan berkelanjutan. Petugas kesehatan harus memberikan informasi

yang jelas mengenai langkah-langkah pertolongan, peran keluarga, dan pentingnya perawatan bayi pasca asfiksia untuk mencegah penurunan kekebalan tubuh bayi dan kecemasan pada ibu. Pemberian informasi dan panduan kepada tenaga kesehatan, ibu, serta keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali, menangani, dan mencegah kondisi gawat darurat pada bayi baru lahir (neonatus), dengan tujuan menurunkan angka kematian dan kecacatan melalui deteksi dini, tatalaksana tepat, dan rujukan terkoordinasi.

Dengan memberikan edukasi dan konseling yang komprehensif penyedia pelayanan kesehatan dapat membantu memastikan bahwa bayi asfiksia menerima perawatan dan dukungan terbalik, dan bahwa orang tua mendapatkan informasi yang baik dan berdaya untuk merawat bbl mereka.

D. Contoh kasus dan Penerapan Dokumentasi

Seorang bayi baru lahir bernama Ny. S lahir dalam kondisi asfiksia ringan, ditandai dengan lemahnya respons refleks dan napas yang tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh masalah tali pusat, seperti lilitan tali pusat yang menghambat aliran darah dan pertukaran gas antara ibu dan janin.

Berikut adalah tahapan penerapan dokumentasi asfiksia yang bisa dilakukan:

Data Fokus : data subyektif dan obyektif

1. Pencatatan Awal:

- **Penilaian APGAR Score:** Mencatat nilai APGAR pada menit ke-1, ke-5, dan selanjutnya, yang akan menentukan tingkat keparahan asfiksia (berat, sedang, atau ringan).
- **Kondisi Klinis Bayi:** Mendokumentasikan temuan seperti warna kulit (biru/pucat), aktivitas otot (lemah), dan respons terhadap stimulasi (lemah).

2. Tindakan Penanganan:

- **Ventilasi:** Mencatat jumlah dan durasi ventilasi yang diberikan menggunakan ambu bag, serta respons bayi seperti ekspansi dada saat dipompa.
- **Perawatan Suhu:** Mendokumentasikan upaya untuk menjaga bayi tetap hangat, seperti dengan mengeringkan tubuhnya, karena suhu tubuh yang tidak stabil dapat memperburuk kondisi asfiksia.
- **Pembersihan Jalan Napas:** Mencatat tindakan seperti pengisapan lendir atau mekonium (feses pertama) untuk memastikan jalan napas bersih.

3. Evaluasi dan Pemantauan:

- **Respons terhadap Terapi:** Mencatat apakah upaya resusitasi efektif, yang dapat dilihat dari napas yang lebih teratur, denyut jantung yang membaik, dan aktivitas bayi yang meningkat.
- **Perkembangan Bayi:** Mendokumentasikan kondisi bayi secara berkala setelah tindakan, termasuk pemulihan pernapasan spontan, normalnya refleks, dan perbaikan kondisi umum bayi.
- **Rujukan:** Jika kondisi bayi tidak stabil, dokumentasikan alasan rujukan dan tindakan yang diberikan selama perjalanan.

4. Penggunaan Format SOAP:

- **Subjective:** Catat keluhan ibu, faktor risiko yang mungkin terjadi, dan kondisi bayi saat pemeriksaan awal.
- **Objective:** Dokumentasikan hasil pemeriksaan objektif, seperti nilai APGAR, vital sign bayi, dan temuan fisik lainnya.
- **Assessment:** Menganalisis data objektif untuk menyimpulkan diagnosis asfiksia dan tingkat keparahannya.
- **Plan:** Merencanakan tindakan penanganan lebih lanjut, seperti pemberian ventilasi, obat-obatan (jika diperlukan), dan rencana pemantauan bayi.

E. Latihan

1. Seorang bayi baru lahir spontan di bidan praktik mandiri. Riwayat kelahiran: usia kehamilan 35 minggu, air ketuban bercampur mekonium. Hasil pemeriksaan: bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas ?
 A. Berikan oksigen
 B. Lakukan rangsang taktil
 C. Lakukan VTP dan Pijat Jantung
 D. Lakukan langkah awal resusitasi
 E. Lakukan Ventilasi Tekanan Positif (VTP)

Kata Kunci: Bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru

Pembahasan: Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Akibat asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Langkah awal yang dilakukan apabila ditemui tanda pada bayi baru lahir adanya meconium kental atau cairan meconium, bayi tidak menangis atau bernafas spontan, megap-megap yaitu dengan tindakan langkah awal dalam waktu kurang dari 30 detik berupa jaga bayi tetap hangat, atur posisi bayi dengan posisi setengah ekstensi untuk membuka jalan nafas dengan mengganjal bahu bayi dengan lipatan kain,

menghisap lendir pada daerah mulut dan hidung, mengeringkan bayi dengan memberikan rangsangan taktil dan tetap jaga kehangatan, mengatur posisi kembali dengan posisi kepala setengah ekstensi dan menilai atau evaluasi keadaan bayi

Jawaban: d. Lakukan langkah awal resusitasi

2. Bayi baru lahir di Puskesmas dengan usia kehamilan 35 minggu, dengan riwayat persalinan bokong murni dengan bracht, bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah. Bidan kemudian melakukan langkah awal resusitasi. Berapa lama waktu yang digunakan oleh bidan untuk melakukan tindakan tersebut ?

A. 20 deitiik

B. 30 deitiik

C. 35 deitiik

D. 40 deitiik

E. 45 detik

Kata Kunci: Langkah awal resusitasi Pembahasan : Bila ditemukan kondisi bayi lahir dengan kulit kebiruan, tidak menangis kuat, tonus otot lemah maka dilakukan tindakan langkah awal resusitasi, dengan tujuan memberikan oksigen yang cukup kepada otak, jantung dan seluruh tubuh. Langkah awal resusitasi bisa disingkat dengan HAIKAL (Hangatkan, Atur Posisi, Isap Lendir, Keringkan, Atur Posisi Kembali, Lakukan penilaian) yang dilakukan selama 30 detik

Jawaban : B. 30 detik

F. Rangkuman Materi

Kegawatdaruratan neonatus kondisi medis pada bayi baru lahir yang mengancam jiwa asfiksia neonatorum sebagai salah satu penyebab utama, yaitu kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan kerusakan organ permanen atau kematian. Asfiksia ditandai dengan kesulitan bernapas, detak jantung lambat, kelemahan otot, dan kulit pucat atau kebiruan. Penanganan awal yang cepat dan tepat sangat penting untuk menstabilkan kondisi bayi, meminimalkan risiko, dan memastikan kelangsungan tumbuh kembang bayi.

Berbagai kondisi medis yang membahayakan nyawa bayi, terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan. Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir, yang menyebabkan kekurangan oksigen. Bayi yang mengalami asfiksia membutuhkan intervensi dan resusitasi segera untuk membuka jalan napas dan memulihkan pernapasan. Bayi perlu dipantau secara ketat, terutama dalam 5 menit pertama dan jika ada tanda

kegawatdaruratan lainnya. Tindakan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah kematian, karena kerusakan batang otak dapat terjadi dalam 10 menit jika tidak ada oksigen. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, komplikasi dari asfiksia dapat diminimalkan, dan bayi dapat memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh kembang secara normal.

G. Glosarium

Asfiksia: Kondisi tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen.

Asfiksia Neonatorum: Asfiksia pada bayi baru lahir karena gagal bernapas secara spontan setelah lahir.

Neonatus: Bayi Baru lahir dan berusia 0 – 28 hari

Hipoksia: Kondisi suplai oksigen yang tidak memadai ke otak dan jaringan tubuh.

Hiperkarbia: Penumpukan karbon dioksida dalam tubuh.

Asidosis: Kondisi ketidakseimbangan asam-basa dalam darah yang disebabkan oleh penumpukan asam.

H. Daftar Pustaka

- Anggraini, Dina dkk. (2022). Asuhan kebidanan Kegawatdaruratan maternal Neonatal. Sumatera Barat: PT Global Ekskutif Teknologi
Depublish Publisher.
- Hidayat, A.A. (2008). Asuhan Neonatus, Bayi, & Balita: Buku Praktikum Mahasiswa Kebidanan. Jakarta: EGC
- Pardede, S.O. et al. (2013) Tata Laksana Berbagai Keadaan Gawat Darurat pada Anak. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Departemen Ilmu Kesehatan Anak.
- Prawirohardjo, S. (2015). Pelayanan Kesehatan Maternal Edisi 1. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, S. (2016). Buku Ilmu Kebidanan Edisi 4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Said (2008) Buku Ajar Respirologi Anak. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Saifuddin, A. (2002). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Saifuddin, A. (2014). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Schneeweiss, L. (2011) Kegawatdaruratan Pediatri. Jakarta: EGC.
- Sembiring, J. (2019). Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah.
- Setyarini, D.I., Suprpti, (2016). Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Komprehensif. Kemenkes RI, Jakarta

PROFIL PENULIS



Dr. Indah Mauludiyah, SST., MPH. lahir di Surabaya, 23 Maret 1977. Pendidikan tinggi yang telah saya tempuh dimulai dari jenjang Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2003, kemudian melanjutkan Diploma IV Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Selanjutnya, saya menyelesaikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan minat Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Reproduksi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2009. Pada Juli 2025, saya berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Kedokteran Minat Kedokteran Sosial dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Riwayat pekerjaan saya diawali sebagai perawat di Rumah Bersalin Fatmawati Pandaan Pasuruan pada tahun 1997–2000, kemudian sebagai bidan hingga tahun 2003. Sejak 2003 saya mengabdikan diri sebagai dosen di Akademi Kebidanan Kendedes yang kemudian bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes, Malang. Saat ini, saya aktif mengajar pada Program Studi Profesi Bidan dengan bidang kajian kebidanan, kesehatan reproduksi, serta kesehatan masyarakat. Selain menjalankan tugas pengajaran, saya juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya menulis buku ajar dan buku referensi, mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional maupun internasional, Saya dapat dihubungi melalui email: mauludiyahindah7@gmail.com

Motto: “Ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah yang tak pernah terputus.”

PROFIL PENULIS



Niluh Nita Silfia SST.,M.Keb., lahir di Desa Tanalanto Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 06 November 1981. Jenjang Pendidikan Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado lulus Tahun 2003, Pendidikan Diploma IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung lulus Tahun 2005, Pendidikan Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung lulus Tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap di Poltekkes Kemenkes Palu Jurusan Kebidanan Prodi D-III Kebidanan Palu. Beberapa buku yang sudah diterbitkan sejak Tahun 2013-2025.

 @Niluh Nita Silfia;  : Niluh Nita Silfia;



<https://studio.youtube.com/channel/UCaHt4gMIKadFtJ2YOV07Zgg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D>

 ORCID.ID: <https://orcid.org/0000-0002-3154-1075>;

 googlescholar.ID: [bz33-aAAAAAJ](#);  SintaID: 6673901; Scopus ID : 59309309000

E-mail: niluhnita81@gmail.com

Hp. 082117119903

Motto: "Ciptakan kesempatanmu sendiri"

PROFIL PENULIS



Bdn. Hj Nunung Nurjanah, SST., M,Keb,CHTT., Lahir di Cirebon, 30 Desember 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Jenjan pendidikan D3 Kebidanan Di Poltekkes Tasikmalaya , Pendidikan Program Studi DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Tasikmalaya, Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Tasikmalaya Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan S3 Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan (DIKK) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sebagai asisten bidan di TPMB dan Staf administrasi akademik di Akbid Muhammadiyah Cirebon, pada tahun 2008 menjadi dosen kebidanan di Prodi D3 Kebidanan Akbid Muhammadiyah Cirebon yang telah berubah bentuk menjadi STIKes Muhammadiyah Cirebon tahun 2017, lalu pada tahun 2024 penggabungan 3 institusi kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA) Cirebon. Saat ini penulis sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMMADA Cirebon dan Dosen Prodi S1 Kebidanan mengampu mata kuliah Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Askeb pada kasus kompleks, Persalinan, Komplementer, Evidence Based dalam Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai publikasi, seminar, sebagai pembicara, penulis buku dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya, dan aktif berorganisasi di Ikatan Bidan Indonesia Cirebon dan Majelis Kesehatan Aisyiyah PDA Kota Cirebon. Penulis Aktif melakukan Pengabdian kepada masyarakat dan sebagai bidan praktisi serta Owner Klinik Pratama Rawat Inap Arsy Medika Cirebon sejak tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nung.bidan@gmail.com

Motto:

" Melayani dengan Cinta, Sambut dengan Ikhtiar dan Do'a, Bidan Sahabat Ibu dan Bayi".

"Setiap detik di hadapan kita adalah perjuangan menyelamatkan dua kehidupan".

"Ilmu dan keterampilan Anda adalah cahaya harapan bagi ibu dan bayi".

"Jadilah penolong yang sigap, penuh empati, dan tidak pernah berhenti belajar".

PROFIL PENULIS



Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb. (SINTA ID 6831718)

lahir di Banjarmasin tahun 1991. Saat ini Penulis merupakan dosen Program D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Banua Bina Husada Banjarbaru. Penulis menempuh Pendidikan perguruan tinggi pada program D-III Akademi Kebidanan Sari Mulia (2009), D-IV kebidanan Universitas Sari Mulia (2012) dan s2 Stikes Dharma Husada Bandung. Penulis merupakan anggota

IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis memiliki concern terhadap issue –issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak, basic life support dalam kebidanan serta komunikasi dalam praktik kebidanan. Hasil karya alat inovasi yang pernah dihasilkan Novimeter sebagai alat pengukur lingkaran kepala digital pada balita. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dimana hasil penelitian telah banyak dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian yang bereputasi baik berskala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi sebagai penulis, pembicara / narasumber dalam forum kegiatan ilmiah.

Email: Novitaayuindraswati@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal ini dirancang sebagai pegangan belajar sekaligus panduan praktik yang terstruktur, menuntun pembaca dari konsep ke tindakan di lapangan. Bab 1 memaparkan pengertian dan klasifikasi kegawatdaruratan, dilanjutkan definisi umum pada konteks maternal dan neonatal, karakteristik kegawatdaruratan pada ibu dan pada neonatus, serta konsep dasar penanganan yang aman dan efektif. Materi juga menautkan keterampilan klinis dengan kompetensi bidan, integrasi dengan sistem kesehatan, hingga tantangan kontemporer dan arah masa depan. Untuk memantapkan pemahaman, disertakan Latihan, Rangkuman Materi, Glosarium, dan Referensi.

Pendalaman klinis disajikan dalam Bab 2 dan Bab 3 yang berfokus pada kondisi prioritas tinggi. Bab 2 mengulas perdarahan antepartum, rupture uteri, dan perdarahan pascapersalinan dengan penekanan pada deteksi dini, stabilisasi, tata laksana berbasis bukti, serta alur rujukan yang terkoordinasi. Bab 3 membahas preeklamsia dan eklamsia, simfisiolisis, dan hernia nukleus pulposus, menata langkah penilaian risiko dan intervensi yang realistis di berbagai tingkat layanan. Setiap bagian diperkaya Latihan, Rangkuman Materi, Glosarium, dan Referensi; khusus Bab 3 dilengkapi Kunci Jawaban untuk menguji dan menguatkan penalaran klinis.

Bab 4 memusatkan perhatian pada penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir, mulai dari konsep dasar hingga langkah praktis stabilisasi yang terstandar. Buku ini menegaskan pentingnya edukasi dan konseling keluarga, diikuti contoh kasus serta penerapan dokumentasi yang sesuai standar, sehingga memudahkan transfer ilmu ke praktik. Di bagian akhir, Daftar Pustaka menyediakan rujukan ilmiah yang kredibel dan Profil Penulis memperkenalkan kompetensi penyusun. Secara keseluruhan, buku ajar ini menjadi rujukan komprehensif bagi mahasiswa, bidan, dan perawat untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi baru lahir melalui praktik yang terukur, kolaboratif, dan berkesinambungan.

Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal ini dirancang sebagai pegangan belajar sekaligus panduan praktik yang terstruktur, menuntun pembaca dari konsep ke tindakan di

lapangan. Bab 1 memaparkan pengertian dan klasifikasi kegawatdaruratan, dilanjutkan definisi umum pada konteks maternal dan neonatal, karakteristik kegawatdaruratan pada ibu dan pada neonatus, serta konsep dasar penanganan yang aman dan efektif. Materi juga menautkan

keterampilan klinis dengan kompetensi bidan, integrasi dengan sistem kesehatan, hingga

tantangan kontemporer dan arah masa depan. Untuk memantapkan pemahaman, disertakan

Latihan, Rangkuman Materi, Glosarium, dan Referensi.

Pendalaman klinis disajikan dalam Bab 2 dan Bab 3 yang berfokus pada kondisi prioritas tinggi. Bab 2 mengulas perdarahan antepartum, rupture uteri, dan perdarahan pascapersalinan dengan penekanan pada deteksi dini, stabilisasi, tata laksana berbasis bukti, serta alur rujukan yang terkoordinasi. Bab 3 membahas preeklamsia dan eklamsia, simfisiolisis, dan hernia nukleus

pulposus, menata langkah penilaian risiko dan intervensi yang realistis di berbagai tingkat layanan. Setiap bagian diperkaya Latihan, Rangkuman Materi, Glosarium, dan Referensi; khusus Bab 3 dilengkapi Kunci Jawaban untuk menguji dan menguatkan penalaran klinis.

Bab 4 memusatkan perhatian pada penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir, mulai dari konsep dasar hingga langkah praktis stabilisasi yang terstandar. Buku ini menegaskan

pentingnya edukasi dan konseling keluarga, diikuti contoh kasus serta penerapan dokumentasi yang sesuai standar, sehingga memudahkan transfer ilmu ke praktik. Di bagian akhir, Daftar

Pustaka menyediakan rujukan ilmiah yang kredibel dan Profil Penulis memperkenalkan

kompetensi penyusun. Secara keseluruhan, buku ajar ini menjadi rujukan komprehensif bagi

mahasiswa, bidan, dan perawat untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi baru lahir melalui praktik yang terukur, kolaboratif, dan berkesinambungan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-20-8

